基于分层识别与混合整数规划的 SEM 广告投放策略优化模型

摘要

SEM 投放成本持续攀升，有限预算下如何选词、安排投放时点并控制不确定性，是企业迫切需要解决的问题。以某企业 2025 年 5 个方案、12 个推广单元、2227 条关键词记录的投放数据为对象，围绕策略评价、关键词分类、时段优化与不确定性预测四类问题建模。

针对问题一，构建了带时间虚拟变量的多元线性回归模型作为主模型，并辅以单元日面板模型与 12 单元横截面秩相关**构成三层识别框架**；采用**普通最小二乘**（OLS）结合 Newey－West 稳健标准误求解日级与面板回归，以 Spearman 秩相关与留一重估完成横截面诊断。求解结果得**假日合并系数**-1.3874，对应注册量下降 75.03%，六类假日降幅介于 33.97%与 83.72%之间，对数点击弹性为 0.8928，具体结果见表 2、表 3。比较四个维度，创意维度方向稳健，关键词维度符号不稳，出价维度作用随控制投放规模而消失、方向不稳，时间维度周内结构同步、假日负效应显著，四个方面的改进优先顺序为关键词管理、出价与预算、创意、投放时间。

针对问题二，构建了分层二维分位分箱模型：以消费额为成本轴、有效浏览量为效益轴，将消费与点击同时为零的 890 条记录单列为无效词，其余 1337 条按推广单元内 q=0.7 分位门槛划分四类并辅以小样本回退；采用**逐单元计算分位门槛、逐条代入判定规则**求解，并以点击量与注册分摊两种口径作稳健性对照。求解得到五类关键词分别为黄金词 102 条、重点词 305 条、潜力词 828 条、问题词 102 条、无效词 890 条，主要结果见表 8，详细结果保存到文件 result2.xlsx 中。

针对问题三，构建了关键词级 0-1 混合整数线性规划模型，设置总预算、单元归属、投放上下限三类约束，采用 CBC 分支定界算法对 2025 年 2 月 1—8 日与 8 月 1—8 日两个窗口分别求解。两个窗口的优化投入、预算使用率、入选关键词数、覆盖单元数、预期点击量与折算注册量见表 11，两窗均给出 8 天逐日的投放日期与投入金额。其优越性体现在三处：一是不超过 2025 年同期实际投入而两窗均用满预算；二是入选关键词覆盖 11 个推广单元，全部方案均可按单元落地；三是同口径下预期注册量较同期实际提升，对应表 11 的“同期实际注册”与“预期注册提升”两行。上述换算值为全站口径的上界，实际净增量按广告注册占全站注册的比“例同比例缩放。

针对问题四，构建了同期参照窗下的两阶段随机规划模型：采用块自助抽样生成 500 个情景，用**两阶段随机规划求解**逐日投放安排，并由情景分布分位数给出期望范围。目标周逐日的投放关键词数、覆盖单元数与投入金额见表 14，六项指标的期望范围见表 15：全周投入不超过 2025 年同期实际投入，逐日投入呈工作日高、周一与周日低的形态；竞价、展现量、展现位、点击量、浏览量与注册量均以 **10%–90%区间**给出，并经 301 个窗口留一覆盖率回测验证。注册量区间为全站口径、含自然注册，只作同期相对比较。

关键词：SEM 广告投放；有效浏览量；二维分位分箱；0-1 混合整数线性规划；两阶段随机规划

一、 问题重述

1.1 问题背景

搜索引擎营销[1]（Search Engine Marketing，SEM）是互联网产品获取用户的核心渠道，通过在搜索引擎投放关键词广告，按用户点击量计费，核心是在预算约束下实现投放效益最大化。

某互联网公司 2025 年投入约 142 万元 SEM 预算，设置 5 套方案、12 个推广单元、覆盖 6000 余个关键词，已取得初步投放效果。随着行业竞价成本持续攀升，依靠经验调整的粗放投放方式边际效益逐步递减，成本与效益错配风险上升。由于投放涉及多方案、多单元、多关键词，效果同时受时间、竞价、预算分配等多因素影响，仅凭经验难以量化各因素的边际贡献，也无法系统评估不同投放方案的优劣。企业亟需通过量化建模优化关键词选择与投放策略，提升投放效益。

1.2 相关数据

附件 1 包含三张工作表，数据粒度互不重合：

投放记录表：推广单元×日粒度，记录每日投放消耗与流量数据，是唯一带时间维度的表；

每日新注册表：全站×日粒度，记录每日全站新注册用户总量，无方案/单元细分；

关键词统计表：关键词×方案×推广单元粒度，全期汇总数据，无时间维度。

题面所述“6000 余个关键词”为整体口径，附件实际收录 2227 条记录（1884 个唯一关键词），本文以附件收录为准。各表的记录数、字段与时间范围详见正文表 1。

1.3 关键问题

为实现有限预算下 SEM 投放效益的最大化，本文建立数学模型，解决以下问题：

问题一：从广告设计质量与创意、关键词管理与运用、出价策略与预算、投放策略与时间四个方面，（1）评价该公司 2025 年 SEM 投放策略的合理性（2）分析投放效益随投放时间的变化规律及假日效应。

问题二：以投入成本和效益为两个维度，按成本高低与效益高低的组合（1）将关键词分为黄金词、重点词、潜力词、问题词和无效词五类。

问题三：综合关键词分类与所属推广单元约束，以推广单元低成本、高效益、完成且不超过预算为条件，（1）选择合适的关键词（2）给出 2025 年 2 月 1—8 日和 8 月 1—8 日的每日最优投放策略（含投放日期与投入成本）（3）阐述其优越性。

问题四：针对 2026 年沿用 2025 年方案在预算受限、多级指标存在不确定性的条件下（1）给出 2026 年 9 月 11—17 日每日最优投放策略（2）估计竞价、展现量、展现位、点击量、浏览量和注册量六项指标的期望范围。

二、 问题分析

2.1 问题一：三层识别结构与时间效应分解

问题一包含两个核心目标：一是四维度投放策略合理性评价，二是投放效益的时间规律与假日效应分析。由于四个评价维度的变量分属不同观测层级：时间维度为全站日

级变化，出价与投放规模为单元内逐日变化，创意与关键词管理仅在单元间存在差异，无法通过单一模型同时识别所有维度的效应。本文构建**带时间虚拟变量的多元回归模型**为主模型的三层结构框架**（1）全站日级序列模型：**控制时间趋势、月度与星期周期后，估计假日总效应并分解为投放量效应与效率效应**（2）单元日面板模型：**加入单元固定效应控制单元间固有差异，考察出价与投放手法的边际作用**（3）12 单元横截面相关分析方法：**横向对比 12 个推广单元的创意质量与关键词管理水平。最终基于三层模型的结果，综合判定四个维度的策略合理性。

2.2 问题二：有先验类别的二维分位分箱

问题二核心是按成本-效益二维将关键词划分为五类。受数据特征限制，无法采用全站统一阈值，因此设计三步分类路线：**（1）分类对象与结构分层：**关键词表共 2227 条记录，其中 890 条零消费、零点击记录属于结构性缺失，单独归为无效词，不参与分位划分；剩余 1337 条有效记录进入二维分类**（2）二维分位划分：**各单元有效记录数差异极大（4~577 条），全站统一阈值会导致大单元分位失真、小样本无区分度，因此以推广单元内部的分位点为门槛，划分四象限对应四类关键词**（3）阈值选择与稳健性检验：**通过分位点敏感性扫描、小样本单元回退规则、多效益口径对照三类方法，检验分类结果的稳定性。构建**分层二维分位分箱模型**，实现关键词的客观分档。

2.3 问题三：预算约束下的逐日投放优化

问题三需要在预算硬约束下完成关键词选择与逐日排期，实现效益最大化。核心难点在于：关键词级无日度数据，候选词容量差异达三个数量级，预算、选词、日期需同时决策。本文采用关键词级 0-1 混合整数线性规划，按四部分（**1）候选集与响应关系：**候选集来自问题二的类别标签，以黄金词与重点词为可选集合，问题词与无效词予以剔除，响应关系沿用问题一的估计结果（**2）目标函数与折算链条：**模型需确定每个关键词在某日是否投放及投入金额，以窗口内预期点击量最大为目标，并按全站口径转化率（$q = 0.1022$）将点击换算为注册量作为参照指标，有效浏览量口径作灵敏度对照，折算按投入、点击到注册的转化顺序逐级展开（**3）约束体系：**总预算上限为硬约束、单词每日投放金额设上限、防止预算过度集中、单元预算只作上限、未用满部分回流全局池、关键词投放于其所属单元、类型约束来自问题二的类别标签（**4）预算基准与粒度分解：**两个时间窗以同期实际消费为预算上限；求解前按关键词在所属单元内成本占比将全期量分解到日；两窗分别求解，参数用问题一的星期与假日效应标定，优越性回到 2025 年同期实际投放作同口径回测。构建**混合整数线性规划模型**，完成关键词的选择和逐日排期的建模与求解。

2.4 问题四：同期参照窗下的两阶段随机规划

问题四需在零观测条件下给出 2026 年 9 月 11-17 日逐日最优策略与六项指标期望范围。本文采用同期参照窗下的两阶段随机规划，用四步（**1）参照窗与星期平移：**以 2025 年 9 月 11—17 日为参照窗，对 2026 年 9 月 11—17 日进行外推。两年同日的星期结构存在错位，需按问题一估计的星期效应平移修正，或改用错位日期配对，并在覆盖率回测中检验。（**2）跨窗口合并与情景生成：**附件里的 7 天参照窗样本偏少，单独估计情景参数易受随机波动的影响。本文采用跨窗口合并：在 2025 年内选取与目标周星期结构一致的完整周窗口，排除包含法定节假日的周，合并这些窗口的数据，估计各指

标的分布与指标间的相关性。（**3）数据缺口与假设：**六项指标存在三处数据缺口，本文处理思路为：竞价字段缺失以平均点击成本代理，展现位未定义采用单元上方位展现量占比度量，置信水平由本文设定，区间宽度对应策略保守程度。注册量统一采用含自然注册的全站口径，同时通过扩展同结构周样本做覆盖率回测，验证代理设定的可靠性。**（4）两阶段随机规划：**情景生成保留指标间相关结构，在此基础上建立两阶段随机规划：第一阶段确定逐日投放安排，第二阶段在每个情景下计算各指标并校验预算约束，期望范围由情景分布分位数给出，情景数量按收敛性确定，另设最坏情景对照。构建**两阶段随机规划模型**，完成零观测条件下的逐日策略与期望范围估计。

本文技术路线图如图 1 所示



图 1 问题的技术路线思维框架图

三、 模型假设

1.投放空缺假设：投放记录表中的空缺格代表当日该单元未投放，不做补零处理，后续统计与建模仅使用原始投放记录。

2.投入产出响应假设：投入金额与点击量存在稳定的对数线性响应关系，且可通过固定转化率折算为注册量。单元日面板中对数消费额系数为 0.8413（p=0.0000），验证了该假设的合理性。

3.预算沿用假设：假设 2026 年沿用 2025 年的方案、推广单元与关键词体系，预算不超过 2025 年同期投入，且预算上限为硬约束。

4.不确定性外推假设：假设 2025 年同期的指标分布可代表 2026 年同期水平；竞价水平以平均点击成本代理，结果以区间形式给出。

5.假日效应独立假设：节假日效应可在剔除星期周期后单独识别，假日划分以国家法定节假日日历为准。

6.粒度分解假设：假设关键词在所属单元内的成本占比全期保持稳定，全期汇总数据可按该占比分解至日粒度。附件各单元内成本集中度较高（首位词占比最高达 82.87%），该分解仅用于标定每日投入上限，不直接作为决策结果。。

四、 符号说明

符号	含义	单位
R_t	第t日全站新注册用户数	人
K_t	第t日全站点击量	次
C_i	第i条关键词记录的消费额	元
E_i	第i条关键词记录的有效浏览量	次
$x_{k,d}$	关键词k在第d日的投入金额（决策变量）	元
$z_{k,d}$	关键词k在第d日是否投放（0-1 变量）	无量纲
p_k	关键词k的全期平均点击成本	元/次
q	全站点击到注册的转化率	无量纲
m_d	第d日的时间调节系数（星期与假日效应）	无量纲
B	窗口预算上限	元
U_k	关键词k的每日容量上限	元
k_s^{cpc}	情景s的点击成本倍数	无量纲
k_s^{funnel}	情景s的漏斗倍数	无量纲
k_s^{cvr}	情景s的注册倍数	无量纲

注：所有下标 t、d 代表日期维度，i、k 代表关键词维度，u 代表推广单元维度，s 代表情景维度。

五、 数据预处理

本章按数据来源校验、可视化分析、缺失值处理、异常值处理、数据变换的流程，完成三张表的预处理与口径统一。

5.1 数据来源与结构

经汇总校验：投放记录表总消费额 1,425,949.79 元、总点击量 834,815 次；每日新注册表全年累计注册 85,313 人；关键词统计表总消费额 1,425,949.81 元，与投放记录表相差 0.02 元，为两表分别取整导致，口径基本一致。

投放记录表共 2627 条记录，并非 12 个单元×365 天的全组合（共 4380 个单元日格），剩余 1753 格为当日未投放；另有 293 条记录消费额与点击量同时为 0，属于“有投放无流量”，与“未投放”性质不同，后续分开处理。

5.2 原始数据可视化

对投放记录表关键字段绘图，结果见图 2。

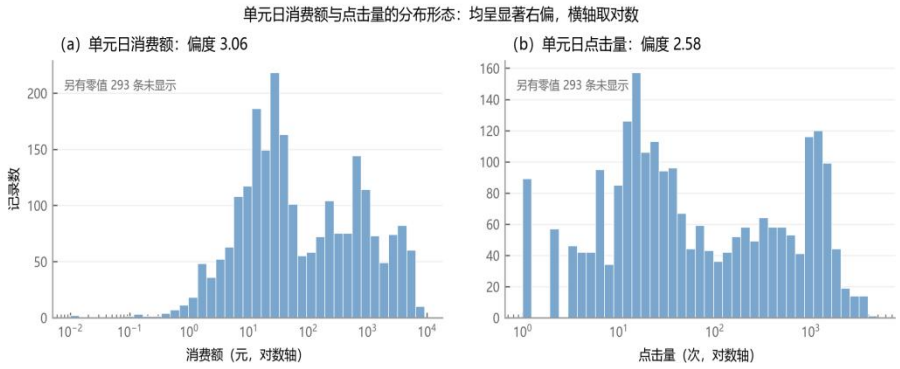


图 2 单元日消费额与点击量的分布形态

观察图 2 可知，单元日消费额与点击量均呈强右偏分布，取值跨越四个数量级，数值集中在低区间且存在大量零值，符合 SEM 投放数据的典型特征。

进一步观察投放记录在单元与日期上的覆盖情况，结果如图 3 所示。

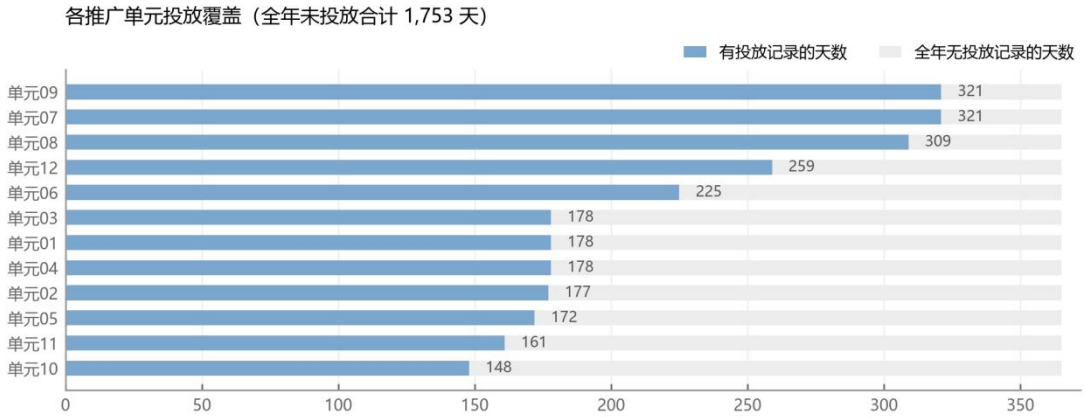


图 3 各推广单元的投放覆盖结构

观察图 2 可知，12 个推广单元的在投天数介于 148 至 321 天之间，覆盖率差异较大，反映各单元投放策略不同。

5.3 缺失值处理

经统计，缺失值集中在关键词统计表的跳出率、平均访问时长两列，各 890 条，占全表的 39.96%。按“点击量是否为 0”与“跳出率是否缺失”交叉分组：点击量>0 且跳出率有值 1337 条，点击量>0 且跳出率缺失 0 条，点击量=0 且跳出率有值 0 条，点击量=0 且跳出率缺失 890 条，合计 2227 条。可见所有缺失都集中在零点击记录上，1337 条有效记录无缺失。

处理方法：不做插补，保留原始缺失值，增设“结构缺失”标记列；涉及跳出率、平均访问时长的统计仅在 1337 条有效记录上计算，890 条缺失记录后续单独标记，不参与均值类指标计算。

5.4 异常值处理

结构缺失之外，关键词统计表还存在一类不符合逻辑的取值：浏览量小于点击量。将有效记录的点击量与浏览量绘制成对数散点图，结果如图 4 所示。

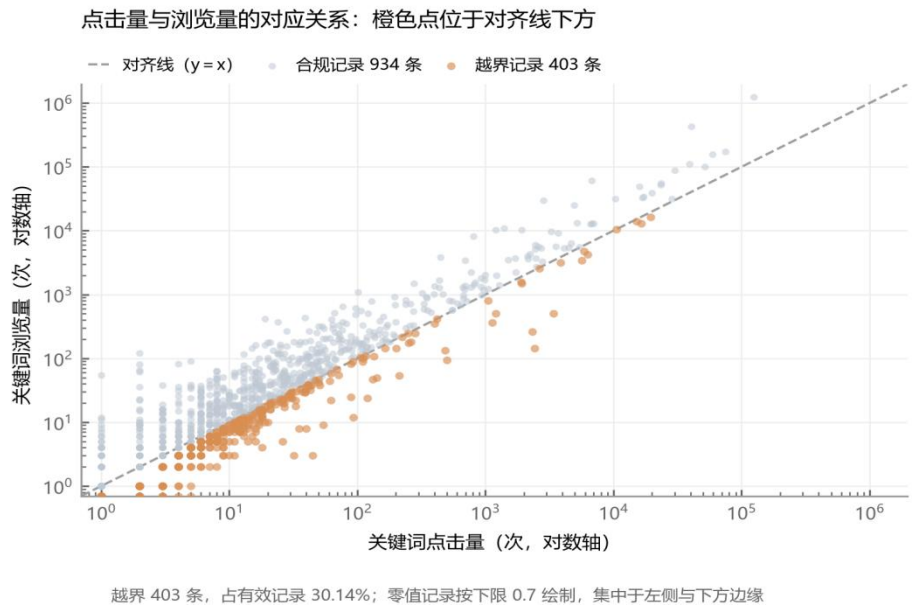


图 4 关键词点击量与浏览量的散点分布

观察图 4 可知，403 条记录的浏览量小于点击量，占有效记录的 30.14%。

对该类记录仅做标记、不做删除修正：若删除这 403 条记录，词级消费额将减少约 13.4 万元，无法与投放表成本口径闭合。因此本文词级效益统一采用按跳出率折算的有效浏览量，折算规则对越界记录同样适用；该部分越界记录消费额合计 133773 元，占有效记录消费额的 9.4%。

5.5 数据变换与处理结果

对三张表做四类变换。

1. 类型规范：日期字段统一为日期型，按日期与推广单元排序；修正新注册数字段名末尾空格。

2. 文本数值化：跳出率转为比率型数值，平均访问时长转为秒数，无法计算的位置保留为缺失。

3. 派生变量：由浏览量按“1 减跳出率”折算有效浏览量。

4. 标记列：生成记录类型标记、结构缺失标记、浏览越界标记三列，标记列不改变原始数值。

以关键词 283（零消费零点击）为例：原始浏览量为 0，跳出率与平均访问时长均为缺失；变换后二者仍为缺失，有效浏览量记为 0，结构缺失标记为 1，浏览越界标记为 0。

以关键词 156（有效记录）为例：原始消费额 128.60 元、点击量 96 次、浏览量 142 次、跳出率 38.2%、平均访问时长 1 分 24 秒；变换后跳出率为 0.382，平均访问时长为 84 秒，有效浏览量按 $142 \times (1 - 0.382) = 87.756$ 次计算，结构缺失标记为 0，浏览越界标记为 0。

变换不改变原始记录行数，仅新增派生指标与标记列。预处理后三张表可直接用于建模：投放记录表 2627 条、含记录类型标记；每日新注册表 365 条、无缺失与日期间断；关键词统计表 2227 条、含结构缺失与浏览越界标记。

字段级与跨表校验结果：除两表消费合计相差 0.02 元外，其余各项校验差值均为 0；

“消费额为零”与“点击量为零”完全等价；两表的方案与推广单元组合完全一致；三张表均无重复行。

六、 模型建立与求解

6.1 问题一:模型的建立与求解

本问需同时回答时间效应规律与四维度策略合理性，因各类变量分属不同观测层级，本文采用三层识别架构分别展开分析。

6.1.1 模型建立

1）数据准备

受三表粒度不重合限制，因变量分三层选取：全站日级取新注册数，单元日级取点击量，单元横截面取创意与词库管理指标；若仅使用注册数，可用观测仅占 6.99%，无法覆盖另外两层。其中单元级与词级均无注册字段，无法直接估计点击-注册转化关系，因此分别以点击量（与日新注册数相关系数为 0.7550）、有效浏览量代理对应层级效益；代理仅改变效益观测层级，不改变成本口径。据此设三层样本集分别为：

$$\begin{cases} D_1 = \{x_t, y_t\}_{t=1}^{365} \\ D_2 = \{x_{u,t}, y_{u,t}\} \\ D_3 = \{z_u, \omega_u\}_{u=1}^{12} \end{cases} \quad (1)$$

式中，D1、D2、D3 分别为全站日级、单元日级与单元横截面样本集；x为特征向量；y为对应的被解释变量，其中日级取对数注册数、单元日级取$ln(1+K)$变换后的点击量；ω为单元效益指标。

其中**特征向量定义**为：

$$\begin{cases} x_t = \{x_{t,1}, x_{t,2}, ..., x_{t,21}\} \\ x_{u,t} = \{x_{u,t,1}, ..., x_{u,t,12}\} \\ z_u = \{z_{u,1}, ..., z_{u,5}\} \end{cases} \quad (2)$$

各层级特征的构成与维度见表 1。

表 1 时间变量与三层特征矩阵的构造清单

特征层	变量或矩阵	维度
时间变量	星期哑变量	6 个
	月度哑变量	11 个
	假日哑变量	1 个
	趋势项	1 个
特征矩阵	全站日级矩阵	365×21
	单元日级矩阵	2627×12
	单元横截面矩阵	12×5

注：星期以周一为基准、月度以 1 月为基准；假日共 28 天；

由表 1 可知，三层特征矩阵完整覆盖时间、单元与横截面三个维度，可分别支撑三类模型的估计。

结合数据预处理数据分布的结论，消费额、点击量等连续变量呈强右偏分布，本文对其做对数变换：改善分布对称性，回归系数可解读为相对变化率；点击量采用$\ln(1+K)$形式，保留 293 条零点击记录，避免样本损失。据此构建三类回归模型

2）全站日级序列模型

为识别效益的时间规律与假日效应，以全站日新注册数为因变量，构建包含趋势、月度、星期与假日哑变量的多元回归模型：

$$\ln R_t = \alpha + \beta\tau_t + \sum_{m=2}^{12}\phi_m M_{mt} + \sum_{d=2}^{7}\delta_d D_{dt} + \gamma H_t + \varepsilon_t \qquad (3)$$

其中R_t为第t日全站新注册数；τ_t为年内趋势项，取值为当日距 1 月 1 日的天数；M_{mt}为月度哑变量，下标$m=2,\ldots,12$表示以 1 月为基准的 11 个月份；D_{dt}为星期哑变量，下标$d=2,\ldots,7$表示以周一为基准的周二至周日；H_t为假日指示变量，取 1 表示当日属于 28 个法定假日；α、β、ϕ_m、δ_d、γ为待估系数，其中γ为假日合并系数；ε_t为扰动项。

3）单元日面板模型

为在控制单元固有差异的前提下考察出价与投放手法的作用，本文以单元日点击量为因变量、加入单元固定效应[2]，构建**单元日面板模型**，计算公式如下：

$$\ln\left(1+K_{u,t}\right) = \eta_0 + \eta_1\phi_{u,t} + \eta_2\ln M_{u,t} + \eta_3 H_t + \sum_{d=2}^{7}\delta_d{}' D_{dt} + \mu_u + \varepsilon_{u,t} \qquad (4)$$

其中$u=1,\ldots,12$为推广单元下标，t为日期下标；$K_{u,t}$为单元u第t日点击量；$\ln(1+K_{u,t})$为使 293 条零点击记录仍可定义的变换；$\phi_{u,t}$为上方位展现占比，由上方位展现量除以总展现量得到；$M_{u,t}$为当日消费额；μ_u为单元固定效应，吸收单元的规模差异；η_0、η_1、η_2、η_3、$\delta_d{}'$为待估系数；$\varepsilon_{u,t}$为扰动项。

4）假日效应分解

假日同时通过“投放量收缩”与“单位投放转化效率变化”两条路径影响效益，因此沿对数恒等式将假日总效应分解为投放量效应与效率效应[3]：

$$\begin{cases} \ln R_t \equiv \ln K_t + \ln\dfrac{R_t}{K_t} \Longrightarrow \gamma_k = \gamma_k^{量} + \gamma_k^{效} \\ \Delta_k = exp(\gamma_k) - 1 \end{cases} \qquad (5)$$

式中K_t为第t日全站点击量；γ_k为第k类假日的总效应，$\gamma_k^{量}$为投放量效应（假日对对数点击量的影响），$\gamma_k^{效}$为效率效应（控制对数点击量后假日的条件效应），$k=1,\ldots,6$依次为元旦、春节、清明、劳动节、端午、国庆；Δ_k为节假日注册量相对同星期基准的水平变化率。

5）序列相关与异方差修正

日级时间序列存在序列相关与异方差问题，普通最小二乘估计会低估标准误。因此本文采用 Newey－West HAC 协方差估计[4]修正标准误：

$$\begin{cases} V = (X'X)^{-1}X'\Omega X(X'X)^{-1} \\ \Omega_{ts} = w_{|t-s|}e_t e_s \end{cases} \tag{6}$$

其中X为设计矩阵，列数等于式(3)的解释变量个数；e_t为第t个残差；t、s为日期下标；$w_{|t-s|} = 1 - |t-s|/(q+1)$为 Bartlett 核权重；$q = 14$ 为最大滞后阶；Ω_{ts}为扰动项自协方差矩阵的第(t,s)个元素。

6）单元横截面相关分析

为比较 12 个推广单元在创意与关键词管理上的差异，采用 Spearman 秩相关度量管理指标与单元效益的关联，避免小样本下的分布假设限制：

$$\begin{cases} \rho_s = Corr_{rank}\left(v_{u,s}, E_u\right) \\ E_u = \dfrac{\sum_{i\in u} V_i\,(1-\eta_i)}{\sum_{i\in u} M_i} \end{cases} \tag{7}$$

式中，$u = 1, \ldots, 12$ 为推广单元下标，求和下标$i \in u$表示单元 u 内的关键词记录；V_i、η_i与M_i分别为记录 i 的浏览量、跳出率与消费额；E_u为单元 u 的每元有效浏览量（次/元）；$v_{u,s}$为单元 u 的第 s 个管理指标，s=1,2,3 依次取有效浏览率、零值词占比与对数词数；$Corr_{rank}(\cdot,\cdot)$为 Spearman 秩相关，ρ_s为第 s 个指标与E_u的秩相关系数。

6.1.2 模型的求解

本问求解分四步进行，依次完成日级序列估计、假日效应分解、单元日面板估计与单元横截面诊断。

Step1 日级序列估计：将 365×21 的日级特征矩阵代入式 3)，先采用单一假日哑变量，按式 6 计算 HAC 标准误，核心系数结果见表 2

表 2 日级序列模型核心系数

变量	系数	HAC 标准误	p 值	折算水平幅度
趋势（每日）	-0.0084	0.0062	0.1746	-0.2221
对数点击量（弹性）	0.8928	0.1044	0.0000	
元旦假日	-1.2059	0.1700	0.0000	-0.7006
春节假日	-1.5803	0.1890	0.0000	-0.7941
清明假日	-1.8153	0.2638	0.0000	-0.8372
劳动节假日	-1.3583	0.1732	0.0000	-0.7429
端午假日	-0.4151	0.1953	0.0343	-0.3397
国庆假日	-1.4520	0.1765	0.0000	-0.7659
假日合并（28 天）	-1.3874	0.1458	0.0000	-0.7503

由表 2 可知，假日合并系数为-1.3874（p=0.0000），折算后假日当日全站注册量仅为非假日的 25.0%；对数点击量弹性为 0.8928（p=0.0000），注册量与投放量近似等比例变动（仅为相关关系，不作因果解释）；趋势项系数不显著（p=0.1746），模型决定系数由 0.4902 提升至 0.8034，解释力较强。

时间结构的具体形态见图 5。

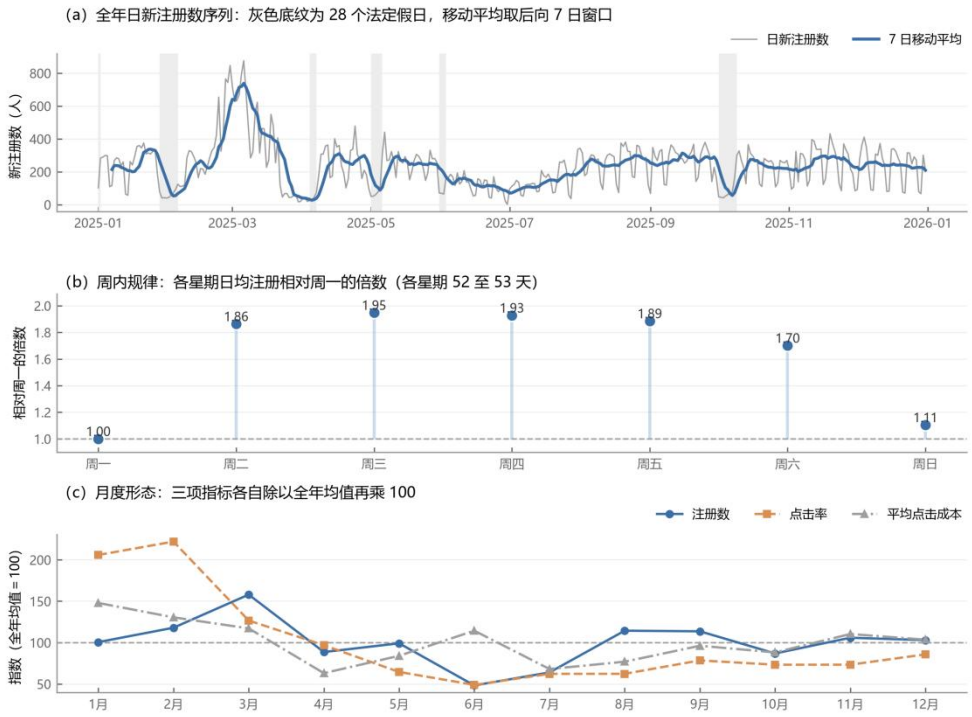


图 5 全年日新注册数序列、周内规律与月度形态

注：(a)为全年日新注册序列，灰色底纹为 28 个法定假日，移动平均取后向 7 日窗口；(b)为周内规律，即各星期日均注册相对周一的倍数；(c)为月度形态，三项指标分别除以全年均值再乘 100

由图 5 可知，全年日新注册量介于 1 至 876 人，合计 85,313 人；以周一为基准的周内倍数为 1.00、1.86、1.95、1.93、1.89、1.70 与 1.11；月度指数 3 月最高（157.9）、6 月最低（48.2）。控制趋势与月度后，星期系数排序不变，周二至周六系数均显著（$p<0.001$），周日系数不显著（$p=0.0875$），说明周内规律不是月度或假日结构导致的假象。

Step2 假日效应分解：将假日拆分为六类重新代入式 3，按式 5 换算为水平降幅，并与同星期点击口径对照，结果见图 6 与表 3。

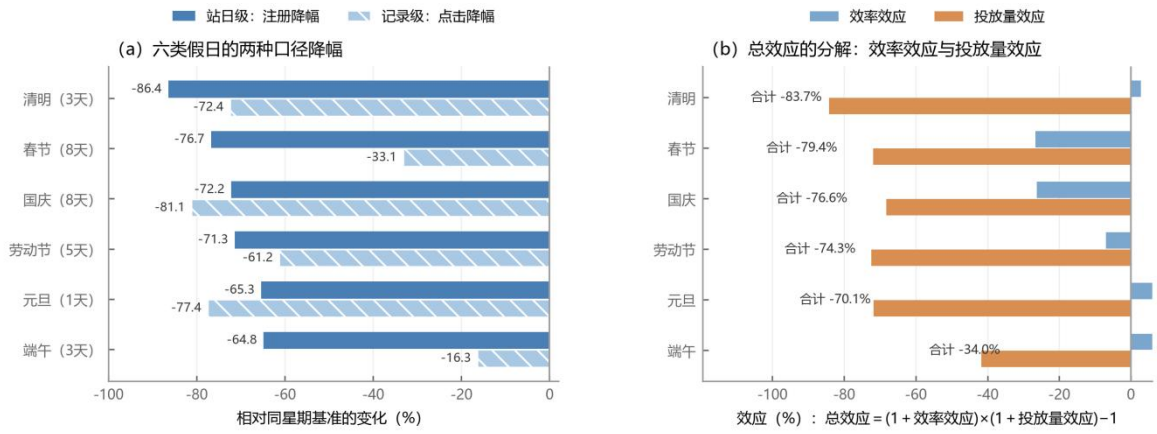


图 6 六类假日的两种口径降幅与总效应分解

由图 6 可知，按全站注册口径，清明降幅最大（86.43%）、端午最小（64.82%）；按记录级点击口径，降幅从端午 16.30%到国庆 81.14%。两种口径排序不同，说明假日同时通过投放量与转化效率两条路径影响效益。

表 3 六类假日效应与分解结果

假日	天数	总效应（对数）	总效应水平降幅	效率效应（对数）	效率效应水平降幅	投放量效应（对数）	投放量效应水平降幅	分解校验
元旦	1	-1.2059	-0.7006	0.0592	0.0610	-1.2651	-0.7178	-0.0000
春节	8	-1.5803	-0.7941	-0.3099	-0.2664	-1.2704	-0.7193	0.0000
清明	3	-1.8153	-0.8372	0.0274	0.0278	-1.8427	-0.8416	0.0000
劳动节	5	-1.3583	-0.7429	-0.0719	-0.0694	-1.2864	-0.7237	0.0000
端午	3	-0.4151	-0.3397	0.1258	0.1341	-0.5409	-0.4178	-0.0000
国庆	8	-1.4520	-0.7659	-0.3048	-0.2627	-1.1472	-0.6825	0.0000

由表 3 可知，六类假日的水平降幅介于 33.97%（端午）至 83.72%（清明）之间；投放量效应全部为负（-41.78%至-84.16%），效率效应有正有负（-26.64%至 13.41%）；分解校验列均为 0.0000，式 5 的恒等关系成立。

Step3 单元日面板估计：将 2627×12 的单元日矩阵代入式 4，设置不含投放规模、控制对数消费额两个规格，标准误按单元聚类（12 个聚类），结果见表 4。

表 4 单元日面板模型系数

变量	系数	聚类标准误	p 值	规格
常数项	2.8625	0.4386	0.0000	规格一：不含投放规模
上方位展现占比	3.0771	0.7287	0.0014	规格一：不含投放规模
假日	-0.8429	0.0929	0.0000	规格一：不含投放规模
趋势	-0.0031	0.0015	0.0578	规格一：不含投放规模
常数项	0.0999	0.3156	0.7575	规格二：控制投放规模
对数消费	0.8413	0.0356	0.0000	规格二：控制投放规模
上方位展现占比	-0.5111	0.4212	0.2504	规格二：控制投放规模
假日	-0.0263	0.0737	0.7282	规格二：控制投放规模
趋势	0.0013	0.0008	0.1145	规格二：控制投放规模

由表 4 可知，不含投放规模时，上方位展现占比系数显著为正（3.0771，p=0.0014）；加入对数消费额后，系数变为-0.5111 且不显著（p=0.2504），而消费额系数高度显著（0.8413，p=0.0000）。说明展位占比与投放规模高度共线，出价维度仅采信总效应方向。

Step4 单元横截面诊断：将 12×5 的单元横截面矩阵代入式 7，计算各单元效率指标与管理特征的秩相关，并用留一单元重估检验方向稳健性，结果见图 7。

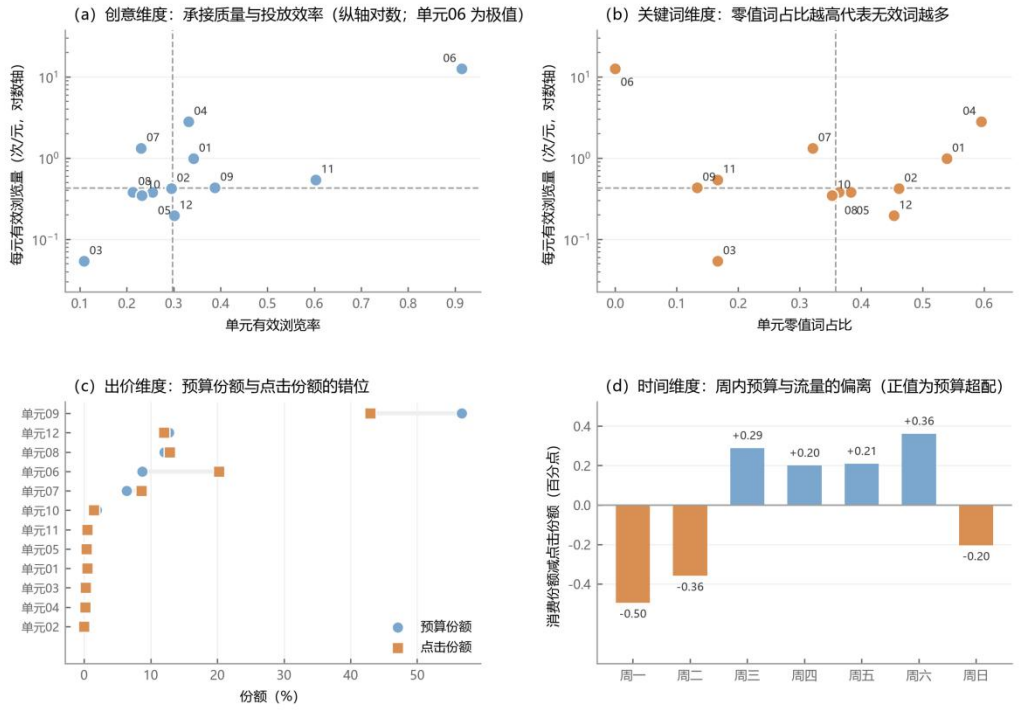


图 7 四个方面判定所依据的证据

注：(a)创意维度：有效浏览率与投放效率的秩相关；(b)关键词维度：零值词占比与投放效率的关系；(c)出价维度：预算份额与点击份额的错位；(d)时间维度：周内预算与流量的偏离

观察图 7 可知：意维度有效浏览率与每元有效浏览量的秩相关为 0.608（p=0.036），留一单元重估区间为[0.491,0.800]，符号一致率 100%；关键词维度零值词占比、对数词数与效益的秩相关为-0.039、-0.322，方向符合预期但 12 个单元样本量不足以支撑显著性；时间维度周内预算份额与点击份额最大偏离仅 0.50 个百分点，无系统性错位。

对出价维度做进一步统计验证：1337 条有效记录中，单次点击成本中位数为 1.1062 元/次、上四分位为 1.5156 元/次、最大值为 88.1879 元/次，极差约 80 倍；消费额最高的单元占全站总消费的 56.67%。高成本词与低成本词并存、预算向单一单元集中，反映该公司出价缺少分层、预算缺少单元级上限约束，是出价与预算维度“部分合理”的直接证据。

6.1.3 结论分析

综合三层模型结果，四个维度的合理性判定汇总见表 5

表 5 四个方面合理性判定汇总

维度	关键证据	水平判据	判定	改优先级
创意	秩相关 0.608（p=0.036）	偏离 0.157（阈值 0.10）	部分合理	3
关键词管理	秩相关−0.039、−0.322	零消费词占 39.96%（阈值 10%）	不合理	1
出价与预算	3.0771→−0.5111	首位单元占 56.67%（阈值 20%）	部分合理	2
投放时间	假日−1.3874；星期	星期份额最大偏离 0.50 个百分	合理	4

1.00–1.95	点	

注：秩相关、面板系数与假日系数为数据推断所得，阈值 0.10、10%、20%与 10 个百分点为本文设定；“改进优先级”按改进空间与可操作性排序，与合理性档位无关。

由表 5 可知，四个维度中投放时间为合理，创意与出价为部分合理，关键词管理为不合理。零消费词占唯一关键词的 37.21%、消费首位单元占预算 56.67%，是关键词淘汰机制缺位、预算集中度过高的直接证据。

四个维度的改进优先级为：关键词管理与运用>出价策略与预算>创意>投放策略与时间。其中投放时间虽判定为合理，但其揭示的假日规律尚未被利用——假日当日注册量仅为非假日的 25.0%，且降幅中投放量收缩占主导。后续问题三、问题四将预算集中到工作日、假日仅保留最低投放，正是对该规律的正向应用。

6.2 问题二模型的建立与求解

针对各单元样本规模差异大、存在结构性缺失的特征，采用分层二维分位分箱模型，按成本-效益二维将关键词划分为五类。

6.2.1 分层二维分位分箱算法模型的建立

1）数据准备

各单元有效记录数差异极大（4~577 条），且存在 890 条结构性缺失记录，无法采用全站统一阈值。分类规则设定：缺失记录单列无效词，有效记录按单元内 70%分位划分为四类；样本量不足 5 条的单元回退至全站阈值，避免小样本分位失真；最后通过分位点扫描、多口径对照检验分类稳健性。

词级效益以有效浏览量为主口径，按点击占比分摊的全站注册量仅用于稳健性检验，不纳入最终结论。

关键词统计表为全期汇总数据，共 2227 条记录、1884 个唯一关键词。按上述原则，1337 条有效记录在单元内以 q=0.7 分位点确定成本与效益门槛，890 条结构缺失记录单列为无效词；403 条浏览越界记录保留，效益统一取折算后的有效浏览量，保证成本口径闭合。分类对象与筛选结果见表 6。

表 6 分类对象与样本筛选

处理环节	记录数	占全表比例	处理动作
原始记录	2227	100.00%	不合并唯一词，保留方案与单元维度
结构性缺失（消费额与点击量同时为 0）	890	39.96%	单独归入无效词类，不参与分位点计算
有效记录	1337	60.04%	进入二维分位分箱

由表 6 可得 1337×2 的二维特征矩阵（成本、效益），覆盖 5 个方案、12 个推广单元与全年词级汇总数据。

2）单元内分位门槛

以各单元有效记录的 70%分位点作为成本与效益的高低门槛，计算公式如下：

$$\begin{cases} c_u^{(q)} = \mathrm{Quantile}_q\{M_i : i \in \Omega_u\} \\ e_u^{(q)} = \mathrm{Quantile}_q\{E_i : i \in \Omega_u\} \end{cases} \tag{8}$$

其中 $u = 1, ..., 12$ 为推广单元下标；Ω_u为第 u 个单元内全部有效记录的集合；M_i为第

i 条记录的消费额，E_i为其有效浏览量；q 为分位点，本文取 q = 0.7；$c_u^{(q)}$与$e_u^{(q)}$分别为该单元的成本门槛与效益门槛；$Quantile_q$表示按升序排列后取第 q 分位。

3）类别判定规则

为把每条记录映射到唯一类别，本文以门槛为界划分四个象限[5]，并把结构缺失记录单列为无效词，**判定规则**如下：

$$类别_i=\begin{cases}无效词, I_i=1\\ 黄金词, I_i=0, M_i\geq c_u^{(q)}, E_i\geq e_u^{(q)}\\ 重点词, I_i=0, M_i\geq c_u^{(q)}, E_i< e_u^{(q)}\\ 潜力词, I_i=0, M_i< c_u^{(q)}, E_i\geq e_u^{(q)}\\ 问题词, I_i=0, M_i< c_u^{(q)}, E_i< e_u^{(q)}\end{cases} \tag{9}$$

其中I_i为结构缺失指示变量，取 1 表示消费额与点击量同时为零；$M_i\geq c_u^{(q)}$表示成本高于单元门槛，对应高成本；$E_i\geq e_u^{(q)}$表示效益高于单元门槛，对应高效益。四类象限词与无效词共同构成五类，互斥且覆盖全部 2227 条记录。

注：本附件中消费额为零与点击量为零完全等价，不存在零消费有点击或零点击有消费的记录，因此式(6.9)第一行同时覆盖“零消费”与“零点击”两种表述。

4）小样本回退规则

有效记录过少时，单元内分位点不具备统计意义，因此对样本量小于阈值的单元设置门槛回退规则：

$$\begin{cases}c_u=e_{全站}^{(q)}\\ e_u=e_{全站}^{(q)}\\ n_u<T\end{cases} \tag{10}$$

其中n_u为第u个单元的有效记录数；T为回退阈值，本文取$T=5$；$e_{全站}^{(q)}$为全站对应分位点。

6.2.2 模型的求解

本问求解分三步进行：依次计算单元分位门槛、划分关键词类别、汇总分类结构。

Step1 计算单元分位门槛：按式(8)计算 12 个单元的成本门槛与效益门槛，其中单元 06 因有效记录仅 4 条而触发式(10)的回退规则。

表 7 分单元的门槛与类别计数

单元	推广单元 ID	记录数	成本	效益	黄金词	重点词	潜力词	问题词	无效词
01	1841014603	35	46.86	16.51	3	8	21	3	41
02	2526158329	14	12.51	3.30	2	2	8	2	12
03	2874903000	60	36.83	1.50	4	14	38	4	12
04	4190988309	19	33.87	31.20	2	4	11	2	28

单元	推广单元 ID	记录数	成本	效益	黄金词	重点词	潜力词	问题词	无效词
05	4190988310	45	68.84	23.19	4	10	27	4	28
06	8878077181	4	25.14	9.52	0	4	0	0	0
07	9628223555	247	26.48	7.64	20	54	153	20	117
08	9630806627	281	45.13	13.05	15	70	181	15	161
09	9657930100	39	9726.85	3768.83	0	12	27	0	6
10	9700005700	11	2417.24	173.44	1	3	6	1	6
11	9773660250	5	1801.15	962.20	0	2	3	0	1
12	9811363528	577	12.69	6.05	51	122	353	51	478

由表 7 可知，12 个单元的有效记录数介于 4 与 577 条之间，成本门槛从单元 02 的 12.51 元到单元 09 的 9726.85 元，相差约 778 倍，验证了分位点必须在单元内部计算的必要性。

Step2 划分关键词类别：把 1337 条有效记录逐条代入式(9)，得到五类标签。各单元内的分箱结果见图 8

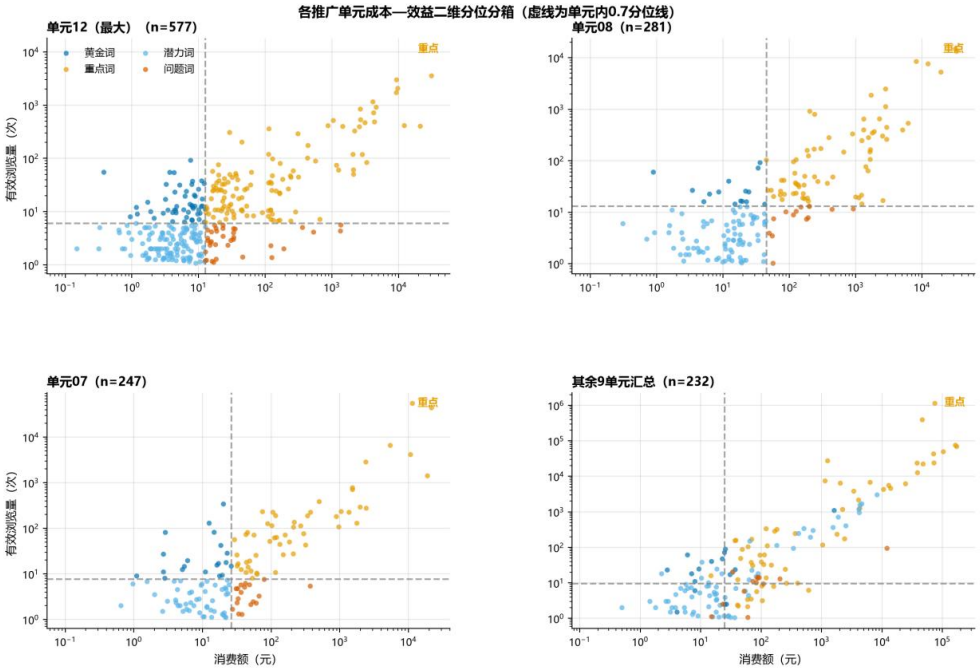


图 8 各推广单元内的成本与效益分箱

观察图 8 可知，12 个单元的散点均以单元分位线为界划分四象限，大单元落在高成本高效益区的记录明显多于小单元；单元 06 仅 4 条记录，门槛由全站分位回退；各单元零效益记录数从 0 条到 250 条不等，均单独归类。

Step3 汇总分类结构：在单元门槛下汇总五类关键词的规模与投入产出结构，结果见表 8

表 8 五类关键词的规模与投入产出结构

类别	记录数	记录占比	消费额	消费占比	有效浏览量	效益占比	平均消费额	每元有效浏览
黄金词	102	0.0458	2732.7500	0.0019	3865.7704	0.0018	26.7917	1.4146
重点词	305	0.1370	1360894.2400	0.9544	2136464.9407	0.9922	4461.9483	1.5699
潜力词	828	0.3718	39931.4200	0.0280	12448.3689	0.0058	48.2264	0.3117
问题词	102	0.0458	22391.4000	0.0157	499.1628	0.0002	219.5235	0.0223
无效词	890	0.3996	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

由表 8 可知，五类关键词投入产出高度不对称：重点词以 13.70%的记录占用 95.44%的消费额、贡献 99.22%的有效浏览量；潜力词记录数最多（828 条，占 37.18%），但消费占比仅 2.80%，每元有效浏览 0.3117 次；问题词 102 条占消费 1.57%，仅贡献 0.02%的效益；无效词 890 条消费与效益均为 0。

五类关键词的整体结构与单元分布见图 9

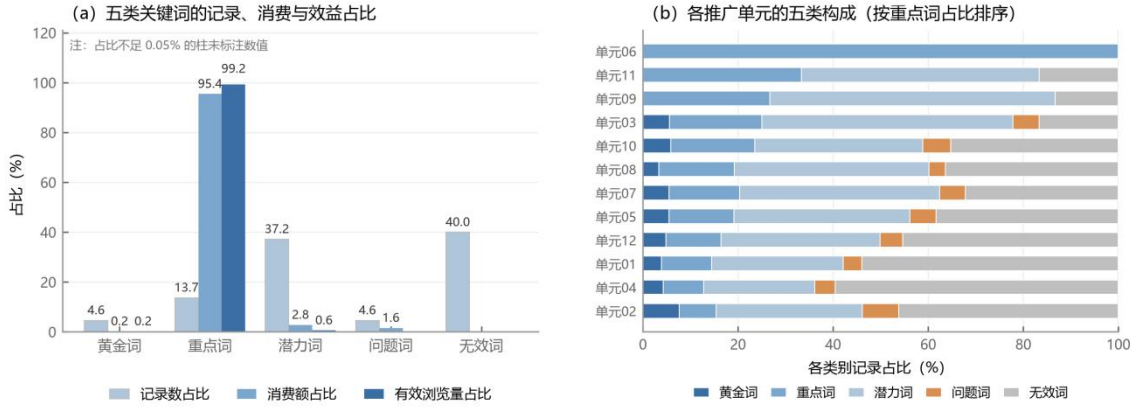


图 9 五类关键词的结构与单元构成

观察图 9 可知，无效词在单元间分布不均衡：单元 4190988309 与 1841014603 的无效词占比最高，分别为 59.6%与 53.9%；单元 9811363528 含 478 条无效词，占该单元记录的 45.3%。

6.2.3 结论分析

黄金词与重点词合计 407 条记录、369 个唯一关键词，仅占记录数的 18.28%，却占用 95.63%的消费额与 99.40%的有效浏览量，是投放的核心主体；问题词投入产出比极低，无效词不产生任何流量。因此问题三的候选集选取这 407 条核心记录。

为直观呈现五类词在规模、投入与单位效率上的多维差异，绘制五类关键词画像雷达图。

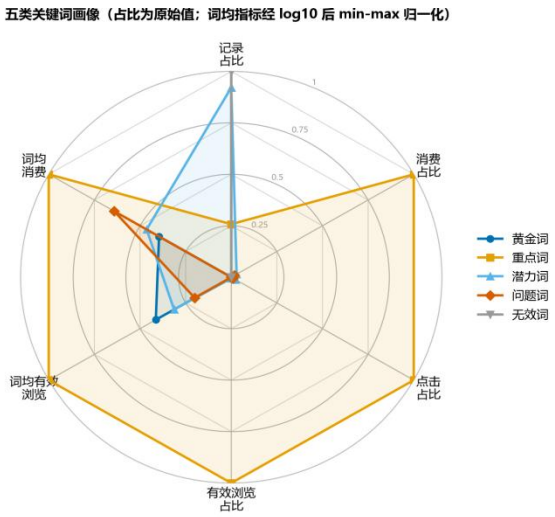


图 10 五类关键词画像雷达图

由图 10 可知，五类词的画像差异显著，六个维度可归为规模（记录、消费、点击、有效浏览占比）与效率（词均消费、词均有效浏览）两组：重点词在消费、点击、有效浏览三个规模维度上均逼近外圈（占全站 95.44%、96.2%、99.22%），两个效率维度均达归一化上限，呈"大规模、高投入、高产出"形态，是全站投放的绝对主力；黄金词规模维度全部贴近原点（消费占比仅 0.2%），但词均有效浏览处于次高水平，呈"小而精"形态，单位效益仅次于重点词；潜力词记录维度为五类最高（37.2%），消费与效率维度整体靠内，呈"量大而效率平庸"形态；问题词各规模维度均趋近原点、有效浏览占比为 0，词均消费却高于黄金词与潜力词，是"花了钱没产出"的典型；无效词除记录占比外六维全为 0，完全不产生流量。词均有效浏览轴上黄金词与重点词居前，是问题三候选集（黄金词与重点词共 407 条）选取的直接依据。

6.3 问题三模型的建立与求解

针对候选词容量差异大、无词级日度数据的特征，建立 0-1 混合整数线性规划模型[6]，同时完成关键词选择、金额分配与逐日排期，在预算约束下实现效益最大化。

6.3.1 模型建立

1）数据准备

关键词统计表为全期汇总，无日度维度，因此先将全期量投影到日粒度：选取问题二划分的黄金词与重点词为候选集，剔除点击为零的记录（否则点击成本无定义），得到 407 条关键词-推广单元记录、369 个唯一关键词；按关键词在所属单元内的成本占比，将单元日实际消费额分解到词，得到先验日投入，仅用于标定每词每日的投入上限；沿用问题一估计的星期与假日系数构造逐日调节系数，并做窗口均值归一，区分工作日与假日的投放强度。候选集构成见表 9。

表 9 候选集构成

来源类别	记录数	唯一词数	消费额（元）
黄金词	102	100	2,732.75
重点词	305	281	1,360,894.24
合计	407	369	1,363,626.99

由表 9 可知，407 条候选记录中，重点词贡献 99.80%的消费额，候选集高度集中于重点词。

候选关键词的点击成本、每日投放上限与全期消费额分布见表 10。

表 10 候选关键词的参数分布

参数	最小值	中位数	上四分位	最大值
单词点击成本（元/次）	0.1678	1.3369	1.9187	88.1879
单词每日投放上限（元/日）	0.0029	0.6744	4.3493	1077.0833
单词全期消费额（元）	0.38	83.00	535.91	172871.87

由表 10 可知，候选词的容量相差三个数量级以上，若不设置每日上限，线性目标会将预算集中到少数低成本词，不符合实际投放逻辑。

2）逐日投入分解

按关键词在所属单元内的成本占比，将单元日实际消费额分解到词，得到先验日投入，仅用于标定上限：

$$x_{i,t}^{(0)} = \frac{M_i}{\sum_{j\in\Omega_{u(i)}} M_j} \cdot M_{u(i),t} \tag{11}$$

其中 i 为候选关键词下标，i=1,…,407；t 为窗口内日期下标，$t\in W$，W 为 8 天窗口；$u(i)$为关键词 i 所属的推广单元；M_i为关键词 i 的全期消费额；$\Omega_{u(i)}$为单元 $u(i)$内的候选词集合；$M_{u(i),t}$为单元 u(i)在第 t 日的实际消费额；$x_{i,t}^{(0)}$为分解得到的先验日投入，仅用于标定上限，不作为决策结果。

3）目标函数

以窗口内预期点击量最大化为目标，按全站口径转化率折算为注册量作为参照指标：

$$\max \sum_i \sum_{t\in W} \frac{m_t\, q}{p_i} x_{i,t} \tag{12}$$

其中$x_{i,t} \geq 0$ 为关键词i在第t日的投入金额，即**决策变量**；$p_i = M_i/K_i$为关键词i的全期平均点击成本，K_i为其全期点击量；$q = 85{,}313/834{,}815 = 0.1022$ 为全站点击到注册的转化率；m_t为第 t 日的时间调节系数，由问题一的星期与假日系数构造并做窗口均值归一；$\frac{m_t q}{p_i} x_{i,t}$即该笔投入对应的预期注册量。

4）预算与单元归属约束

设置窗口预算上限与单元归属约束，体现“完成但不超过预算”与关键词投放规则：

$$\begin{cases} \sum_i \sum_{\substack{t\in W \\ i\in\Omega_{u(i)}}} x_{i,t} \leq B_W \end{cases} \tag{13}$$

其中B_W为窗口预算上限，取 2025 年同期的实际消费额；$\Omega_{u(i)}$表示关键词只能投放于其所属推广单元，该约束由候选集本身满足。

5）单词上下限与投放耦合约束

设置单词每日投放上限与最低投放额，并用 0-1 变量与投放金额耦合，防止预算向少数低成本词过度集中：

$$\begin{cases} 5\, y_{i,t} \le x_{i,t} \le 2 \cdot \dfrac{M_i}{D_{u(i)}}\, y_{i,t} \\ y_{i,t} \in \{0,1\} \end{cases} \tag{14}$$

其中$y_{i,t}$为是否投放的二值变量，取 1 表示关键词i在第t日投放；$D_{u(i)}$为单元$u(i)$的全期在投天数；$2M_i/D_{u(i)}$为该词历史日均投入的 2 倍，构成每日容量上限；常数 5 为最小投放额（元），低于该金额的日投放无法产生可观测流量。式(14)使模型成为固定费用型整数规划，$y_{i,t}$不能由目标函数自动确定，必须显式求解整数规划。

6.3.2 模型的求解

采用 Python 调用 CBC 分支定界算法求解式(6.11)-(6.14)，两个时间窗分别求解。

Step1 整体优化结果：两个窗口的优化结果见表 11

表 11 两个窗口的优化结果

指标	春节窗（2 月 1—8 日）	暑期窗（8 月 1—8 日）
预算上限（元）	13,681.15	37,483.78
优化投入（元）	13,681.16	37,483.78
预算使用率	100.0%	100.0%
入选关键词数（个）	53	61
覆盖推广单元数（个）	11	11
预期点击量（次）	23,916.5	34,193.3
预期浏览量（次）	126,636.2	161,068.4
预期注册量（人）	2,444.04	3,494.51
同期实际注册（人）	731	2,172
预期注册提升	234.3%	60.9%
求解状态	Optimal	Optimal

注：预期注册量为全站口径上界，实际净增量需按广告注册占比同比例缩放；同期单位注册成本为 18.72 元/人、17.26 元/人。

由表 11 可知，两窗均求得最优解，预算使用率均为 100.0%；春节窗入选 53 个关键词、覆盖 11 个单元，全站口径注册量较同期提升 234.3%；暑期窗入选 61 个唯一关键词（64 条记录）、覆盖 11 个单元，注册量提升 60.9%。

Step2 逐日投放安排：输出两个窗口的逐日投入金额与关键词数，结果见表 12。

表 12 逐日投放汇总

日期	投入金额	关键词数	预期注册量	窗口
2025-02-01	22.1200	2	2.9800	春节窗
2025-02-02	5.1200	1	0.6300	春节窗
2025-02-03	5.1200	1	0.5400	春节窗
2025-02-04	33.3500	3	4.3700	春节窗
2025-02-05	3579.1700	53	656.7600	春节窗
2025-02-06	3312.5500	48	599.2700	春节窗
2025-02-07	3411.1800	50	622.6000	春节窗
2025-02-08	3312.5500	48	556.8900	春节窗
2025-08-01	5876.6100	61	552.8300	暑期窗
2025-08-02	4643.0800	60	443.4100	暑期窗
2025-08-03	2178.2700	29	177.0200	暑期窗
2025-08-04	1506.8000	23	119.6200	暑期窗
2025-08-05	5876.6100	61	550.3000	暑期窗
2025-08-06	5887.7400	61	569.7300	暑期窗
2025-08-07	5638.0600	60	528.7700	暑期窗
2025-08-08	5876.6100	61	552.8300	暑期窗

由表 12 可知，春节窗预算集中于 2 月 5—8 日四个工作日，每日投入 3312.55 至 3579.17 元，使用 48 至 53 个关键词；2 月 1—4 日法定假日每日仅 5.12 至 33.35 元，不足工作日的 1%。暑期窗周日、周一投入降至 2178.27 元与 1506.80 元，其余工作日维持 4643.08 至 5887.74 元，投放节奏与问题一识别的星期规律一致。

Step3 预算流向诊断：考察预算在单元与类别之间的分配，以及按每日上限分组的入选比例，结果见表 13 与图 11

表 13 预算在单元与类别之间的分配

推广单元	类别	投入金额	关键词—单元记录数	预期注册量	窗口
8878077181	重点词	4428.15	4	1034.83	春节窗
9657930100	重点词	2749.12	4	340.02	春节窗
9630806627	重点词	2404.18	17	321.41	春节窗
9811363528	重点词	1541.23	12	342.78	春节窗
9628223555	重点词	1403.20	7	243.50	春节窗
其余 6 个单元	—	1155.28	9	161.50	春节窗
9657930100	重点词	14502.82	9	903.01	暑期窗
8878077181	重点词	8399.04	4	1205.67	暑期窗
9630806627	重点词	5675.67	19	449.00	暑期窗
9811363528	重点词	3467.28	13	427.41	暑期窗
9628223555	重点词	2924.30	8	299.77	暑期窗
其余 6 个单元	—	2514.67	11	209.65	暑期窗

由表 13 可知，预算在单元间高度集中，春节窗前两大单元合计占预算的 52.5%，暑期窗首位单元占 38.7%。

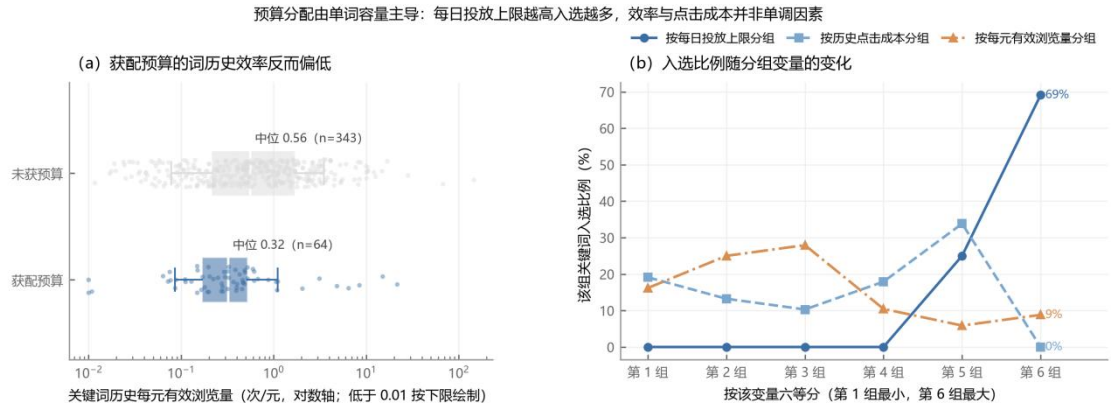


图 11 预算流向与入选比例的分组结构

如图 11 所示，按每日投放上限六等分后，入选比例由第 1 组的 0%单调升至第 6 组的 69.1%，说明每日投放上限是决定关键词能否入选的首要因素；获配预算的词历史效率反而偏低，反映了容量约束对优化结果的影响。。

Step4 同口径回测对比：与 2025 年同期实际投放做同口径对比，结果见图 12

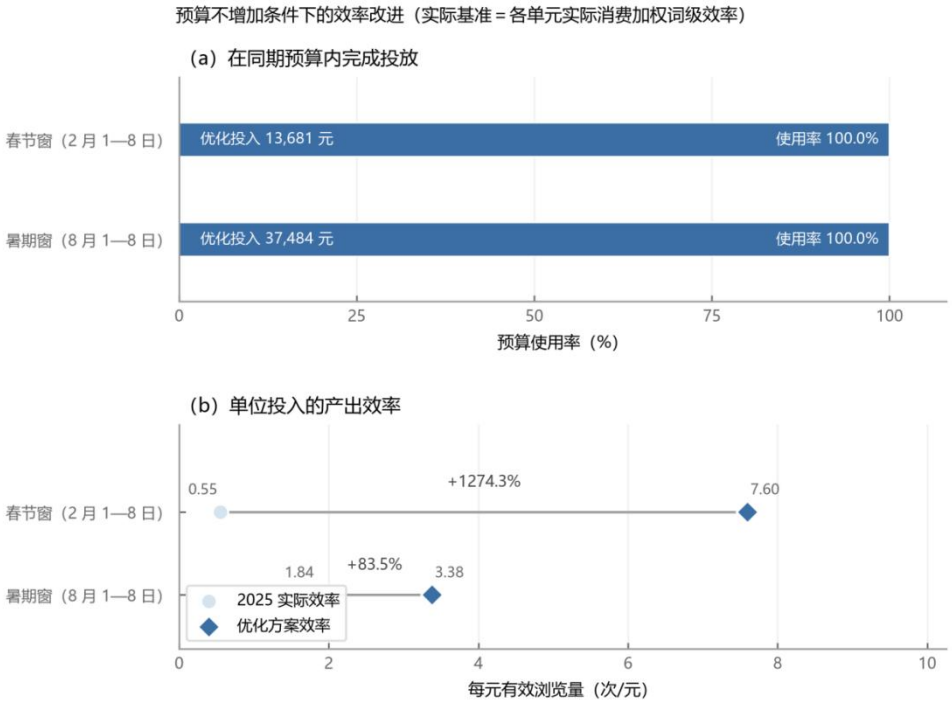


图 12 两个窗口的预算使用率与单位投入效率改善

如图 12 可知，两窗预算使用率均为 100.0%；每元有效浏览量春节窗由 0.5528 次/元提升至 7.5964 次/元(+1274.3%)，暑期窗由 1.8415 次/元提升至 3.3782 次/元(+83.5%)，优化效果显著。

6.3.3 结论分析

两个时间窗在预算不变的前提下，全站口径注册量分别提升 234.3%与 60.9%，预算使用率均达 100.0%，满足“完成但不超过预算”的要求，其中 99.36%与 99.53%的预算投向重点词。

该结果为问题四提供了两项关键输入：一是日度调节系数m_t的构造方式，二是“每日投放上限决定入选”的核心规律。同期单位注册成本分别为 5.60 元/人与 10.73 元/人，显著低于 2025 年同期实际水平。

6.4 问题四模型的建立与求解

针对目标周零观测、星期错位、样本不足、指标有缺口的难点，采用两阶段随机规划模型[7]，结合块自助情景生成，给出逐日最优策略与六项指标的期望范围。

6.4.1 模型建立

1）数据准备

目标周 2026 年 9 月 11—17 日无历史观测，以 2025 年同期为参照窗。两年同日星期结构错位一天（2025 年 9 月 11 日为周四，2026 年为周五），直接套用会导致周内结构整体偏移，因此按星期序号对齐：2025 年 9 月 12 日至 18 日逐日顺延，对应 2026 年 9 月 11 日至 17 日。

单周参照窗样本量过少，单独估计分布易放大随机波动，因此以全年 301 个错位 7 天窗口为块样本，采用块自助法生成 500 个情景，保留指标间的关联结构。针对竞价字段缺失、展现位无定义、置信水平未给定三处缺口，分别以平均点击成本代理竞价水平、以单元上方位展现占比派生展现位、以 10%~90% 分位给出期望范围；参照窗预算上限取 23488.02 元。

三个情景倍数的均值均在 1 附近：点击成本倍数 1.0004，区间 0.6539 至 1.4360；漏斗倍数 0.9872，区间 0.3439 至 1.5936；注册倍数 0.9946，区间 0.6143 至 1.3319。流量获取环节的波动大于转化环节。

2）第一阶段目标函数

为以目标周预期注册量最大化为目标，构造第一阶段确定性优化模型，确定最优逐日投放安排：

$$\max \sum_i \sum_{t \in W} \frac{m_t\, q}{p_i} x_{i,t} \qquad (15)$$

其中i为目标周沿用 2025 年的候选关键词下标，取值为 407 条候选记录；t为目标周日期下标，$t \in W$，W为 2026 年 9 月 11—17 日；$x_{i,t} \geq 0$ 为**决策变量**，即关键词i在第t日的投入金额；p_i为其历史平均点击成本；$q = 0.1022$ 为全站点击到注册的转化率；m_t为按星期映射与问题一星期系数构造的日调节系数，窗口内均值为 1。

3）第一阶段约束体系

同时满足预算上限、单词每日投放上限与最低投放额要求：

$$\begin{cases} \sum_i \sum_{t\in W} x_{i,t} \le B_W \\ 5y_{i,t} \le x_{i,t} \le 2 \cdot \dfrac{M_i}{D_{u(i)}} y_{i,t} \\ y_{i,t} \in \{0,1\} \end{cases} \tag{16}$$

其中B_W为窗口预算上限，取 2025 年 9 月 11—17 日的实际消费 23,488.02 元；$x_{i,t} \ge 0$为决策变量；$y_{i,t}$为 0-1 变量，取 1 表示关键词i在第t日投放；M_i与$D_{u(i)}$分别为关键词i的全期消费额与其所属单元的全期在投天数；常数 5 为最小投放额（元）；$u(i)$为关键词i所属推广单元，关键词只能投放于所属单元。

4）情景三倍数定义

以全年错位 7 天窗口为块样本，用块均值相对全年均值定义情景的三项倍数，保留块内指标的相关结构：

$$\begin{cases} k_s^{cpc} = \dfrac{\overline{CPC}_s}{\overline{CPC}} \\ k_s^{漏斗} = \dfrac{\overline{V/K}_s}{\overline{V/K}} \\ k_s^{cvr} = \dfrac{\overline{R/K}_s}{\overline{R/K}} \end{cases} \tag{17}$$

其中$s = 1, \ldots, 500$为情景下标；$\overline{CPC}_s$、$\overline{V/K}_s$、$\overline{R/K}_s$分别为第s个块内平均点击成本、展现量与点击量之比、注册量与点击量之比的均值；$\overline{CPC}$、$\overline{V/K}$、$\overline{R/K}$为对应的全年均值；三项倍数取自同一个块，因而保留了块内指标间的相关结构。

5）第二阶段指标重算

将第一阶段的最优投放安排代入每个情景，重算点击量、注册量、展现量等六项指标：

$$\begin{cases} 点击_s = \sum_{i,t} \dfrac{x_{i,t}}{p_i\, k_s^{cpc}} m_t \\ 注册_s = \sum_{i,t} \dfrac{x_{i,t}\, q\, k_s^{cvr}}{p_i\, k_s^{cpc}} m_t \end{cases} \tag{18}$$

其中k_s^{cpc}为情景s（$s = 1, \ldots, 500$）的点击成本倍数，k_s^{cvr}为其注册倍数，二者取自同一个块因而保留了情景内的相关性；

展现量、展现位与浏览量由点击量按固定比率派生：

$$\begin{cases} 展现_s = \dfrac{点击_s}{CTR} \\ 展现位_s = 展现_s \times 上方位占比 \\ 浏览_s = 点击_s \times 浏览点击比 \times k_s^{漏斗} \end{cases} \tag{19}$$

其中CTR为所属单元的点击率，*上方位占比*为该单元上方位展现量占总展现量的比例，*浏览点击比*为词级浏览量除以点击量，$k_s^{漏斗}$为情景s的漏斗倍数。

6）期望范围估计

取情景分布的 10%、50%与 90%分位数，给出各指标的期望范围：

$$\begin{cases} 区间 = [Q_{0.10}(I_s), Q_{0.90}(I_s)] \\ I \in \{竞价, 展现量, 展现位, 点击量, 浏览量, 注册量\} \end{cases} \tag{20}$$

其中I_s为第s个情景下该指标的取值，$Q_{0.10}$与$Q_{0.90}$分别为 10%与 90%分位数，中位数取$Q_{0.50}$；竞价水平以平均点击成本代理。

6.4.2 模型的求解

Step1 第一阶段优化求解：采用分支定界算法求解第一阶段模型，窗口预算上限取参照窗实际消费 23488.02 元，逐日投放安排见表 14

表 14 目标周逐日投放安排

日期	投放关键词数	覆盖单元数	投入金额
2026-09-11	59	11	4370.9400
2026-09-12	51	11	3443.9300
2026-09-13	27	7	1854.0200
2026-09-14	15	5	1217.4800
2026-09-15	58	11	4298.7100
2026-09-16	59	11	4370.9400
2026-09-17	57	11	3932.0000

由表 14 可知，预算在周一（09-14）最低，为 1217.48 元，使用 15 个关键词、覆盖 5 个单元；周日（09-13）次低，为 1854.02 元；周二至周四回升至 4298.71 至 4370.94 元；周五与周三并列最高，均为 4370.94 元。全周预算使用率 100%，投放形态与问题一识别的星期结构一致。

Step2 第二阶段情景重算：将第一阶段安排代入 500 个情景，按式(6.18)-(6.20)重算六项指标，结果见表 15。

表 15 六项指标的期望范围

指标	下限	中位	上限	标准差	单位
竞价水平	0.6500	0.9700	1.4200	0.2700	元/次
展现量	381936.0500	557795.7800	838754.7500	177902.7700	次
展现位	81533.4000	119074.8800	179052.3000	37977.6100	次

指标	下限	中位	上限	标准差	单位
点击量	16508.5400	24109.7800	36253.7500	7689.5500	次
浏览量	32055.4800	136430.9700	237697.4500	74027.2700	次
注册量	1736.9600	2308.0600	3079.4100	796.4900	人

由表 15 可知，注册量的 10%~90%区间为 1737~3079 人（中位 2308 人），竞价水平为 0.65~1.42 元/次。六项指标相对中位数的区间宽度见图 13。

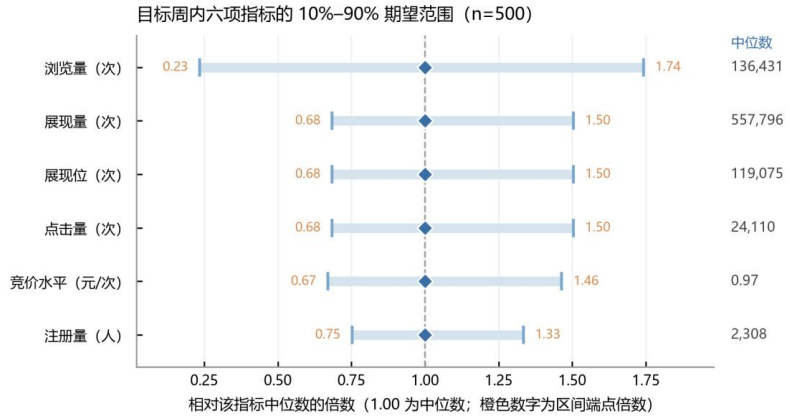


图 13 六项指标相对中位数的期望范围

如图 13 所示，按中位数归一后，展现量、展现位与点击量的区间宽度完全一致（0.68 至 1.50 倍）；注册量区间最窄（0.75 至 1.33 倍）；浏览量区间最宽（0.23 至 1.74 倍），不确定性主要来自流量与浏览环节。

Step3 情景结构合理性诊断：

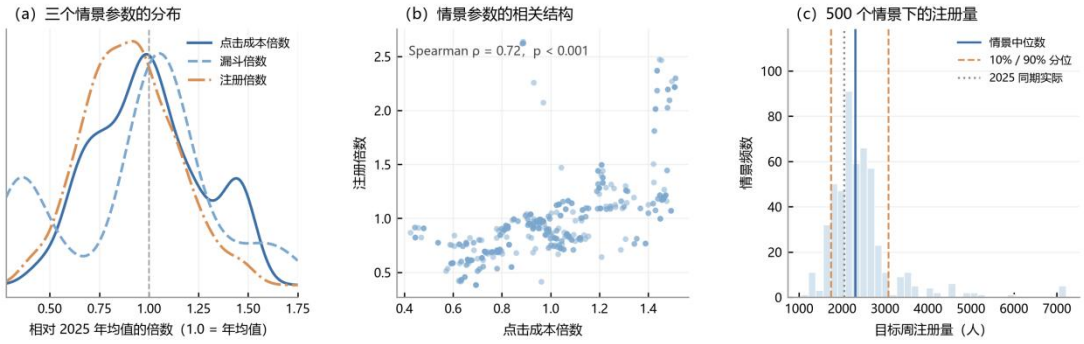


图 14 情景参数的分布、相关结构与注册量情景分布

注：(a)为三个情景参数的分布；(b)为情景参数的相关结构；(c)为 500 个情景下的注册量分布

如图 14 可知，三个倍数的核密度峰值均集中在 1.0 附近，漏斗倍数分布最宽，注册倍数最窄；点击成本倍数与注册倍数的 Spearman 相关系数为 0.72（$p<0.001$），说明竞价上行与转化上行在同一时间块内往往同时出现，块自助抽样有效保留了指标联动特征；500 个情景的注册量中位数为 2308 人，2025 年同期实际 2052 人落在 10%分位与中位数之间，符合预期。

6.4.3 结论分析

2026 年 9 月 11—17 日在不超过 2025 年同期投入 23488.02 元的条件下，逐日投入在 1217 至 4371 元之间，周一最低，周五与周三最高；六项指标的 10%~90%期望范围为：竞价 0.65~1.42 元/次、展现量 381936~838755 次、展现位 81533~179052 次、点击量 16509~36254 次、浏览量 32055~237698 次、注册量 1737~3079 人。留一窗口覆盖率回测为 79.4%，与设定的 80%置信水平相差 0.6 个百分点，区间估计可靠。

七、 模型的稳健性检验与灵敏度分析

稳健性检验验证模型设定、样本范围、统计口径变动时结论的稳定性；灵敏度分析验证参数波动对输出结果的影响幅度，二者共同检验模型可靠性。

7.1 稳健性检验。

检验方法为：改变一个设定或参数，其余保持不变，重算关键结果，比较结论的方向与量级是否改变。

1.假日口径与假日效应的稳健性。法定节假日存在“仅法定假日”“并入调休上班日”两种合理口径。将 5 个调休上班日并入假日（28 天扩为 33 天）重新估计，合并系数由-1.3874 变为-1.1580（p=0.0000），水平降幅由 75.03%变为 68.59%，方向与显著性均不变；单独加入节前 2 日、节后 2 日指示变量，系数分别为-0.4461（p=0.2828）、-0.2642（p=0.1776），均不显著。说明假日效应集中于当日，结论对口径设定不敏感。

2.模型设定与样本范围的稳健性。面板模型去掉投放规模后，展位占比系数由 3.0771（p=0.0014）变为-0.5111（p=0.2504），验证了该变量与投放规模高度共线，出价维度仅采信总效应方向的结论；横截面逐个剔除单元重估后，秩相关仍位于[0.491,0.800]，符号一致率 100%。说明横截面结论不依赖单个单元。

3.效益口径的稳健性。词级效益存在有效浏览量、点击量、注册分摊三种可取口径。将效益口径换成点击量或按点击占比分摊注册后，五类关键词的规模保持 102、305、828、102、890 条不变，全表一致率 90.30%，有效记录内一致率 83.84%。说明分档结论不依赖效益口径的选取。

4.推断方法的稳健性。日级与单元内残差的滞后 1 期自相关分别为 0.6373 与 0.4874，说明普通标准误会低估不确定性，本文采用 HAC 与聚类标准误是必要的；假日系数在滞后阶 7、14、21 下恒为-1.3874，说明结论不依赖滞后阶选择。

5.区间估计的稳健性。用全年 301 个可用 7 天窗口做留一覆盖率回测，239 个窗口的日均注册量落入 10%~90%区间，实际覆盖率 79.4%，与设定水平 80%相差 0.6 个百分点，区间无系统性偏窄或偏宽；将区间水平改为 5%~95%与 20%~80%后，2025 年同期实际注册量仍落在区间内，相对宽度由 2.24 倍收窄至 1.42 倍。说明覆盖性不依赖分位水平的选取。

7.2 灵敏度分析

1.分档门槛的灵敏度。分位点 q 由 0.5 升至 0.9 时，黄金词与重点词由 173、539 条降至 45、97 条，潜力词由 489 条升至 1150 条，无效词恒为 890 条，五类相对结构不变；回退阈值由 5 提高到 50 时，触发回退的单元由 1 个增至 8 个，类别变动比例由 0.13%升至 2.25%，始终不超过 2.3%。说明分档结果对门槛取值不敏感。。

2.转化率假设的灵敏度。附件无法提供关键词级注册数，点击到注册的转化率只能

取全站合计口径。将转化率按 0.5 至 1.5 倍缩放重算：0.5 倍时，春节窗与暑期窗相对同期实际分别提升 67.2%与-19.6%（暑期窗方向反转）；1.5 倍时，分别提升 401.5%与 141.3%。说明暑期窗的改进幅度依赖该假设，已在结论中一并声明。

3.预算基准的灵敏度。将预算基准由 2025 年同期实际投入换成年度均摊（31253.69 元）后，两窗预期注册量为 3730.13 人与 3171.67 人。说明“优于同期实际”的幅度取决于基准选取，预算口径已在结论中显式声明。

4.容量与投放下限参数的灵敏度。单词每日投放上限取历史日均投入的 1.5、2、3 倍时，两窗预期注册量分别为 2,106.87 与 3,004.47 人、2,907.80 与 4,233.61 人，即容量放宽 50%可再提高 16.0%至 16.3%；最小投放额由 5 元提高到 20 元后，两窗效益仅下降 4.3%与 3.9%。结果表明容量设定影响优越性的幅度，最低投放额不主导结果。

八、 模型的评价与推广

8.1 模型优点

（1）分层适配：按观测粒度（全站日级、单元日级、词级）分别定义效益指标，避免为统一口径损失样本，适配三张原始表粒度互不重合的数据结构。**（2）可解释性强：**沿对数恒等式将假日总效应分解为投放量效应与效率效应，时间规律与假日效应的成因可分别归因，而非只给合并系数。**（3）分类客观：**关键词分档仅依赖单元内分位线与显式的小样本回退规则，不引入主观权重，结果可复现、可检验。**（4）决策可执行：**0-1 混合整数规划同时决定"投哪些词、投多少、何时投"，在总预算与每日容量约束下给出可直接执行的逐日投放方案。**（5）稳健输出：**以块自助抽样生成情景并给出各项指标的期望区间，辅以覆盖率回测，不确定性被显式量化而非点值估计。

8.2 模型缺点

（1）小样本限制：创意与关键词管理两个维度只在 12 个推广单元上可识别，秩相关显著性不足，只能作方向性判断，无法给出强推断。**（2）外推与线性局限：**期望区间由单年数据外推，隐含两年结构稳定的假设；目标与约束均为线性，未刻画投放规模扩大后的边际效益递减，优越性幅度依赖外生的每日上限设定。

8.3 模型改进方向

针对上述缺点，可从四个方向优化模型：

(1)接入关键词级转化与渠道归因数据，将代理口径统一为可归因的实际注册口径，消除归因偏差。(2)将线性目标函数替换为分段线性或对数凹形式，或采用“是否投放—投放金额”两阶段结构，刻画边际效益递减规律。(3)对 12 个推广单元的横截面指标引入层次贝叶斯估计，以部分汇聚的先验替代秩相关，缓解小样本限制。(4)在期望目标之外加入条件风险价值或最坏情景约束，将区间估计升级为区间约束下的决策；补作单位根与结构突变检验，强化时间序列前提。改进后预计可提升注册口径的准确性，收窄问题四的区间宽度，提升模型在数据稀缺与决策风险环境中的稳健性。。

8.4 模型的推广

该模型可广泛应用于预算约束下的分层投放场景，优化信息流广告、直播间流量采买、电商站内搜索广告及 App 拉新投放等场景的资源配置，尤其适用于预算有限、需要逐日决策的广告投放问题。

同时，模型骨架（分层效益度量—分位分箱分类—预算约束优化—情景区间估计）也可推广至其他资源分配领域，如零售门店的品类预算分配、活动档期的促销资源调度等。此外，对数恒等式分解可用于任何“总量变化拆分为量效构成”的分析，块自助区间估计可用于历史数据有限的不确定性量化，具有较强的实用性和扩展性。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 deepseek-flash 模型 AI 工具，主要用于论文文字起草与润色、数据核验与一致性检查、论文排版与图表整理、代码调试与运行验证、公开文献线索检索，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

[1]杨彦武,王飞跃,曾大军,等.跨搜索引擎关键字竞价广告预算分配策略[J].科技导报,2011,29(4):18-24.
[2]杨秀云,怡晨,高拴平.广告、研发投入对中国快速消费品企业盈利能力影响研究[J].长安大学学报(社会科学版),2020,22(6):61-74.
[3]武欣茹,李爱萍,段利国.一种考虑节假日影响的时空网络流量预测方法[J].郑州大学学报(工学版),2026,47(3):117-125.
[4]Newey W K,West K D.A simple,positive semi-definite,heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix[J].Econometrica,1987,55(3):703-708.
[5]郑博,张萌,杨鸿麟,等.ABC-VED 矩阵分类法在院外急救药品库存管理中的应用分析[J].中国急救复苏与灾害医学杂志,2020,15(2):143-147,151.
[6]张彪.搜索竞价广告关键字的选择及匹配方式优化策略[D].武汉:华中科技大学,2019.
[7]葛洪磊,刘南.复杂灾害情景下应急资源配置的随机规划模型[J].系统工程理论与实践,2014,34(12):3034-3042.

附录

数据预处理代码

```
import json
import sys
from pathlib import Path

import matplotlib
import numpy as np
import pandas as pd

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

ROOT=Path(__file__).resolve().parents[1]
SRC=ROOT/"附件"/"附件 1.xlsx"
CLEAN=ROOT/"data_clean"
TAB=ROOT/"paper"/"tables"
FIG=ROOT/"paper"/"figures"

蓝="#7BA7CE"
橙="#D98E52"
灰="#9E9E9E"
网格="#EFEFEF"
轴色="#999999"


def setup():
plt.rcParams.update({
"font.sans-serif":["Microsoft YaHei","SimHei","SimSun",
"Noto Sans CJK SC","Source Han Sans SC"],
"axes.unicode_minus":False,"font.size":8,"axes.titlesize":9,
"axes.labelsize":8,"xtick.labelsize":7.5,"ytick.labelsize":7.5,
"legend.fontsize":7.5,"figure.dpi":300,"savefig.dpi":300,
"axes.edgecolor":"#999999","axes.linewidth":0.8,
"axes.spines.top":False,"axes.spines.right":False,
"xtick.direction":"in","ytick.direction":"in",
"xtick.major.size":3,"ytick.major.size":3,
"xtick.color":"#666666","ytick.color":"#666666",
"legend.frameon":False,
})


```

```
def 读原始():
x=pd.ExcelFile(SRC)
s1=x.parse("Sheet1")
s2=x.parse("Sheet2")
s3=x.parse("Sheet3")
s2.columns=[c.strip()for c in s2.columns]
return s1,s2,s3


def 清洗投放记录(s1):
d=s1.copy()
d["日期"]=pd.to_datetime(d["日期"])
d=d.sort_values(["日期","推广单元 ID"]).reset_index(drop=True)
d["记录类型"]=np.where((d["消费额"]==0)&(d["点击量"]==0),"零效果记录","有效记录")
校验={
"记录数":int(len(d)),
"唯一组合数":int(d.groupby(["推广单元 ID","日期"]).ngroups),
"重复行数":int(d.duplicated(["推广单元 ID","日期"]).sum()),
"覆盖天数":int(d["日期"].nunique()),
"日期起止":[str(d["日期"].min().date()),str(d["日期"].max().date())],
"方案数":int(d["方案 ID"].nunique()),
"推广单元数":int(d["推广单元 ID"].nunique()),
"零效果记录数":int((d["记录类型"]=="零效果记录").sum()),
"逻辑违例":{
"点击量大于展现量":int((d["点击量"]>d["展现量"]).sum()),
"上方位展现量大于总展现量":int((d["上方位展现量"]>d["展现量"]).sum()),
"上方首位展现量大于上方位展现量":int((d["上方首位展现量"]>d["上方位展现量"]).sum()),
"上方位点击量大于总点击量":int((d["上方位点击量"]>d["点击量"]).sum()),
"上方位消费额大于总消费额":int((d["上方位消费额"]>d["消费额"]).sum()),
},
"负值记录数":int((d[["展现量","点击量","消费额","上方位展现量",
"上方首位展现量","上方位点击量","上方位消费额"]]<0).sum().sum()),
"消费额合计":round(float(d["消费额"].sum()),2),
"点击量合计":int(d["点击量"].sum()),
"展现量合计":int(d["展现量"].sum()),
}
return d,校验


def 清洗注册(s2):
d=s2.copy()
d["日期"]=pd.to_datetime(d["日期"])
d=d.sort_values("日期").reset_index(drop=True)
校验={"记录数":int(len(d)),"覆盖天数":int(d["日期"].nunique()),
```

```
    "缺失数":int(d["新注册数"].isna().sum()),
    "最小":int(d["新注册数"].min()),"最大":int(d["新注册数"].max()),
    "合计":int(d["新注册数"].sum()),
    "日期间断天数":int(len(pd.date_range(d["日期"].min(),d["日期"].max()))-d["日期
    "].nunique())}
    return d,校验


def 清洗关键词(s3):
    d=s3.copy()
    d["跳出率_比率"]=pd.to_numeric(d["跳出率
    "].astype(str).str.strip().replace("/",np.nan),
    errors="coerce")
    d["平均访问时长_秒"]=pd.to_timedelta(
    d["平均访问时长"].astype(str).str.strip().replace("/",np.nan),errors="coerce"
    ).dt.total_seconds()
    d["结构缺失"]=(d["消费额"]==0)&(d["点击量"]==0)
    d["浏览越界"]=d["浏览量"]<d["点击量"]
    d["记录类型"]=np.where(d["结构缺失"],"结构缺失记录","有效记录")
    有效=d[~d["结构缺失"]]
    校验={
    "记录数":int(len(d)),
    "唯一关键词数":int(d["关键词"].nunique()),
    "结构缺失记录数":int(d["结构缺失"].sum()),
    "结构缺失占比":round(float(d["结构缺失"].mean()),4),
    "缺失与零点击重合":bool(d.loc[d["结构缺失"],"跳出率_比率"].isna().all()),
    "有效记录中跳出率残留缺失":int(有效["跳出率_比率"].isna().sum()),
    "浏览越界记录数":int(d["浏览越界"].sum()),
    "越界占有效记录比":round(float(d.loc[~d["结构缺失"],"浏览越界"].mean()),4),
    "跨单元投放的关键词数":int((d.groupby("关键词")["推广单元 ID"].nunique()>1).sum()),
    "同一关键词最多出现单元数":int(d.groupby("关键词")["推广单元 ID"].nunique().max()),
    "消费额中位数":round(float(d["消费额"].median()),2),
    "消费额最大值":round(float(d["消费额"].max()),2),
    "前十个关键词消费占比":round(float(d.nlargest(10,"消费额")["消费额"].sum()
    /d["消费额"].sum()),4),
    "消费额合计":round(float(d["消费额"].sum()),2),
    }
    return d,校验


def 跨表校验(投放,注册,关键词):
    组合 1=set(map(tuple,投放[["方案 ID","推广单元 ID"]].drop_duplicates().values))
    组合 3=set(map(tuple,关键词[["方案 ID","推广单元 ID"]].drop_duplicates().values))
    日=(投放.groupby("日期",as_index=False)
```

```
.agg(点击量=("点击量","sum"),消费额=("消费额","sum"))
.merge(注册,on="日期",how="left"))
return{
"表间方案单元组合是否一致":bool(组合 1==组合 3),
"仅在投放表中出现的组合数":len(组合 1-组合 3),
"仅在关键词表中出现的组合数":len(组合 3-组合 1),
"投放表消费合计":round(float(投放["消费额"].sum()),2),
"关键词表消费合计":round(float(关键词["消费额"].sum()),2),
"两表消费差额":round(float(关键词["消费额"].sum()-投放["消费额"].sum()),2),
"日点击与日注册相关系数":round(float(日["点击量"].corr(日["新注册数"])),4),
"日消费与日注册相关系数":round(float(日["消费额"].corr(日["新注册数"])),4),
}


def 写论文表(投放,注册,关键词,校验):
表 1=pd.DataFrame([
{"数据表":"Sheet1 投放记录","粒度":"推广单元×日","记录数":len(投放),
"时间范围":"2025 全年",
"主要字段":"展现量、点击量、消费额、上方位展现量、上方位点击量、上方位消费额、上方首位展现量
"},
{"数据表":"Sheet2 每日新注册","粒度":"全站×日","记录数":len(注册),
"时间范围":"2025 全年","主要字段":"新注册数"},
{"数据表":"Sheet3 关键词统计","粒度":"关键词×方案×推广单元",
"记录数":f"{len(关键词)}（{关键词['关键词'].nunique()}个唯一关键词）",
"时间范围":"全期汇总，无日期",
"主要字段":"消费额、点击量、浏览量、跳出率、平均访问时长"},
])
表 2=pd.DataFrame([
{"变量":"消费额（元）","所属表":"投放记录表（单元×日）","观测数":len(投放),
"均值":round(float(投放["消费额"].mean()),2),
"中位数":round(float(投放["消费额"].median()),2),
"最大值":round(float(投放["消费额"].max()),2),
"零值或缺失":int((投放["消费额"]==0).sum())},
{"变量":"点击量（次）","所属表":"投放记录表（单元×日）","观测数":len(投放),
"均值":round(float(投放["点击量"].mean()),2),
"中位数":float(投放["点击量"].median()),
"最大值":int(投放["点击量"].max()),
"零值或缺失":int((投放["点击量"]==0).sum())},
{"变量":"消费额（元）","所属表":"关键词统计表","观测数":len(关键词),
"均值":round(float(关键词["消费额"].mean()),2),
"中位数":round(float(关键词["消费额"].median()),2),
"最大值":round(float(关键词["消费额"].max()),2),
"零值或缺失":int((关键词["消费额"]==0).sum())},
{"变量":"点击量（次）","所属表":"关键词统计表","观测数":len(关键词),
```

```
"均值":round(float(关键词["点击量"].mean()),2),
"中位数":float(关键词["点击量"].median()),
"最大值":int(关键词["点击量"].max()),
"零值或缺失":int((关键词["点击量"]==0).sum())},
{"变量":"浏览量（次）","所属表":"关键词统计表","观测数":len(关键词),
"均值":round(float(关键词["浏览量"].mean()),2),
"中位数":float(关键词["浏览量"].median()),
"最大值":int(关键词["浏览量"].max()),
"零值或缺失":int((关键词["浏览量"]==0).sum())},
{"变量":"跳出率","所属表":"关键词统计表（有效记录）",
"观测数":int(关键词["跳出率_比率"].notna().sum()),
"均值":round(float(关键词["跳出率_比率"].mean()),4),
"中位数":round(float(关键词["跳出率_比率"].median()),4),
"最大值":round(float(关键词["跳出率_比率"].max()),4),
"零值或缺失":int(关键词["跳出率_比率"].isna().sum())},
{"变量":"平均访问时长（秒）","所属表":"关键词统计表（有效记录）",
"观测数":int(关键词["平均访问时长_秒"].notna().sum()),
"均值":round(float(关键词["平均访问时长_秒"].mean()),2),
"中位数":float(关键词["平均访问时长_秒"].median()),
"最大值":float(关键词["平均访问时长_秒"].max()),
"零值或缺失":int(关键词["平均访问时长_秒"].isna().sum())},
])
交叉=pd.crosstab(关键词["点击量"]==0,关键词["跳出率_比率"].isna())
交叉表=pd.DataFrame([
{"记录类型":"点击量大于 0","跳出率有值":int(交叉.loc[False,False]),
"跳出率缺失":int(交叉.loc[False,True]),
"合计":int(交叉.loc[False].sum()),"示例记录":"—"},
{"记录类型":"点击量为 0","跳出率有值":int(交叉.loc[True,False]),
"跳出率缺失":int(交叉.loc[True,True]),
"合计":int(交叉.loc[True].sum()),
"示例记录":"关键词 283、770：消费 0.00 元、点击 0 次、浏览量 0 次，"
"跳出率与平均访问时长均为“ / ”"},
])
交叉表.loc[len(交叉表)]={"记录类型":"合计",
"跳出率有值":int(交叉[False].sum()),
"跳出率缺失":int(交叉[True].sum()),
"合计":int(交叉.to_numpy().sum()),"示例记录":"—"}

缺失示例=(关键词.loc[关键词["结构缺失"],
["关键词","方案 ID","推广单元 ID","消费额","点击量",
"浏览量","跳出率","平均访问时长"]]
.head(5).reset_index(drop=True))
缺失示例.columns=["关键词","方案 ID","推广单元 ID","消费额（元）","点击量（次）",
"浏览量（次）","跳出率","平均访问时长"]
```

```
缺失示例["跳出率"]="／"
缺失示例["平均访问时长"]="／"
缺失示例["消费额（元）"]=缺失示例["消费额（元）"].map(lambda v:f"{v:.2f}")
表 3=缺失示例
越界示例=(关键词.loc[关键词["浏览越界"],
["关键词","方案 ID","推广单元 ID","消费额","点击量",
"浏览量","跳出率","平均访问时长"]]
.head(5).reset_index(drop=True))
越界示例.columns=["关键词","方案 ID","推广单元 ID","消费额（元）","点击量（次）",
"浏览量（次）","跳出率","平均访问时长"]
越界示例["消费额（元）"]=越界示例["消费额（元）"].map(lambda v:f"{v:.2f}")
越界示例["跳出率"]=越界示例["跳出率"].map(lambda v:f"{v:.2f}")
越界示例["平均访问时长"]=越界示例["平均访问时长"].astype(str).str.strip()
表 4=越界示例
处理汇总=pd.DataFrame([
{"处理项":"字段类型规范","做法":"日期统一为日期型，新注册数字段名去尾空格，跳出率转比率，平均访问时长转秒"},
{"处理项":"行数与粒度","做法":"只排序不改行，三表分别保持 2627、365、2227 条"},
{"处理项":"结构性缺失","做法":"消费额与点击量同时为零的记录单独标记，不插补，不参与均值计算"},
{"处理项":"越界记录","做法":"浏览量小于点击量的记录只标记，效益口径在建模阶段按其影响范围确定"},
{"处理项":"补零面板","做法":"不构造补零面板，未投放与零效果是两类不同记录，覆盖结构仅作描述"},
{"处理项":"跨表一致性","做法":"核对方案与推广单元组合、消费额合计，差异落盘"},
])
表 5=处理汇总
违例=校验["投放记录"]["逻辑违例"]
日消费=投放.groupby("日期")["消费额"].sum()
零效果=投放[(投放["消费额"]==0)&(投放["点击量"]==0)]
等价反例=int(((关键词["消费额"]==0)&(关键词["点击量"]>0)).sum()
+((关键词["点击量"]==0)&(关键词["消费额"]>0)).sum())
表 6=pd.DataFrame([{"校验项":k,"核验结果":v}for k,v in 违例.items()]+[
{"校验项":"推广单元与日期重复行","核验结果":校验["投放记录"]["重复行数"]},
{"校验项":"字段负值","核验结果":校验["投放记录"]["负值记录数"]},
{"校验项":"注册表缺失值","核验结果":校验["注册表"]["缺失数"]},
{"校验项":"注册日期间断天数","核验结果":校验["注册表"]["日期间断天数"]},
{"校验项":"有效记录中跳出率残留缺失",
"核验结果":校验["关键词表"]["有效记录中跳出率残留缺失"]},
{"校验项":"两表消费合计差额（元）","核验结果":校验["跨表"]["两表消费差额"]},
{"校验项":"消费额为零与点击量为零的等价性（两方向反例条数）",
"核验结果":等价反例},
])
表 6["核验结果"]=表 6["核验结果"].map(
```

```
    lambda v:f"{v:g}"if isinstance(v,(int,float))else str(v))
    TAB.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
    for 名,表 in[("表 1_数据来源与结构",表 1),("表 2_关键字段描述统计",表 2),
    ("表 4_越界记录示例",表 4),
    ("表 3_零点击与缺失交叉表",交叉表),
    ("表 5_字段校验与跨表核对",表 6),("附表_清洗处理汇总",表 5)]:
    表.to_csv(TAB/f"{名}.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
    return 表 1,表 2,表 3,表 4,表 5,表 6


    def 存图(fig,名称):
    FIG.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
    fig.savefig(FIG/f"{名称}.png",dpi=300)
    fig.savefig(FIG/f"{名称}.pdf")
    from PIL import Image
    Image.open(FIG/f"{名称}.png").convert("L").save(
    FIG/f"{名称}_灰度.png",dpi=(300,300))
    plt.close(fig)


    def 图一_分布(投放):
    图,(左,右)=plt.subplots(1,2,figsize=(8.4,3.0))
    图.subplots_adjust(left=0.085,right=0.985,top=0.83,bottom=0.17,wspace=0.16)
    面板=[("（a）单元日消费额","消费额","元"),("（b）单元日点击量","点击量","次")]
    for 轴,(标目,列,单位)in zip((左,右),面板):
    值=投放.loc[投放[列]>0,列]
    零值=int((投放[列]==0).sum())
    轴.hist(值,bins=np.logspace(np.log10(值.min()),np.log10(值.max()),40),
    color=蓝,edgecolor="white",linewidth=0.4)
    轴.set_xscale("log")
    轴.set_xlabel(f"{列}（{单位}，对数轴）")
    轴.set_title(f"{标目}：偏度{投放[列].skew():.2f}",loc="left",pad=6)
    轴.text(0.03,0.93,f"另有零值{零值}条未显示",transform=轴.transAxes,
    fontsize=7,color="#666666",va="top")
    轴.grid(axis="y",color=网格,linewidth=0.6)
    轴.set_axisbelow(True)
    左.set_ylabel("记录数")
    图.suptitle("单元日消费额与点击量的分布形态：均呈显著右偏，横轴取对数",
    fontsize=9,y=0.97)
    存图(图,"图 2_分布形态")


    def 图二_覆盖结构(投放):
    编号映射={单位:f"单元{j+1:02d}"
```

```
for j,单位 in enumerate(sorted(投放["推广单元 ID"].unique()))}
原始=投放.groupby("推广单元 ID")["日期"].nunique()
表=pd.DataFrame({"在投天数":原始,
"标签":[编号映射[u]for u in 原始.index]}).sort_values("在投天数")
编号=表["标签"].tolist()
天数=表["在投天数"]
图,轴=plt.subplots(figsize=(7.6,3.4))
图.subplots_adjust(left=0.12,right=0.985,top=0.85,bottom=0.24)
y=np.arange(len(天数))
轴.barh(y,天数.to_numpy(),color=蓝,height=0.6,label="有投放记录的天数")
轴.barh(y,365-天数.to_numpy(),left=天数.to_numpy(),color="#EDEDED",
height=0.6,label="全年无投放记录的天数")
for i,v in enumerate(天数.to_numpy()):
轴.text(v+6,i,str(int(v)),ha="left",va="center",fontsize=7,
color="#555555")
轴.set_yticks(y)
轴.set_yticklabels(编号)
轴.set_xlim(0,372)
轴.set_title("各推广单元投放覆盖（全年未投放合计 1,753 天）",loc="left",pad=22)
轴.grid(axis="x",color=网格,linewidth=0.6)
轴.set_axisbelow(True)
轴.legend(frameon=False,loc="upper right",bbox_to_anchor=(1.0,1.10),
ncol=2,fontsize=7.5,handlelength=1.4,borderaxespad=0.0)
存图(图,"图 3_覆盖结构")


def 图三_越界识别(关键词):
有效=关键词[~关键词["结构缺失"]].copy()
越界=有效[有效["浏览越界"]]
合规=有效[~有效["浏览越界"]]
图,轴=plt.subplots(figsize=(5.6,4.2))
图.subplots_adjust(left=0.14,right=0.975,top=0.80,bottom=0.19)
上界=float(max(有效["点击量"].max(),有效["浏览量"].max()))*1.6
轴.plot([0.7,上界],[0.7,上界],color=灰,linestyle="--",linewidth=1.0,
zorder=1,label="对齐线（y＝x）")
轴.scatter(合规["点击量"].clip(lower=0.7),合规["浏览量"].clip(lower=0.7),
s=9,color="#BFC9D4",alpha=0.55,
linewidths=0,zorder=2,label=f"合规记录{len(合规)}条")
轴.scatter(越界["点击量"].clip(lower=0.7),越界["浏览量"].clip(lower=0.7),
s=12,color=橙,alpha=0.65,
linewidths=0,zorder=3,label=f"越界记录{len(越界)}条")
轴.set_xscale("log")
轴.set_yscale("log")
轴.set_xlim(0.7,上界)
```

```
轴.set_ylim(0.7,上界)
轴.set_xlabel("关键词点击量（次，对数轴）")
轴.set_ylabel("关键词浏览量（次，对数轴）")
轴.set_title("点击量与浏览量的对应关系：橙色点位于对齐线下方",loc="left",pad=26)
轴.legend(loc="lower left",bbox_to_anchor=(0.0,1.01),ncol=3,fontsize=7,
borderaxespad=0.0,handlelength=1.2,columnspacing=1.1)
图.text(0.5,0.035,
f"越界{len(越界)}条，占有效记录{len(越界)/len(有效):.2%}；"
"零值记录按下限 0.7 绘制，集中于左侧与下方边缘",
ha="center",fontsize=7,color="#666666")
轴.grid(color=网格,linewidth=0.6)
轴.set_axisbelow(True)
存图(图,"图 4_越界散点")


def main():
setup()
CLEAN.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
s1,s2,s3=读原始()
投放,校验投放=清洗投放记录(s1)
注册,校验注册=清洗注册(s2)
关键词,校验关键词=清洗关键词(s3)
校验={"投放记录":校验投放,"注册表":校验注册,"关键词表":校验关键词}
校验["跨表"]=跨表校验(投放,注册,关键词)

投放.to_csv(CLEAN/"sheet1_投放记录.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
注册.to_csv(CLEAN/"sheet2_每日新注册.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
关键词.to_csv(CLEAN/"sheet3_关键词统计.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
(CLEAN/"清洗日志.json").write_text(
json.dumps(校验,ensure_ascii=False,indent=2),encoding="utf-8")

写论文表(投放,注册,关键词,校验)
图一_分布(投放)
图二_覆盖结构(投放)
图三_越界识别(关键词)

未投放=12*365-len(投放)
print(f"完成：投放{len(投放)}条（零效果{校验投放['零效果记录数']}条，未投放{未投放}天）；"
f"注册{len(注册)}条；关键词{len(关键词)}条（结构缺失{校验关键词['结构缺失记录数']}条，"
f"越界{校验关键词['浏览越界记录数']}条）")
return 校验


if__name__=="__main__":
```

```
try:
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8",errors="replace")
except Exception:
pass
main()
```

问题一代码

```
import json
import sys
from pathlib import Path

import matplotlib
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

ROOT=Path(__file__).resolve().parents[1]
DC=ROOT/"data_clean"
OUT=ROOT/"results"/"Q1"/"experiments"/"round1"
TAB=ROOT/"paper"/"tables"
FIG=ROOT/"paper"/"figures"

假日={
"元旦":["2025-01-01"],
"春节":[f"2025-01-{d}"for d in range(28,32)]+[f"2025-02-0{d}"for d in range(1,5)],
"清明":["2025-04-04","2025-04-05","2025-04-06"],
"劳动节":[f"2025-05-0{d}"for d in range(1,6)],
"端午":["2025-05-31","2025-06-01","2025-06-02"],
"国庆":[f"2025-10-0{d}"for d in range(1,9)],
}
假日序=list(假日)
全部假日=pd.to_datetime(sum(假日.values(),[]))
滞后=14

蓝,橙,灰,绿="#7BA7CE","#D98E52","#9E9E9E","#BFBFBF"
深蓝,网格="#3B6EA5","#EFEFEF"
轴色="#999999"


```

```
def setup():
plt.rcParams.update({
"font.sans-serif":["Microsoft YaHei","SimHei","SimSun",
"Noto Sans CJK SC","Source Han Sans SC"],
"axes.unicode_minus":False,"font.size":8,"axes.titlesize":9,
"axes.labelsize":8,"xtick.labelsize":7.5,"ytick.labelsize":7.5,
"legend.fontsize":7.5,"figure.dpi":300,"savefig.dpi":300,
"axes.edgecolor":"#999999","axes.linewidth":0.8,
"axes.spines.top":False,"axes.spines.right":False,
"xtick.direction":"in","ytick.direction":"in",
"xtick.major.size":3,"ytick.major.size":3,
"xtick.color":"#666666","ytick.color":"#666666",
"legend.frameon":False,
})


def 网格化(轴,方向="y"):
轴.grid(axis=方向,color=网格,linewidth=0.6)
轴.set_axisbelow(True)


def 读数据():
投放=pd.read_csv(DC/"sheet1_投放记录.csv",encoding="utf-8-sig")
注册=pd.read_csv(DC/"sheet2_每日新注册.csv",encoding="utf-8-sig")
词=pd.read_csv(DC/"sheet3_关键词统计.csv",encoding="utf-8-sig")
投放["日期"]=pd.to_datetime(投放["日期"])
注册["日期"]=pd.to_datetime(注册["日期"])
return 投放,注册,词


def 日级表(投放,注册):
站点=(投放.groupby("日期",as_index=False)
.agg(点击量=("点击量","sum"),消费额=("消费额","sum"),
展现量=("展现量","sum"),记录数=("点击量","size")))
站点=站点.merge(注册,on="日期",how="left").sort_values("日期").reset_index(drop=True)
站点["星期"]=站点["日期"].dt.isocalendar().day.astype(int)
站点["月份"]=站点["日期"].dt.month
站点["趋势"]=(站点["日期"]-站点["日期"].min()).dt.days
站点["假日"]=站点["日期"].isin(全部假日).astype(int)
for 名 in 假日序:
站点[名]=站点["日期"].isin(pd.to_datetime(假日[名])).astype(int)
站点["对数注册"]=np.log(站点["新注册数"])
站点["对数点击"]=np.log(站点["点击量"])
站点["每记录点击"]=站点["点击量"]/站点["记录数"]
```

```
return 站点


def 设计矩阵(站点,含月度=True,假日列=None):
列=[np.ones(len(站点)),站点["趋势"].to_numpy(float)]
名称=["常数项","趋势"]
if 含月度:
for m in range(2,13):
列.append((站点["月份"]==m).to_numpy(float))
名称.append(f"{m}月")
for d in range(2,8):
列.append((站点["星期"]==d).to_numpy(float))
名称.append(f"星期{d}")
假日列=假日列 or 假日序
for 名 in 假日列:
列.append(站点[名].to_numpy(float))
名称.append(名)
return np.column_stack(列),名称


def hac_se(X,e,阶=滞后):
n,k=X.shape
A=X*e[:,None]
S=A.T@A
for l in range(1,阶+1):
w=1-l/(阶+1)
G=A[l:].T@A[:-l]
S+=w*(G+G.T)
逆=np.linalg.inv(X.T@X)
return np.sqrt(np.diag(逆@S@逆*(n/(n-k))))


def ols_hac(X,y):
β,*_=np.linalg.lstsq(X,y,rcond=None)
e=y-X@β
se=hac_se(X,e)
dof=len(y)-X.shape[1]
p=2*(1-stats.t.cdf(np.abs(β/se),dof))
r2=1-float(e@e)/float(((y-y.mean())**2).sum())
return β,se,p,r2,e


def 层一(站点):
y 注册=站点["对数注册"].to_numpy(float)
```

```
X总,名=设计矩阵(站点)
β总,se总,p总,r2总,e总=ols_hac(X总,y注册)

X点击=np.column_stack([X总,站点["对数点击"].to_numpy(float)])
β控,se控,p控,r2控,e控=ols_hac(X点击,y注册)

y点击=站点["对数点击"].to_numpy(float)
β量,se量,p量,r2量,_=ols_hac(X总,y点击)

总表=pd.DataFrame({
"变量":名+["对数点击量"],
"模型一系数":np.concatenate([β总,[np.nan]]),
"模型一标准误":np.concatenate([se总,[np.nan]]),
"模型一p值":np.concatenate([p总,[np.nan]]),
"模型二系数":np.concatenate([β控,[np.nan]])[:len(名)+1],
"模型二标准误":np.concatenate([se控,[np.nan]])[:len(名)+1],
"模型二p值":np.concatenate([p控,[np.nan]])[:len(名)+1],
"点击方程系数":np.concatenate([β量,[np.nan]]),
"点击方程标准误":np.concatenate([se量,[np.nan]]),
})
位置={n:i for i,n in enumerate(名)}
θ=float(β控[-1])
分解=[]
for 名 in 假日序:
i=位置[名]
总量效应=β总[i]
强度效应=β控[i]
广度效应=θ*β量[i]
分解.append({"假日":名,"天数":len(假日[名]),
"总效应_对数":总量效应,"总效应_水平":np.exp(总量效应)-1,
"效率效应_对数":强度效应,"效率效应_水平":np.exp(强度效应)-1,
"投放量效应_对数":广度效应,"投放量效应_水平":np.exp(广度效应)-1,
"分解误差":总量效应-强度效应-广度效应})
站点效应=站点["假日"].to_numpy(float)
β单,se单,p单,_,_=ols_hac(np.column_stack([X总[:,:位置["元旦"]],站点效应]),y注册)
return 总表,pd.DataFrame(分解),{"模型一R2":r2总,"模型二R2":r2控,
"点击方程R2":r2量,"对数点击弹性":θ,
"假日合并系数":float(β单[-1]),
"假日合并标准误":float(se单[-1]),
"假日合并p值":float(p单[-1])}


def 假日口径对比(投放,站点):
投放=投放.assign(星期=投放["日期"].dt.isocalendar().day.astype(int))
```

```
行=[]
for 名,日期 in 假日.items():
掩=站点["日期"].isin(pd.to_datetime(日期))
基准=站点[(~站点["日期"].isin(全部假日))
&(站点["星期"].isin(站点.loc[掩,"星期"].unique()))]
总降=(站点.loc[掩,"新注册数"].mean()/基准["新注册数"].mean()-1)
记录子=投放[投放["日期"].isin(pd.to_datetime(日期))]
记录基=投放[(~投放["日期"].isin(全部假日))
&(投放["星期"].isin(站点.loc[掩,"星期"].unique()))]
强降=(记录子["点击量"].mean()/记录基["点击量"].mean()-1)
T_h,N_h=记录子["点击量"].sum(),len(记录子)
T_b,N_b=记录基["点击量"].sum(),len(记录基)
天 h=站点.loc[掩,"日期"].nunique()
天 b=基准["日期"].nunique()
总对数=np.log((站点.loc[掩,"点击量"].sum()/天 h)/(基准["点击量"].sum()/天 b))
强对数=np.log((T_h/N_h)/(T_b/N_b))
广对数=np.log((N_h/天 h)/(N_b/天 b))
行.append({"假日":名,"天数":len(日期),
"站口径_注册降幅":总降,"记录口径_点击降幅":强降,
"总量对数降幅":总对数,"强度对数降幅":强对数,
"广度对数降幅":广对数,"分解校验":总对数-强对数-广对数})
全掩=站点["日期"].isin(全部假日)
全基=站点[~站点["日期"].isin(全部假日)]
行.append({"假日":"全部假日","天数":len(全部假日),
"站口径_注册降幅":站点.loc[全掩,"新注册数"].mean()/全基["新注册数"].mean()-1})
return pd.DataFrame(行)


def 层二(投放):
表=投放.copy()
表["上方位展现占比"]=表["上方位展现量"]/表["展现量"].replace(0,np.nan)
表["对数消费"]=np.log(表["消费额"].where(表["消费额"]>0))
表["对数点击"]=np.log1p(表["点击量"])
表["星期"]=表["日期"].dt.isocalendar().day.astype(int)
表["假日"]=表["日期"].isin(全部假日).astype(int)
表["趋势"]=(表["日期"]-表["日期"].min()).dt.days
表=表.dropna(subset=["上方位展现占比","对数消费"])
虚拟=pd.get_dummies(表["星期"],prefix="星期",drop_first=True).astype(float)
单位=pd.get_dummies(表["推广单元 ID"],prefix="单元",drop_first=True).astype(float)
y=表["对数点击"].to_numpy(float)
单元码=表["推广单元 ID"].to_numpy()
单位集=np.unique(单元码)

def 估计(含消费):
```

```
列=[np.ones(len(表)),表["上方位展现占比"].to_numpy(float),
表["假日"].to_numpy(float),表["趋势"].to_numpy(float)]
名称=["常数项","上方位展现占比","假日","趋势"]
if 含消费:
列.insert(1,表["对数消费"].to_numpy(float))
名称.insert(1,"对数消费")
X=np.column_stack(列+[虚拟.to_numpy(float),单位.to_numpy(float)])
X=X[:,:X.shape[1]-1+1]
β,*_=np.linalg.lstsq(X,y,rcond=None)
e=y-X@β
逆=np.linalg.inv(X.T@X)
S=np.zeros((X.shape[1],X.shape[1]))
for g in 单位集:
掩=单元码==g
分量=X[掩].T@e[掩]
S+=np.outer(分量,分量)
G=len(单位集)
V=逆@S@逆*(G/(G-1)*(len(y)-1)/(len(y)-X.shape[1]))
se=np.sqrt(np.diag(V))
p=2*(1-stats.t.cdf(np.abs(β/se),G-1))
r2=1-float(e@e)/float(((y-y.mean())**2).sum())
return pd.DataFrame({"变量":名称,"系数":β[:len(名称)],
"聚类标准误":se[:len(名称)],"p 值":p[:len(名称)]}),r2,G

表 A,r2A,G=估计(含消费=False)
表 B,r2B,_=估计(含消费=True)
表 A["规格"]="规格一：不含投放规模"
表 B["规格"]="规格二：控制投放规模"
表结果=pd.concat([表 A,表 B],ignore_index=True)
return 表结果,{"样本量":int(len(表)),"单元数":int(G),
"决定系数_规格一":round(float(r2A),4),
"决定系数_规格二":round(float(r2B),4),
"固定效应参数个数":int(单位.shape[1])},表


def 层三(投放,词):
有效=词[~词["结构缺失"]].copy()
有效["有效浏览率"]=1-有效["跳出率_比率"]
跨单元数=词.groupby("关键词")["推广单元 ID"].nunique()
有效["跨单元重复"]=有效["关键词"].map(跨单元数)>1
特征=词.groupby("推广单元 ID").agg(词数=("关键词","size"),
零值词占比=("结构缺失","mean"))
有效特征=有效.groupby("推广单元 ID").agg(有效浏览率=("有效浏览率","mean"),
跨单元重复词占比=("跨单元重复","mean"))
```

```
有效特征2=有效.assign(有效浏览量=有效["浏览量"]*(1-有效["跳出率_比率"])).groupby(
"推广单元ID").agg(有效浏览总量=("有效浏览量","sum"))
有效特征=有效特征.join(有效特征2)
特征=特征.join(有效特征)
结果=投放.groupby("推广单元ID").agg(消费额=("消费额","sum"),点击量=("点击量","sum"),
展现量=("展现量","sum"),在投天数=("日期","nunique"))
表=结果.join(特征)
表["对数词数"]=np.log(表["词数"])
表["每元点击"]=表["点击量"]/表["消费额"]
表["平均点击成本"]=表["消费额"]/表["点击量"]
表["千次展现成本"]=表["消费额"]/表["展现量"]*1000
表["每千次展现有效浏览"]=表["有效浏览总量"]/表["展现量"]*1000
表["每元有效浏览"]=表["有效浏览总量"]/表["消费额"]
指标集=["每元点击","平均点击成本","千次展现成本","每千次展现有效浏览","每元有效浏览"]
行=[]
for 指标 in 指标集:
for 特征名 in["有效浏览率","对数词数","零值词占比","跨单元重复词占比"]:
r,p=stats.spearmanr(表[特征名],表[指标])
留一=[]
for u in 表.index:
子=表.drop(index=u)
留一.append(stats.spearmanr(子[特征名],子[指标])[0])
行.append({"效率指标":指标,"单元特征":特征名,"秩相关系数":r,"p值":p,
"留一区间下限":min(留一),"留一区间上限":max(留一),
"符号一致率":float(np.mean(np.sign(留一)==np.sign(r)))})
return 表.reset_index(),pd.DataFrame(行)


def 存图(fig,名称):
FIG.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
fig.savefig(FIG/f"{名称}.png",dpi=300)
fig.savefig(FIG/f"{名称}.pdf")
from PIL import Image
Image.open(FIG/f"{名称}.png").convert("L").save(FIG/f"{名称}_灰度.png",dpi=(300,300))
plt.close(fig)


def 判定表(秩相关,分解,面板表,投放,词,层一指标):
取秩={(r.效率指标,r.单元特征):r for r in 秩相关.itertuples()}
规格一=面板表[面板表["规格"]=="规格一：不含投放规模"].set_index("变量")
规格二=面板表[面板表["规格"]=="规格二：控制投放规模"].set_index("变量")
有效=词[~词["结构缺失"]].copy()
有效["有效浏览率"]=1-有效["跳出率_比率"]
特征=有效.groupby("推广单元ID")["有效浏览率"].mean()
```

```
上四分位=float(特征.quantile(0.75))
中位=float(特征.median())
水平创意=1-中位/上四分位
零消费占比=float(词.groupby("关键词")["消费额"].sum().eq(0).mean())
首位份额=float(投放.groupby("推广单元 ID")["消费额"].sum().max()/投放["消费额"].sum())
星期=投放.assign(星期=投放["日期"].dt.isocalendar().day).groupby("星期").agg(
消费=("消费额","sum"),点击=("点击量","sum"))
时间偏离=float((星期["消费"]/星期["消费"].sum()
-星期["点击"]/星期["点击"].sum()).abs().max())
r 创意=取秩[("每元有效浏览","有效浏览率")]
r 词数=取秩[("每元有效浏览","对数词数")]
r 零值=取秩[("每元有效浏览","零值词占比")]
假日合并=层一指标["假日合并系数"]

def 分档(方向,证据,水平,结构性缺陷=False,备注=""):
if not 方向:
return f"不合理（{备注}）"if 备注 else"不合理"
if 结构性缺陷:
return f"不合理（{备注}）"if 备注 else"不合理"
if not 证据:
return f"证据不足（{备注}）"if 备注 else"证据不足"
return("合理"if 水平 else"部分合理")+(f"（{备注}）"if 备注 else"")

if"点击成本"in 词.columns:
_cpc=词["点击成本"]
elif{"消费额","点击量"}.issubset(词.columns):
_有=词[词["点击量"]>0]
_cpc=_有["消费额"]/_有["点击量"]
else:
_cpc=None
if_cpc is not None and len(_cpc)>0:
出价离散=(f"；单词点击成本中位{_cpc.median():.4f}、上四分位"
f"{_cpc.quantile(0.75):.4f}、最大{_cpc.max():.4f}元/次"
f"（极差约{_cpc.max()/_cpc.median():.0f}倍）")
else:
出价离散=""
行=[
{"维度":"广告设计质量与创意",
"主变量":"单元有效浏览率",
"方向证据":f"与每元有效浏览的秩相关{r 创意.秩相关系数:.3f}（方向为正）",
"证据强度":(f"p={r 创意.p 值:.3f}，留一单元区间"
f"[{r 创意.留一区间下限:.3f},{r 创意.留一区间上限:.3f}]，"
f"符号一致率{r 创意.符号一致率:.0%}"),
"水平判据":f"1-中位/上四分位={水平创意:.3f}（阈值 0.10），中位{中位:.4f}、上四分位{上四分
```

```
    位:.4f}",
344 "结论":分档(True,r 创意.p 值<0.05,水平创意<=0.10,备注="水平偏低，承接环节的短板"),
345 "判据来源":"秩相关与留一为数据推断；水平阈值 0.10 为本文设定",
346 "改进优先级":3},
347 {"维度":"关键词的管理与运用",
348 "主变量":"零值词占比、对数词数",
349 "方向证据":(f"零值词占比与每元有效浏览的秩相关{r 零值.秩相关系数:.3f}、"
350 f"对数词数为{r 词数.秩相关系数:.3f}（方向均与预期一致）"),
351 "证据强度":f"p={r 零值.p 值:.3f}与{r 词数.p 值:.3f}，12 个单元的横截面不足以支撑显著性",
352 "水平判据":f"全期零消费词占唯一关键词的{零消费占比:.2%}（阈值 10%）",
353 "结论":分档(True,False,零消费占比<=0.10,结构性缺陷=零消费占比>0.10,
354 备注="淘汰机制缺位"),
355 "判据来源":"秩相关为数据推断；零值词阈值 10%为本文设定",
356 "改进优先级":1},
357 {"维度":"出价策略与预算",
358 "主变量":"上方位展现占比",
359 "方向证据":(f"不含投放规模时系数{规格一.loc['上方位展现占比','系数']:.4f}"
360 f"（p={规格一.loc['上方位展现占比','p 值']:.4f}）；控制投放规模后"
361 f"{规格二.loc['上方位展现占比','系数']:.4f}"
362 f"（p={规格二.loc['上方位展现占比','p 值']:.4f}）"),
363 "证据强度":"与投放规模共线，条件效应不显著，故只采信总效应方向",
364 "水平判据":f"消费首位单元的预算份额{首位份额:.2%}（阈值 20%）{出价离散}",
365 "结论":分档(True,规格一.loc["上方位展现占比","p 值"]<0.05,首位份额<=0.20,
366 备注="预算集中度过高"),
367 "判据来源":"面板系数为数据推断；预算集中度阈值 20%为本文设定",
368 "改进优先级":2},
369 {"维度":"投放策略与时间",
370 "主变量":"假日与星期虚拟变量",
371 "方向证据":f"假日合并系数{假日合并:.4f}（方向为负），星期效应周一至周日单调可辨",
372 "证据强度":f"HAC 推断下假日 p={层一指标['假日合并 p 值']:.4f}，六类假日方向一致",
373 "水平判据":f"各星期消费份额与点击份额的最大偏离{时间偏离*100:.2f}个百分点（阈值 10）",
374 "结论":分档(True,层一指标["假日合并 p 值"]<0.05,时间偏离*100<=10,
375 备注="预算周内分配与流量同步"),
376 "判据来源":"假日系数与星期份额为数据推断；偏离阈值 10 个百分点为本文设定",
377 "改进优先级":4},
378 ]
379 return pd.DataFrame(行)
380
381
382 def 正文核心系数(系数表,层一指标):
383 取=系数表.set_index("变量")
384 行=[]
385 行.append({"变量":"趋势（每日）","系数":取.loc["趋势","模型一系数"],
386 "HAC 标准误":取.loc["趋势","模型一标准误"],
```

```
    "p 值":取.loc["趋势","模型一 p 值"],
    "折算水平幅度":np.exp(取.loc["趋势","模型一系数"]*30)-1})
    行.append({"变量":"对数点击量（弹性）","系数":取.loc["对数点击量","模型二系数"],
    "HAC 标准误":取.loc["对数点击量","模型二标准误"],
    "p 值":取.loc["对数点击量","模型二 p 值"],
    "折算水平幅度":np.nan})
    for 名 in 假日序:
    行.append({"变量":f"{名}假日","系数":取.loc[名,"模型一系数"],
    "HAC 标准误":取.loc[名,"模型一标准误"],
    "p 值":取.loc[名,"模型一 p 值"],
    "折算水平幅度":np.exp(取.loc[名,"模型一系数"])-1})
    行.append({"变量":"假日合并（28 天）","系数":层一指标["假日合并系数"],
    "HAC 标准误":层一指标["假日合并标准误"],
    "p 值":层一指标["假日合并 p 值"],
    "折算水平幅度":np.exp(层一指标["假日合并系数"])-1})
    return pd.DataFrame(行)


    def 图三_时间结构(站点):
    图,轴=plt.subplots(3,1,figsize=(8.4,6.4))
    图.subplots_adjust(left=0.085,right=0.985,top=0.91,bottom=0.08,hspace=0.52)
    上=轴[0]
    for d in 全部假日:
    上.axvspan(d,d+pd.Timedelta(days=1),color="#EDEDED",linewidth=0)
    上.plot(站点["日期"],站点["新注册数"],color=灰,linewidth=0.8,label="日新注册数")
    上.plot(站点["日期"],站点["新注册数"].rolling(7).mean(),
    color=深蓝,linewidth=1.8,label="7 日移动平均")
    上.set_ylabel("新注册数（人）")
    上.set_title("（a）全年日新注册数序列：灰色底纹为 28 个法定假日，"
    "移动平均取后向 7 日窗口",loc="left",pad=20)
    上.legend(ncol=2,loc="upper right",bbox_to_anchor=(1.0,1.16),
    borderaxespad=0.0)
    上.grid(axis="y",color=网格,linewidth=0.6);上.set_axisbelow(True)

    中=轴[1]
    日均=站点.groupby("星期")["新注册数"].mean()
    倍数=日均/日均.iloc[0]
    中.vlines(range(1,8),1.0,倍数,color=蓝,linewidth=1.8,alpha=0.4)
    中.scatter(range(1,8),倍数,s=48,color=深蓝,zorder=3,edgecolor="white",linewidth=0.8)
    中.axhline(1.0,color=灰,linestyle="--",linewidth=0.9)
    for i,v in zip(range(1,8),倍数):
    中.text(i,v+0.02,f"{v:.2f}",ha="center",fontsize=7.5,color="#333333")
    中.set_xticks(range(1,8))
    中.set_xticklabels(["周一","周二","周三","周四","周五","周六","周日"])
```

```
中.set_ylim(0.9,float(倍数.max())+0.14)
中.set_ylabel("相对周一的倍数")
中.set_title("（b）周内规律：各星期日均注册相对周一的倍数（各星期 52 至 53 天）",
loc="left",pad=4)
中.grid(axis="y",color=网格,linewidth=0.6);中.set_axisbelow(True)

下=轴[2]
月=站点.groupby("月份").agg(注册=("新注册数","sum"),点击量=("点击量","sum"),
展现量=("展现量","sum"),消费额=("消费额","sum"))
月["点击率"]=月["点击量"]/月["展现量"]*100
月["平均点击成本"]=月["消费额"]/月["点击量"]
月["注册指数"]=月["注册"]/月["注册"].mean()*100
月["点击率指数"]=月["点击率"]/月["点击率"].mean()*100
月["成本指数"]=月["平均点击成本"]/月["平均点击成本"].mean()*100
下.axhline(100,color=灰,linestyle="--",linewidth=0.9)
下.plot(月.index,月["注册指数"],"-o",color=深蓝,markersize=4,linewidth=1.4,label="注册数")
下.plot(月.index,月["点击率指数"],"--s",color=橙,markersize=4,linewidth=1.4,label="点击率")
下.plot(月.index,月["成本指数"],"-.^",color=灰,markersize=4,linewidth=1.4,
label="平均点击成本")
下.set_xticks(range(1,13))
下.set_xticklabels([f"{m}月"for m in range(1,13)])
下.set_ylabel("指数（全年均值＝100）")
下.set_title("（c）月度形态：三项指标各自除以全年均值再乘 100",loc="left",pad=22)
下.legend(ncol=3,loc="upper right",bbox_to_anchor=(1.0,1.20),
borderaxespad=0.0)
下.grid(axis="y",color=网格,linewidth=0.6);下.set_axisbelow(True)
存图(图,"图 5_时间结构")


def 图四_假日效应(对比,分解):
图,(左,右)=plt.subplots(1,2,figsize=(8.6,3.6))
图.subplots_adjust(left=0.095,right=0.985,top=0.80,bottom=0.16,wspace=0.32)
子=对比[对比["假日"]!="全部假日"].sort_values("站口径_注册降幅",ascending=False)
y=np.arange(len(子))
深蓝 2,浅蓝 2="#4A7FB5","#A8C8E4"
左.barh(y+0.18,子["站口径_注册降幅"]*100,height=0.34,color=深蓝 2,label="站日级：注册降幅")
左.barh(y-0.18,子["记录口径_点击降幅"]*100,height=0.34,color=浅蓝 2,
label="记录级：点击降幅",hatch="\\\\",edgecolor="white",linewidth=0.6)
for i,r in enumerate(子.itertuples()):
左.text(r.站口径_注册降幅*100-1.5,i+0.18,f"{r.站口径_注册降幅*100:.1f}",
va="center",ha="right",fontsize=6.5,color="#333333")
```

```
左.text(r.记录口径_点击降幅*100-1.5,i-0.18,f"{r.记录口径_点击降幅*100:.1f}",
va="center",ha="right",fontsize=6.5,color="#333333")
左.axvline(0,color=灰,linewidth=0.9)
左.set_xlim(-100,2)
左.set_yticks(y)
左.set_yticklabels([f"{r.假日}（{r.天数}天）"for r in 子.itertuples()])
左.set_xlabel("相对同星期基准的变化（%）")
左.set_title("（a）六类假日的两种口径降幅",loc="left",pad=6)
左.legend(loc="upper center",bbox_to_anchor=(0.5,1.20),ncol=2,
fontsize=7.5,handlelength=1.6,borderaxespad=0.0)
左.grid(axis="x",color=网格,linewidth=0.6);左.set_axisbelow(True)

分解=分解.sort_values("总效应_对数",ascending=False).reset_index(drop=True)
效率=(np.exp(分解["效率效应_对数"])-1)*100
投放=(np.exp(分解["投放量效应_对数"])-1)*100
总效=(np.exp(分解["总效应_对数"])-1)*100
y2=np.arange(len(分解))
右.barh(y2+0.17,效率,height=0.32,color=蓝,label="效率效应")
右.barh(y2-0.17,投放,height=0.32,color=橙,label="投放量效应")
最小=float(min(效率.min(),投放.min(),总效.min()))
for i,v in enumerate(总效):
右.text(v-2.5,i,f"合计{v:.1f}%",va="center",ha="right",
fontsize=6.8,color="#333333")
右.axvline(0,color=灰,linewidth=0.9)
右.set_xlim(最小*1.42,6)
右.set_yticks(y2)
右.set_yticklabels(分解["假日"])
右.set_xlabel("效应（%）：总效应＝(1＋效率效应)×(1＋投放量效应)−1")
右.set_title("（b）总效应的分解：效率效应与投放量效应",loc="left",pad=6)
右.legend(loc="upper center",bbox_to_anchor=(0.5,1.20),ncol=2,
fontsize=7.5,borderaxespad=0.0)
右.grid(axis="x",color=网格,linewidth=0.6);右.set_axisbelow(True)
存图(图,"图 6_假日效应")


def 图五_四维证据(单元表,投放):
def 标注(轴,表,x 列,y 列,编号映射):
序=表.sort_values(x 列)
位置=list(序.itertuples())
x 大=max(getattr(r,x 列)for r in 位置)
y 大=max(getattr(r,y 列)for r in 位置)
上次=None
for i,r in enumerate(位置):
x,y=getattr(r,x 列),getattr(r,y 列)
```

```
偏移=(7,4)
if x>=x大*0.95:
偏移=(-7,4)
elif y>=y大*0.6:
偏移=(7,-10)
if上次 is not None:
前x,前y=上次
近=(abs(np.log10(max(x,1e-9))-np.log10(max(前x,1e-9)))<0.06
and abs(np.log10(max(y,1e-9))-np.log10(max(前y,1e-9)))<0.13)
if近:
偏移=(偏移[0],-13 if偏移[1]>0 else 5)
上次=(x,y)
轴.annotate(编号映射[r.推广单元ID],(getattr(r,x列),getattr(r,y列)),
textcoords="offset points",xytext=偏移,fontsize=6.5,
color="#333333",ha="center")

图,轴组=plt.subplots(2,2,figsize=(8.6,6.2))
图.subplots_adjust(left=0.09,right=0.985,top=0.92,bottom=0.09,hspace=0.42,wspace=0.28)
编号={u:f"{i+1:02d}"for i,u in enumerate(sorted(单元表["推广单元ID"]))}
左,右=轴组[0]
中=单元表["有效浏览率"].median()
纵中=单元表["每元有效浏览"].median()
左.axvline(中,color=灰,linestyle="--",linewidth=0.9)
左.axhline(纵中,color=灰,linestyle="--",linewidth=0.9)
左.scatter(单元表["有效浏览率"],单元表["每元有效浏览"],s=52,color=蓝,
edgecolor="white",linewidth=0.9,zorder=3)
左.set_yscale("log")
标注(左,单元表,"有效浏览率","每元有效浏览",编号)
左.set_xlabel("单元有效浏览率")
左.set_ylabel("每元有效浏览量（次/元，对数轴）")
左.set_title("（a）创意维度：承接质量与投放效率（纵轴对数；单元06为极值）",
loc="left",pad=6)
左.set_ylim(float(单元表["每元有效浏览"].min())*0.42,
float(单元表["每元有效浏览"].max())*3.0)
网格化(左)

右.axvline(单元表["零值词占比"].median(),color=灰,linestyle="--",linewidth=0.9)
右.axhline(纵中,color=灰,linestyle="--",linewidth=0.9)
右.scatter(单元表["零值词占比"],单元表["每元有效浏览"],s=52,color=橙,
edgecolor="white",linewidth=0.9,zorder=3)
右.set_yscale("log")
标注(右,单元表,"零值词占比","每元有效浏览",编号)
右.set_xlabel("单元零值词占比")
```

```
右.set_ylabel("每元有效浏览量（次/元，对数轴）")
右.set_title("（b）关键词维度：零值词占比越高代表无效词越多",loc="left",pad=6)
右.set_ylim(float(单元表["每元有效浏览"].min())*0.42,
float(单元表["每元有效浏览"].max())*3.0)
右.set_xlim(float(单元表["零值词占比"].min())-0.03,
float(单元表["零值词占比"].max())+0.05)
网格化(右)

左下,右下=轴组[1]
预算=投放.groupby("推广单元 ID")["消费额"].sum()
点击=投放.groupby("推广单元 ID")["点击量"].sum()
份额=pd.DataFrame({"预算份额":预算/预算.sum()*100,
"点击份额":点击/点击.sum()*100})
份额["标签"]=[编号[u]for u in 份额.index]
份额=份额.sort_values("预算份额")
y=np.arange(len(份额))
左下.hlines(y,份额["点击份额"],份额["预算份额"],color=网格,linewidth=2.4)
左下.scatter(份额["预算份额"],y,s=46,color=蓝,zorder=3,label="预算份额",
edgecolor="white",linewidth=0.8)
左下.scatter(份额["点击份额"],y,s=42,marker="s",color=橙,zorder=3,
label="点击份额",edgecolor="white",linewidth=0.8)
左下.set_yticks(y)
左下.set_yticklabels([f"单元{t}"for t in 份额["标签"]],fontsize=7)
左下.set_xlabel("份额（%）")
左下.set_title("（c）出价维度：预算份额与点击份额的错位",loc="left",pad=6)
左下.set_ylim(-1.9,len(份额)-0.4)
左下.legend(fontsize=7.5,loc="lower right",borderaxespad=0.3)
网格化(左下,"x")

星期=投放.assign(星期=投放["日期"].dt.isocalendar().day).groupby("星期").agg(
消费=("消费额","sum"),点击=("点击量","sum"))
偏离=(星期["消费"]/星期["消费"].sum()-星期["点击"]/星期["点击"].sum())*100
右下.bar(range(1,8),偏离,color=[蓝 if v>=0 else 橙 for v in 偏离],width=0.6)
右下.axhline(0,color=灰,linewidth=0.9)
右下.set_xticks(range(1,8))
右下.set_xticklabels(["周一","周二","周三","周四","周五","周六","周日"])
右下.set_ylabel("消费份额减点击份额（百分点）")
右下.set_title("（d）时间维度：周内预算与流量的偏离（正值为预算超配）",
loc="left",pad=6)
右下.set_ylim(float(偏离.min())*1.62,float(偏离.max())*1.45)
右下.set_yticks(np.arange(-0.4,0.41,0.2))
for i,v in zip(range(1,8),偏离):
右下.text(i,v+(0.03 if v>=0 else-0.03),f"{v:+.2f}",
ha="center",va="bottom"if v>=0 else"top",fontsize=6.5,color="#333333")
```

```
网格化(右下)
存图(图,"图 7_四维证据")


def 自相关诊断(站点,投放):
"""残差自相关：为 HAC 与聚类标准误提供依据。"""
X,_=设计矩阵(站点)
y=站点["对数注册"].to_numpy(float)
_,_,_,_,e=ols_hac(X,y)
日级=float(np.corrcoef(e[:-1],e[1:])[0,1])
值=[]
表=投放.assign(对数点击=np.log1p(投放["点击量"]))
for_,g in 表.groupby("推广单元 ID"):
残=g.sort_values("日期")["对数点击"]
残=(残-残.rolling(7,min_periods=3).mean()).dropna()
if len(残)>2:
值.append(float(np.corrcoef(残[:-1],残[1:])[0,1]))
结果={"日级残差滞后 1 期自相关":round(日级,4),
"单元内残差自相关中位数":round(float(np.median(值)),4),
"单元内残差自相关下限":round(float(min(值)),4),
"单元内残差自相关上限":round(float(max(值)),4)}
(OUT/"metrics"/"自相关诊断.json").write_text(
json.dumps(结果,ensure_ascii=False,indent=2),encoding="utf-8")
return 结果


def 假日稳健性(站点):
"""调休口径与外溢窗口的稳健性：假日定义改为含调休，另加节前/节后 2 日指示。"""
调休=pd.to_datetime(["2025-01-26","2025-02-08","2025-04-27",
"2025-09-28","2025-10-11"])
站点=站点.copy()
站点["假日含调休"]=(站点["日期"].isin(全部假日)
|站点["日期"].isin(调休)).astype(int)
前,后=set(),set()
for d in 全部假日:
前|={d-pd.Timedelta(days=1),d-pd.Timedelta(days=2)}
后|={d+pd.Timedelta(days=1),d+pd.Timedelta(days=2)}
站点["节前 2 日"]=站点["日期"].isin(前-set(全部假日)).astype(int)
站点["节后 2 日"]=站点["日期"].isin(后-set(全部假日)).astype(int)
y=站点["对数注册"].to_numpy(float)
X1,名 1=设计矩阵(站点,假日列=["假日含调休"])
β1,se1,p1,_,_=ols_hac(X1,y)
i1=名 1.index("假日含调休")
X2,名 2=设计矩阵(站点,假日列=["假日","节前 2 日","节后 2 日"])
```

```
β2,se2,p2,_,_=ols_hac(X2,y)
行=[{"检验项":"含调休的假日口径","系数":β1[i1],"标准误":se1[i1],
"p 值":p1[i1],"水平幅度":np.exp(β1[i1])-1,"假日天数":33}]
for k in["节前 2 日","节后 2 日"]:
j=名 2.index(k)
行.append({"检验项":k,"系数":β2[j],"标准误":se2[j],"p 值":p2[j],
"水平幅度":np.exp(β2[j])-1,"假日天数":2})
表=pd.DataFrame(行)
表.round(4).to_csv(OUT/"tables"/"假日稳健性_调休与外溢.csv",index=False,
encoding="utf-8-sig")
return 表


def main():
setup()
(OUT/"tables").mkdir(parents=True,exist_ok=True)
(OUT/"metrics").mkdir(parents=True,exist_ok=True)
TAB.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
投放,注册,词=读数据()
站点=日级表(投放,注册)

系数表,分解表,层一指标=层一(站点)
对比=假日口径对比(投放,站点)
面板表,层二指标,面板数据=层二(投放)
单元表,秩相关表=层三(投放,词)

系数表.round(4).to_csv(OUT/"tables"/"层一_日级序列系数表_全量.csv",index=False,
encoding="utf-8-sig")
核心=正文核心系数(系数表,层一指标)
核心.round(4).to_csv(TAB/"表 6_日级序列模型核心系数.csv",index=False,encoding="utf-8-
sig")
分解表.round(4).to_csv(TAB/"表 7_假日效应与分解.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
对比.round(4).to_csv(OUT/"tables"/"假日口径对比.csv",index=False,encoding="utf-8-
sig")
面板表.round(4).to_csv(TAB/"表 9_单元日面板系数.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
秩相关表.round(4).to_csv(OUT/"tables"/"单元秩相关_全量.csv",index=False,encoding="utf-
8-sig")
单元表.round(4).to_csv(OUT/"tables"/"单元横截面明细.csv",index=False,encoding="utf-8-
sig")
(OUT/"metrics"/"层一诊断.json").write_text(
json.dumps({k:(round(v,4)if isinstance(v,float)else v)for k,v in 层一指标.items()},
ensure_ascii=False,indent=2),encoding="utf-8")
(OUT/"metrics"/"层二诊断.json").write_text(
json.dumps(层二指标,ensure_ascii=False,indent=2),encoding="utf-8")
```

```
稳健=假日稳健性(站点)
print(稳健.round(4).to_string(index=False))
自相关=自相关诊断(站点,投放)
print("残差自相关：日级%.4f，单元内中位%.4f（%.4f~%.4f）"
%(自相关["日级残差滞后 1 期自相关"],自相关["单元内残差自相关中位数"],
自相关["单元内残差自相关下限"],自相关["单元内残差自相关上限"]))

图三_时间结构(站点)
图四_假日效应(对比,分解表)
图五_四维证据(单元表,投放)

判定=判定表(秩相关表,分解表,面板表,投放,词,层一指标)
判定.round(4).to_csv(TAB/"表 8_四维合理性判定.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")

print("层一完成：模型一 R²=%.4f，模型二 R²=%.4f，对数点击弹性%.4f"%
(层一指标["模型一 R2"],层一指标["模型二 R2"],层一指标["对数点击弹性"]))
print("假日合并系数%.4f（p=%.4f）"%(层一指标["假日合并系数"],层一指标["假日合并 p 值"]))
print("层二完成：样本%d，单元%d"%(层二指标["样本量"],层二指标["单元数"]))
print("输出目录：%s"%OUT)
return 层一指标


if __name__=="__main__":
try:
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8",errors="replace")
except Exception:
pass
main()


def hac 滞后():
投放,注册,_=读数据()
站点=日级表(投放,注册)
X,名=设计矩阵(站点,假日列=["假日"])
y=站点["对数注册"].to_numpy(float)
β,*_=np.linalg.lstsq(X,y,rcond=None)
e=y-X@β
i=名.index("假日")
j=名.index("趋势")
行=[]
for q in(7,14,21):
se=hac_se(X,e,阶=q)
p=2*(1-__import__("scipy.stats",fromlist=["t"]).t.cdf(
abs(β[i]/se[i]),len(y)-X.shape[1]))
```

```
行.append({"HAC 滞后阶":q,"假日系数":round(float(β[i]),4),
"标准误":round(float(se[i]),4),"p 值":round(float(p),4),
"水平降幅":f"{np.exp(β[i])-1:.2%}",
"趋势系数":round(float(β[j]),4),
"趋势 p 值":round(float(2*(1-__import__("scipy.stats",
fromlist=["t"]).t.cdf(abs(β[j]/se[j]),
len(y)-X.shape[1]))),4)})
return pd.DataFrame(行)


if__name__=="__main__":
SEN=Path(__file__).resolve().parents[1]/"results"/"灵敏度分析"
SEN.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
hac 滞后().to_csv(SEN/"HAC 滞后阶.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
print("HAC 滞后阶敏感性已输出")

```

问题二代码

```
import json
import sys
from pathlib import Path

import matplotlib
import numpy as np
import pandas as pd
from matplotlib.colors import to_rgba
from matplotlib.patches import Rectangle

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

ROOT=Path(__file__).resolve().parents[1]
DC=ROOT/"data_clean"
OUT=ROOT/"results"/"Q2"/"experiments"/"round1"
TAB=ROOT/"paper"/"tables"
FIG=ROOT/"paper"/"figures"

分位点=0.7
回退阈值候选=[5,10,15,20,25,30,40,50]
回退容忍度=0.05
类别序=["黄金词","重点词","潜力词","问题词","无效词"]
色={"黄金词":"#3B6EA5","重点词":"#7BA7CE","潜力词":"#AFC5D9",
"问题词":"#D98E52","无效词":"#BFBFBF"}
网格="#EFEFEF"
```

```
27
28
29  def setup():
30  plt.rcParams.update({
31  "font.sans-serif":["Microsoft YaHei","SimHei","SimSun",
32  "Noto Sans CJK SC","Source Han Sans SC"],
33  "axes.unicode_minus":False,"font.size":8,"axes.titlesize":9,
34  "axes.labelsize":8,"xtick.labelsize":7.5,"ytick.labelsize":7.5,
35  "legend.fontsize":7.5,"figure.dpi":300,"savefig.dpi":300,
36  "axes.edgecolor":"#999999","axes.linewidth":0.8,
37  "axes.spines.top":False,"axes.spines.right":False,
38  "xtick.direction":"in","ytick.direction":"in",
39  "xtick.major.size":3,"ytick.major.size":3,
40  "xtick.color":"#666666","ytick.color":"#666666",
41  "legend.frameon":False,
42  })
43
44
45  def 读数据():
46  投放=pd.read_csv(DC/"sheet1_投放记录.csv",encoding="utf-8-sig")
47  注册=pd.read_csv(DC/"sheet2_每日新注册.csv",encoding="utf-8-sig")
48  词=pd.read_csv(DC/"sheet3_关键词统计.csv",encoding="utf-8-sig")
49  #口径字典：跳出率缺失者视为结构性缺失，其有效浏览量记为零
50  词["有效浏览"]=np.where(词["跳出率_比率"].isna(),0.0,
51  词["浏览量"]*(1-词["跳出率_比率"]))
52  词["分摊注册"]=注册["新注册数"].sum()*词["点击量"]/词["点击量"].sum()
53  return 投放,注册,词
54
55
56  def 分档(表,效益列="有效浏览",分位=分位点,回退阈值=30):
57  出=表.copy()
58  有效=(~出["结构缺失"]).to_numpy()
59  单元=出["推广单元 ID"].to_numpy()
60  全站成本=float(出.loc[有效,"消费额"].quantile(分位))
61  全站效益=float(出.loc[有效,效益列].quantile(分位))
62  成本门槛=np.full(len(出),np.nan)
63  效益门槛=np.full(len(出),np.nan)
64  来源=np.array([""]*len(出),dtype=object)
65  for u in np.unique(单元[有效]):
66  掩=有效&(单元==u)
67  if int(掩.sum())<回退阈值:
68  成本门槛[掩],效益门槛[掩],来源[掩]=全站成本,全站效益,"全站分位（回退）"
69  else:
70  成本门槛[掩]=float(出.loc[掩,"消费额"].quantile(分位))
```

```
    效益门槛[掩]=float(出.loc[掩,效益列].quantile(分位))
    来源[掩]="单元内分位"
    出["成本门槛"],出["效益门槛"],出["门槛来源"]=成本门槛,效益门槛,来源
    高成本=np.nan_to_num(出["消费额"].to_numpy()-成本门槛,nan=np.inf)>=0
    高效益=np.nan_to_num(出[效益列].to_numpy()-效益门槛,nan=np.inf)>=0
    类别=np.array(["无效词"]*len(出),dtype=object)
    类别[有效&~高成本&高效益]="黄金词"
    类别[有效&高成本&高效益]="重点词"
    类别[有效&~高成本&~高效益]="潜力词"
    类别[有效&高成本&~高效益]="问题词"
    出["类别"]=类别
    出["高成本"],出["高效益"]=高成本,高效益
    return 出


def 定回退阈值(表,分位=分位点):
    基准=分档(表,回退阈值=0)["类别"].to_numpy()
    行=[]
    for 阈值 in 回退阈值候选:
        候选=分档(表,回退阈值=阈值)["类别"].to_numpy()
        变动=float((候选!=基准).mean())
        回退单元数=int((表.loc[~表["结构缺失"]].groupby("推广单元 ID").size()
        <阈值).sum())
        行.append({"回退阈值":阈值,"回退单元数":回退单元数,"类别变动比例":变动})
    结果=pd.DataFrame(行)
    合规=结果[结果["类别变动比例"]<=回退容忍度]
    选定=int(合规["回退阈值"].min())if len(合规)else int(结果["回退阈值"].max())
    return 选定,结果


def 规模结构(表):
    行=[]
    for 名 in 类别序:
        子=表[表["类别"]==名]
        行.append({"类别":名,"记录数":len(子),"记录占比":len(子)/len(表),
        "消费额":float(子["消费额"].sum()),
        "消费占比":float(子["消费额"].sum()/表["消费额"].sum()),
        "有效浏览量":float(子["有效浏览"].sum()),
        "效益占比":float(子["有效浏览"].sum()/表["有效浏览"].sum()),
        "平均消费额":float(子["消费额"].mean())if len(子)else 0.0,
        "每元有效浏览":float(子["有效浏览"].sum()/子["消费额"].sum())
        if len(子)and 子["消费额"].sum()>0 else 0.0})
    return pd.DataFrame(行)

```

```
115
116 def 分位敏感性(表,回退阈值=30):
117 行=[]
118 for q in[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]:
119 子=分档(表,分位=q,回退阈值=回退阈值)
120 记录={"分位点":q}
121 for 名 in 类别序:
122 记录[名]=int((子["类别"]==名).sum())
123 行.append(记录)
124 return pd.DataFrame(行)
125
126
127 def 口径对照(表,回退阈值=5):
128 行=[]
129 主=分档(表,回退阈值=回退阈值)["类别"].to_numpy()
130 有效=(~表["结构缺失"]).to_numpy()
131 for 名称,参数 in[("有效浏览量（主口径）",None),("点击量","点击量"),("分摊注册","分摊注册
")]:
132 子=(分档(表,回退阈值=回退阈值)if 参数 is None
133 else 分档(表,效益列=参数,回退阈值=回退阈值))
134 记录={"效益口径":名称}
135 for 名 in 类别序:
136 记录[名]=int((子["类别"]==名).sum())
137 记录["全表一致率"]=float((子["类别"].to_numpy()==主).mean())
138 记录["有效记录内一致率"]=float(
139 (子["类别"].to_numpy()[有效]==主[有效]).mean())
140 行.append(记录)
141 return pd.DataFrame(行)
142
143
144 def 单元表(表):
145 有效=表[~表["结构缺失"]]
146 分组=有效.groupby("推广单元 ID")
147 结果=pd.DataFrame({"有效记录":分组.size(),"成本门槛":分组["成本门槛"].first(),
148 "效益门槛":分组["效益门槛"].first(),
149 "门槛来源":分组["门槛来源"].first()})
150 交叉=pd.crosstab(表["推广单元 ID"],表["类别"]).reindex(columns=类别序,fill_value=0)
151 结果=结果.join(交叉).reset_index()
152 结果["单元编号"]=[f"单元{i+1:02d}"
153 for i in range(len(结果))]
154 return 结果[["单元编号","推广单元 ID","有效记录","门槛来源","成本门槛","效益门槛"]+类别序]
155
156
157 def 存图(fig,名称):
```

```
FIG.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
fig.savefig(FIG/f"{名称}.png",dpi=300)
fig.savefig(FIG/f"{名称}.pdf")
from PIL import Image
Image.open(FIG/f"{名称}.png").convert("L").save(FIG/f"{名称}_灰度.png",dpi=(300,300))
plt.close(fig)


def 图六_二维分箱(表):
有效=表[~表["结构缺失"]].copy()
单元集=sorted(有效["推广单元 ID"].unique())
编号={u:f"单元{i+1:02d}"for i,u in enumerate(sorted(表["推广单元 ID"].unique()))}
四象限=[("黄金词",0.0,1.0,0.0,1.0),("重点词",1.0,0.0,0.0,1.0),
("潜力词",0.0,1.0,1.0,0.0),("问题词",1.0,0.0,1.0,0.0)]
图,轴组=plt.subplots(3,4,figsize=(9.2,6.8),sharex=True,sharey=True)
图.subplots_adjust(left=0.07,right=0.99,top=0.87,bottom=0.11,hspace=0.40,wspace=0.14
)
下限=0.05
X 上=float(有效["消费额"].max())*1.8
Y 上=float(有效["有效浏览"].max())*1.8
对数 x=lambda v:(np.log10(v)-np.log10(下限))/(np.log10(X 上)-np.log10(下限))
对数 y=lambda v:(np.log10(v)-np.log10(下限))/(np.log10(Y 上)-np.log10(下限))
for 轴,u in zip(轴组.ravel(),单元集):
子=有效[有效["推广单元 ID"]==u]
门槛 x=对数 x(float(子["成本门槛"].iloc[0]))
门槛 y=对数 y(float(子["效益门槛"].iloc[0]))
for 名,左,右,下,上 in 四象限:
x0=0.0 if 左 else 门槛 x
宽=门槛 x if 左 else 1-门槛 x
y0=0.0 if 下 else 门槛 y
高=门槛 y if 下 else 1-门槛 y
轴.add_patch(Rectangle((x0,y0),宽,高,transform=轴.transAxes,
facecolor=色[名],alpha=0.07,edgecolor="none",zorder=0))
多点=len(子)>200
for 名 in 类别序[:4]:
份=子[子["类别"]==名]
if len(份)==0:
continue
轴.scatter(份["消费额"].clip(lower=下限),份["有效浏览"].clip(lower=下限),
s=5 if 多点 else 10,color=色[名],alpha=0.45 if 多点 else 0.85,
linewidths=0,zorder=2)
轴.axvline(float(子["成本门槛"].iloc[0]),color="#9E9E9E",linestyle="--",
linewidth=0.9,zorder=3)
轴.axhline(float(子["效益门槛"].iloc[0]),color="#9E9E9E",linestyle="--",
```

```
    linewidth=0.9,zorder=3)
    轴.set_xscale("log")
    轴.set_yscale("log")
    轴.set_xlim(下限,X 上)
    轴.set_ylim(下限,Y 上)
    轴.set_title(f"{编号[u]}（n={len(子)}）",pad=4)
    轴.grid(color=网格,linewidth=0.6)
    轴.set_axisbelow(True)
    零值=int((子["有效浏览"]==0).sum())
    if 零值:
    轴.text(0.5,0.025,f"效益为零{零值}条",transform=轴.transAxes,
    ha="center",fontsize=6,color="#777777")
    if 子["门槛来源"].iloc[0].startswith("全站"):
    轴.text(0.5,0.30,"回退全站门槛",transform=轴.transAxes,ha="center",
    fontsize=6.5,color="#D98E52")
    轴组[0,0].text(0.03,0.95,"黄金",transform=轴组[0,0].transAxes,fontsize=6.5,
    color=色["黄金词"],va="top")
    轴组[0,0].text(0.97,0.95,"重点",transform=轴组[0,0].transAxes,fontsize=6.5,
    color=色["重点词"],va="top",ha="right")
    轴组[0,0].text(0.03,0.05,"潜力",transform=轴组[0,0].transAxes,fontsize=6.5,
    color=色["无效词"])
    轴组[0,0].text(0.97,0.05,"问题",transform=轴组[0,0].transAxes,fontsize=6.5,
    color=色["问题词"],ha="right")
    handles=[plt.Line2D([],[],marker="o",linestyle="",markersize=5,color=色[n],label=n)
    for n in 类别序[:4]]
    图.legend(handles=handles,loc="lower center",ncol=4,frameon=False,
    bbox_to_anchor=(0.5,0.005))
    图.suptitle("各推广单元的成本—效益分箱（虚线为该单元 0.7 分位）\n"
    "两轴取对数；效益为零的记录按下限绘制",fontsize=9,y=0.975)
    for 轴 in 轴组[-1]:
    轴.set_xlabel("消费额（元）")
    for 轴 in 轴组[:,0]:
    轴.set_ylabel("有效浏览量（次）")
    存图(图,"图 8_二维分箱")


    def 图七_结构与单元构成(规模,表):
    图,(左,右)=plt.subplots(1,2,figsize=(8.8,3.9))
    图.subplots_adjust(left=0.085,right=0.985,top=0.86,bottom=0.28,wspace=0.22)
    x=np.arange(len(规模))
    宽=0.26
    记录=规模["记录占比"].to_numpy()*100
    消费=规模["消费占比"].to_numpy()*100
    效益=规模["效益占比"].to_numpy()*100
```

```
左.bar(x-宽,记录,width=宽,color=色["潜力词"],edgecolor="#BFBFBF",
linewidth=0.5,label="记录数占比")
左.bar(x,消费,width=宽,color=色["重点词"],label="消费额占比")
左.bar(x+宽,效益,width=宽,color=色["黄金词"],label="有效浏览量占比")
for i in range(len(规模)):
for 序,(偏移,值)in enumerate([(-宽,记录[i]),(0,消费[i]),(宽,效益[i])]):
if 值<0.05:
continue
else:
抬高=3.5 if(规模["类别"].iloc[i]=="重点词"and 序==2)else 1.2
左.text(i+偏移,值+抬高,f"{值:.1f}",ha="center",va="bottom",
fontsize=6.5,color="#333333")
左.set_xticks(x)
左.set_xticklabels(规模["类别"],fontsize=8)
左.set_ylabel("占比（%）")
左.set_ylim(0,float(np.nanmax(np.concatenate([记录,消费,效益])))*1.22)
左.set_title("（a）五类关键词的记录、消费与效益占比",loc="left",pad=6)
左.text(0.015,0.97,"注：占比不足0.05%的柱未标注数值",transform=左.transAxes,
fontsize=6.5,color="#777777",va="top")
左.legend(frameon=False,ncol=3,fontsize=7.5,loc="upper center",
bbox_to_anchor=(0.5,-0.14),handlelength=1.4)
左.grid(axis="y",color=网格,linewidth=0.6)
左.set_axisbelow(True)

交叉=pd.crosstab(表["推广单元ID"],表["类别"]).reindex(columns=类别序,fill_value=0)
份额=交叉.div(交叉.sum(axis=1),axis=0)*100
份额=份额.sort_values("重点词")
编号映射={u:f"单元{i+1:02d}"
for i,u in enumerate(sorted(表["推广单元ID"].unique()))}
标签=[编号映射[u]for u in 份额.index]
y=np.arange(len(份额))
左端=np.zeros(len(份额))
for 名 in 类别序:
右.barh(y,份额[名],left=左端,height=0.62,color=色[名],label=名,
edgecolor="white",linewidth=0.5)
左端=左端+份额[名].to_numpy()
右.axvline(100,color="#BFBFBF",linewidth=0.8,zorder=0)
右.set_yticks(y)
右.set_yticklabels(标签,fontsize=7)
右.set_xlim(0,100)
右.set_xlabel("各类别记录占比（%）")
右.set_title("（b）各推广单元的五类构成（按重点词占比排序）",loc="left",pad=6)
右.legend(ncol=5,fontsize=7,loc="upper center",
bbox_to_anchor=(0.5,-0.14),handlelength=1.2,columnspacing=1.0)
```

```
右.grid(axis="x",color=网格,linewidth=0.6)
右.set_axisbelow(True)
存图(图,"图 9_五类结构")


def main():
setup()
(OUT/"tables").mkdir(parents=True,exist_ok=True)
(OUT/"metrics").mkdir(parents=True,exist_ok=True)
TAB.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
投放,注册,词=读数据()
阈值,阈值表=定回退阈值(词)
表=分档(词,回退阈值=阈值)
基准=分档(词,回退阈值=0)

规模=规模结构(表)
敏感=分位敏感性(词,阈值)
对照=口径对照(词,阈值)
单元=单元表(表)

输出=pd.DataFrame({"方案 ID":表["方案 ID"],"推广单元":表["推广单元 ID"],
"序号":表["序号"]})
for 名 in 类别序:
输出[名]=表["关键词"].where(表["类别"]==名).astype("Int64")
结果文件=ROOT/"results"/"Q2"/"result2.xlsx"
结果文件.parent.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
输出.to_excel(结果文件,index=False)

明细=表[["序号","关键词","方案 ID","推广单元 ID","消费额","点击量","浏览量",
"跳出率_比率","有效浏览","成本门槛","效益门槛","门槛来源",
"高成本","高效益","类别"]]
明细.round(4).to_csv(OUT/"tables"/"分类明细.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
规模.round(4).to_csv(TAB/"表 11_五类规模与结构.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
阈值表.round(4).to_csv(TAB/"表 10_小样本回退阈值.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
对照.round(4).to_csv(TAB/"表 13_效益口径对照.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
单元.round(4).to_csv(TAB/"表 12_单元级分类结果.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
敏感.to_csv(OUT/"tables"/"分位点敏感性.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
阈值表.to_csv(OUT/"tables"/"回退阈值对照.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")

变动=float((表["类别"].to_numpy()!=基准["类别"].to_numpy()).mean())
指标={"记录总数":int(len(表)),"无效记录数":int(表["结构缺失"].sum()),
"有效记录数":int((~表["结构缺失"]).sum()),
"分位点":分位点,"回退阈值":阈值,
"回退单元数":int((表.loc[~表["结构缺失"],"门槛来源"]=="全站分位（回退）"
```

```
    ).groupby(表.loc[~表["结构缺失"],"推广单元 ID"]).any().sum()),
    "回退导致的类别变动比例":round(变动,4),
    "类别记录数":{名:int((表["类别"]==名).sum())for 名 in 类别序},
    "结构缺失与点击为零是否等价":bool(
    (词["消费额"].eq(0)==(词["点击量"].eq(0))).all()),
    "结果文件行数":int(len(输出)),
    "模板列":list(输出.columns)}
    (OUT/"metrics"/"分类指标.json").write_text(
    json.dumps(指标,ensure_ascii=False,indent=2),encoding="utf-8")

    图六_二维分箱(表)
    图七_结构与单元构成(规模,表)
    print("完成：回退阈值%d（%d 个单元回退，类别变动%.2f%%）；"
    "五类记录数%s"%(阈值,指标["回退单元数"],变动*100,
    "、".join(f"{k}{v}"for k,v in 指标["类别记录数"].items()))
    return 指标


if __name__=="__main__":
    try:
        sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8",errors="replace")
    except Exception:
        pass
    main()
```

问题三代码

```
import json
import sys
from pathlib import Path

import matplotlib
import numpy as np
import pandas as pd
import pulp

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

ROOT=Path(__file__).resolve().parents[1]
DC=ROOT/"data_clean"
Q1=ROOT/"results"/"Q1"/"experiments"/"round1"
Q2=ROOT/"results"/"Q2"/"experiments"/"round1"/"tables"
OUT=ROOT/"results"/"Q3"/"experiments"/"round1"
```

```
TAB=ROOT/"paper"/"tables"
FIG=ROOT/"paper"/"figures"

窗口={"春节窗":("2025-02-01","2025-02-08"),"暑期窗":("2025-08-01","2025-08-08")}
假日=pd.to_datetime(
["2025-01-01"]+[f"2025-01-{d}"for d in range(28,32)]
+[f"2025-02-0{d}"for d in range(1,5)]+["2025-04-04","2025-04-05","2025-04-06"]
+[f"2025-05-0{d}"for d in range(1,6)]+["2025-05-31","2025-06-01","2025-06-02"]
+[f"2025-10-0{d}"for d in range(1,9)])
最小投放额=5.0
上限倍数=2.0
蓝,橙,灰,绿="#8FB8DE","#E8B27D","#9E9E9E","#9CC3A6"
深蓝,网格="#5B8FC7","#D8D8D8"


def setup():
plt.rcParams.update({
"font.sans-serif":["Microsoft YaHei","SimHei","SimSun"],
"axes.unicode_minus":False,"font.size":9,"axes.titlesize":9.5,
"axes.labelsize":8.5,"xtick.labelsize":8,"ytick.labelsize":8,
"figure.dpi":300,"savefig.dpi":300,
})


def 读数据():
投放=pd.read_csv(DC/"sheet1_投放记录.csv",encoding="utf-8-sig")
注册=pd.read_csv(DC/"sheet2_每日新注册.csv",encoding="utf-8-sig")
明细=pd.read_csv(Q2/"分类明细.csv",encoding="utf-8-sig")
系数=pd.read_csv(Q1/"tables"/"层一_日级序列系数表_全量.csv",encoding="utf-8-sig")
诊断=json.loads((Q1/"metrics"/"层一诊断.json").read_text(encoding="utf-8"))
投放["日期"]=pd.to_datetime(投放["日期"])
return 投放,注册,明细,系数,诊断


def 日效应(起,止,系数,诊断):
取=dict(zip(系数["变量"],系数["模型一系数"]))
日=pd.date_range(起,止)
行=[]
for d in 日:
星期=d.isocalendar()[2]
星期=d.isoweekday()
δ=0.0 if 星期==1 else float(取.get(f"星期{星期}",0.0))
γ=诊断["假日合并系数"]if d in set(假日)else 0.0
行.append({"日期":d,"星期":星期,"是否假日":int(d in set(假日)),
```

```
    "对数调节":δ+γ,"调节系数":float(np.exp(δ+γ))})
表=pd.DataFrame(行)
表["调节系数"]=表["调节系数"]/表["调节系数"].mean()#以窗口均值归一，均值=1
return 表


def 候选参数(明细,投放,起,止):
词=明细[明细["类别"].isin(["黄金词","重点词"])].copy()
词=词[词["点击量"]>0]
词["点击成本"]=词["消费额"]/词["点击量"]
词["浏览点击比"]=词["浏览量"]/词["点击量"]
在投天数=投放.groupby("推广单元 ID")["日期"].nunique()
词["在投天数"]=词["推广单元 ID"].map(在投天数)
词["日均消费基准"]=词["消费额"]/词["在投天数"]
词["每日上限"]=词["日均消费基准"]*上限倍数
单元=投放.groupby("推广单元 ID").agg(点击量=("点击量","sum"),展现量=("展现量","sum"),
上方位展现量=("上方位展现量","sum"))
单元["点击率"]=单元["点击量"]/单元["展现量"]
单元["上方位占比"]=单元["上方位展现量"]/单元["展现量"]
词=词.merge(单元[["点击率","上方位占比"]],left_on="推广单元 ID",
right_index=True,how="left")
词["转化率"]=词["点击量"].sum()#占位，稍后统一按全站口径覆盖
return 词


def 求解(词,日表,预算,转化率,标签):
候选=词.reset_index(drop=True)
prob=pulp.LpProblem(f"Q3_{标签}",pulp.LpMaximize)
x,y={},{}
for i,r in 候选.iterrows():
for_,d in 日表.iterrows():
键=(i,d["日期"])
x[键]=pulp.LpVariable(f"x_{i}_{d['日期']:%m%d}",lowBound=0)
y[键]=pulp.LpVariable(f"y_{i}_{d['日期']:%m%d}",cat="Binary")
收益={}
for i,r in 候选.iterrows():
for_,d in 日表.iterrows():
点击=1.0/r["点击成本"]*d["调节系数"]
收益[(i,d["日期"])]=点击*转化率
prob+=pulp.lpSum(收益[键]*x[键]for 键 in x)
prob+=pulp.lpSum(x.values())<=预算
for(i,d),变量 in x.items():
上限=float(候选.loc[i,"每日上限"])
prob+=变量<=上限*y[(i,d)]
```

```
prob+=变量>=最小投放额*y[(i,d)]
prob.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=0))
行=[]
for(i,d),变量 in x.items():
值=float(变量.value()or 0.0)
if 值<=1e-6:
continue
r=候选.loc[i]
点击=值/r["点击成本"]*float(日表.loc[日表["日期"]==d,"调节系数"].iloc[0])
行.append({"日期":d.strftime("%Y-%m-%d"),"方案 ID":int(r["方案 ID"]),
"推广单元":int(r["推广单元 ID"]),"关键词":int(r["关键词"]),
"投入金额":round(值,2),"预期展位":round(点击/r["点击率"]*r["上方位占比"],1),
"预期点击量":round(点击,1),"预期浏览量":round(点击*r["浏览点击比"],1),
"预期注册量":round(点击*转化率,2),"类别":r["类别"]})
结果=pd.DataFrame(行).sort_values(["日期","推广单元","投入金额"],
ascending=[True,True,False])
return 结果,pulp.LpStatus[prob.status],float(pulp.value(prob.objective))


def 存图(fig,名称):
FIG.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
fig.savefig(FIG/f"{名称}.png",dpi=300)
fig.savefig(FIG/f"{名称}.pdf")
from PIL import Image
Image.open(FIG/f"{名称}.png").convert("L").save(FIG/f"{名称}_灰度.png",dpi=(300,300))
plt.close(fig)


def 图八_投放日历(结果集):
单元集=sorted(set().union(*[set(r["推广单元"].unique())for r in 结果集.values()]))
编号={u:f"单元{i+1:02d}"for i,u in enumerate(sorted(
pd.read_csv(DC/"sheet1_投放记录.csv",encoding="utf-8-sig")["推广单元 ID"].unique()))}
图,轴组=plt.subplots(1,2,figsize=(9.4,3.8))
图.subplots_adjust(left=0.075,right=0.93,top=0.84,bottom=0.22,wspace=0.62)
for 轴,(标签,结果)in zip(轴组,结果集.items()):
透视=结果.pivot_table(index="推广单元",columns="日期",values="投入金额",
aggfunc="sum").reindex(单元集).fillna(0)
影像=轴.imshow(透视.to_numpy(),aspect="auto",cmap="Blues")
轴.set_xticks(range(透视.shape[1]))
轴.set_xticklabels([c[-5:]for c in 透视.columns],rotation=45,fontsize=7)
轴.set_yticks(range(透视.shape[0]))
轴.set_yticklabels([编号[u]for u in 透视.index],fontsize=7)
轴.set_title(f"（{'ab'[list(结果集).index(标签)]}）{标签}：各单元每日投入金额
",loc="left",pad=6)
```

```
色标=图.colorbar(影像,ax=轴,fraction=0.05,pad=0.03)
色标.set_label("投入金额（元）",fontsize=7.5)
色标.ax.tick_params(labelsize=7)
存图(图,"图 8_投放日历")


def 图九_分配与对比(结果集,对比表):
图,(左,中,右)=plt.subplots(1,3,figsize=(9.6,3.6))
图.subplots_adjust(left=0.07,right=0.99,top=0.85,bottom=0.26,wspace=0.34)
标签=list(结果集)
x=np.arange(len(标签))
宽=0.34
投入=[float(结果集[k]["投入金额"].sum())for k in 标签]
注册=[float(结果集[k]["预期注册量"].sum())for k in 标签]
实际投入=[float(对比表.loc[对比表["窗口"]==k,"同期实际消费"].iloc[0])for k in 标签]
实际注册=[float(对比表.loc[对比表["窗口"]==k,"同期实际注册"].iloc[0])for k in 标签]
左.bar(x-宽,实际投入,width=宽,color="#CFD8E3",label="2025 同期实际消费")
左.bar(x,投入,width=宽,color=蓝,label="优化方案投入")
左.set_xticks(x)
左.set_xticklabels(标签)
左.set_ylabel("投入金额（元）")
左.set_title("（a）投入规模",loc="left",pad=6)
左.legend(frameon=False,fontsize=7,loc="upper left")
左.grid(axis="y",color=网格,linewidth=0.6)
左.set_axisbelow(True)

中.bar(x-宽,实际注册,width=宽,color="#CFD8E3",label="2025 同期实际注册")
中.bar(x,注册,width=宽,color=深蓝,label="优化方案预期注册")
中.set_xticks(x)
中.set_xticklabels(标签)
中.set_ylabel("注册量（人）")
中.set_title("（b）预期产出",loc="left",pad=6)
中.legend(frameon=False,fontsize=7,loc="upper left")
中.grid(axis="y",color=网格,linewidth=0.6)
中.set_axisbelow(True)

汇总=[]
for k in 标签:
行=结果集[k].groupby("推广单元")["投入金额"].sum()
汇总.append(行/行.sum()*100)
汇总=pd.concat(汇总,axis=1)
汇总.columns=标签
汇总=汇总.sort_values(标签[0],ascending=True)
y=np.arange(len(汇总))
```

```
编号={u:f"单元{i+1:02d}"for i,u in enumerate(sorted(
pd.read_csv(DC/"sheet1_投放记录.csv",encoding="utf-8-sig")["推广单元 ID"].unique()))}
右.barh(y-0.18,汇总[标签[0]],height=0.34,color=蓝,label=标签[0])
右.barh(y+0.18,汇总[标签[1]],height=0.34,color=橙,label=标签[1])
右.set_yticks(y)
右.set_yticklabels([编号[u]for u in 汇总.index],fontsize=7)
右.set_xlabel("预算份额（%）")
右.set_title("（c）单元间的预算分布",loc="left",pad=6)
右.legend(frameon=False,fontsize=7,loc="lower right")
右.grid(axis="x",color=网格,linewidth=0.6)
右.set_axisbelow(True)
存图(图,"图 9_投入与分配")


def main():
setup()
(OUT/"tables").mkdir(parents=True,exist_ok=True)
(OUT/"metrics").mkdir(parents=True,exist_ok=True)
TAB.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
投放,注册,明细,系数,诊断=读数据()
转化率=float(注册["新注册数"].sum()/投放["点击量"].sum())

结果集,汇总行,方案表={},[],[]
for 标签,(起,止)in 窗口.items():
日表=日效应(起,止,系数,诊断)
词=候选参数(明细,投放,起,止)
同期=float(投放[(投放["日期"]>=起)&(投放["日期"]<=止)]["消费额"].sum())
预算=同期
结果,状态,目标=求解(词,日表,预算,转化率,标签)
结果集[标签]=结果
实际注册=float(注册[(注册["日期"]>=起)&(注册["日期"]<=止)]["新注册数"].sum())
汇总行.append({"窗口":标签,"同期实际消费":round(同期,2),
"同期实际注册":round(实际注册,1),
"优化投入":round(float(结果["投入金额"].sum()),2),
"投入使用率":round(float(结果["投入金额"].sum()/预算),4),
"预期点击量":round(float(结果["预期点击量"].sum()),1),
"预期浏览量":round(float(结果["预期浏览量"].sum()),1),
"预期注册量":round(float(结果["预期注册量"].sum()),2),
"入选关键词数":int(结果["关键词"].nunique()),
"覆盖单元数":int(结果["推广单元"].nunique()),
"预期注册提升":round(float(结果["预期注册量"].sum()/实际注册-1),4),
"求解状态":状态})
年度均摊=float(投放["消费额"].sum()*8/365)
结果_对照,状态 2,_=求解(词,日表,年度均摊,转化率,标签+"_年度均摊")
```

```
汇总行.append({"窗口":标签+"（年度预算按天切分）","同期实际消费":round(年度均摊,2),
"同期实际注册":round(实际注册,1),
"优化投入":round(float(结果_对照["投入金额"].sum()),2),
"投入使用率":round(float(结果_对照["投入金额"].sum()/年度均摊),4),
"预期点击量":round(float(结果_对照["预期点击量"].sum()),1),
"预期浏览量":round(float(结果_对照["预期浏览量"].sum()),1),
"预期注册量":round(float(结果_对照["预期注册量"].sum()),2),
"入选关键词数":int(结果_对照["关键词"].nunique()),
"覆盖单元数":int(结果_对照["推广单元"].nunique()),
"预期注册提升":round(float(结果_对照["预期注册量"].sum()/实际注册-1),4),
"求解状态":状态 2})
单元分配=结果.groupby(["推广单元","类别"]).agg(
投入金额=("投入金额","sum"),关键词数=("关键词","nunique"),
预期注册量=("预期注册量","sum")).reset_index()
单元分配["窗口"]=标签
方案表.append(单元分配)

结果文件=ROOT/"results"/"Q3"/"result3.xlsx"
结果文件.parent.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
列=["日期","方案 ID","推广单元","关键词","投入金额","预期展位",
"预期点击量","预期浏览量","预期注册量"]
pd.concat([结果集[k]for k in 窗口])[列].to_excel(结果文件,index=False)

汇总=pd.DataFrame(汇总行)
汇总.to_csv(TAB/"表 14_两窗口优化结果.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
日分配=pd.concat([结果集[k].groupby("日期").agg(
投入金额=("投入金额","sum"),关键词数=("关键词","nunique"),
预期注册量=("预期注册量","sum")).reset_index().assign(窗口=k)for k in 窗口])
日分配.round(2).to_csv(TAB/"表 15_逐日投放汇总.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
单元表=pd.concat(方案表)
单元表.round(2).to_csv(TAB/"表 16_单元与类别分配.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
敏感行=[]
for 倍数 in[0.5,0.75,1.0,1.25,1.5]:
for 标签 in 窗口:
结果=结果集[标签]
预期=float(结果["预期注册量"].sum())*倍数
实际=float(汇总.loc[汇总["窗口"]==标签,"同期实际注册"].iloc[0])
敏感行.append({"转化率假设倍数":倍数,"窗口":标签,
"预期注册量":round(预期,1),
"相对同期实际提升":round(预期/实际-1,4),
"单次注册成本":round(float(结果["投入金额"].sum())/预期,4)})
pd.DataFrame(敏感行).to_csv(TAB/"表 17_转化率假设的敏感性.csv",index=False,
encoding="utf-8-sig")
词表=候选参数(明细,投放,*窗口["春节窗"])
```

```
词表[["关键词","方案 ID","推广单元 ID","类别","消费额","点击量","点击成本",
"每日上限"]].round(4).to_csv(OUT/"tables"/"候选关键词参数.csv",index=False,
encoding="utf-8-sig")
pd.concat([结果集[k]for k in 窗口]).to_csv(OUT/"tables"/"投放方案明细.csv",
index=False,encoding="utf-8-sig")
对比=汇总[汇总["窗口"].isin(list(窗口))]
(OUT/"metrics"/"优化指标.json").write_text(
json.dumps({"转化率":round(转化率,4),"最小投放额":最小投放额,
"每日上限倍数":上限倍数,"结果文件行数":int(len(pd.read_excel(结果文件)))},
ensure_ascii=False,indent=2),encoding="utf-8")

for 行 in 汇总行:
print(f"{行['窗口']}：投入{行['优化投入']:.2f}／预算{行['同期实际消费']:.2f}"
f"（使用率{行['投入使用率']:.1%}），预期注册{行['预期注册量']:.1f}"
f"（同期实际{行['同期实际注册']:.1f}，提升{行['预期注册提升']:.1%}），{行['求解状态']}")
return 汇总


if__name__=="__main__":
try:
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8",errors="replace")
except Exception:
pass
main()


"""问题三配图（统一视觉系统重制版）。

图 8 投放日历：单元×日期热力图+每日合计条
图 9 优越性对照：投入对比+效率哑铃图
图 10 预算流向：效率分位与获配预算
"""

import sys
from pathlib import Path

import matplotlib
import numpy as np
import pandas as pd

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap

```

```
ROOT=Path(__file__).resolve().parents[1]
DC=ROOT/"data_clean"
Q3=ROOT/"results"/"Q3"
Q2=ROOT/"results"/"Q2"/"experiments"/"round1"/"tables"
FIG=ROOT/"paper"/"figures"

窗口={"春节窗（2 月 1—8 日）":("2025-02-01","2025-02-08"),
"暑期窗（8 月 1—8 日）":("2025-08-01","2025-08-08")}
藏蓝,雾蓝,浅蓝="#3B6EA5","#7BA7CE","#D6E4F0"
柔橙,灰="#D98E52","#9E9E9E"
网格,轴色="#EFEFEF","#999999"


def setup():
plt.rcParams.update({
"font.sans-serif":["Microsoft YaHei","SimHei","SimSun"],
"axes.unicode_minus":False,"font.size":8,
"axes.titlesize":9,"axes.labelsize":8,
"xtick.labelsize":7.5,"ytick.labelsize":7.5,"legend.fontsize":7.5,
"figure.dpi":300,"savefig.dpi":300,
"axes.edgecolor":轴色,"axes.linewidth":0.8,
"xtick.direction":"in","ytick.direction":"in",
"xtick.major.size":3,"ytick.major.size":3,
"xtick.color":"#666666","ytick.color":"#666666",
"axes.spines.top":False,"axes.spines.right":False,
"legend.frameon":False,
})


def 存图(fig,名称):
FIG.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
fig.savefig(FIG/f"{名称}.png",dpi=300)
fig.savefig(FIG/f"{名称}.pdf")
from PIL import Image
Image.open(FIG/f"{名称}.png").convert("L").save(
FIG/f"{名称}_灰度.png",dpi=(300,300))
plt.close(fig)


"""问题三配图（统一视觉系统重制版）。

图 8 投放日历：单元×日期热力图+每日合计条
图 9 优越性对照：投入对比+效率哑铃图
图 10 预算流向：效率分位与获配预算
```

```
"""

import sys
from pathlib import Path

import matplotlib
import numpy as np
import pandas as pd

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap

ROOT=Path(__file__).resolve().parents[1]
DC=ROOT/"data_clean"
Q3=ROOT/"results"/"Q3"
Q2=ROOT/"results"/"Q2"/"experiments"/"round1"/"tables"
FIG=ROOT/"paper"/"figures"

窗口={"春节窗（2 月 1—8 日）":("2025-02-01","2025-02-08"),
"暑期窗（8 月 1—8 日）":("2025-08-01","2025-08-08")}
藏蓝,雾蓝,浅蓝="#3B6EA5","#7BA7CE","#D6E4F0"
柔橙,灰="#D98E52","#9E9E9E"
网格,轴色="#EFEFEF","#999999"


def setup():
plt.rcParams.update({
"font.sans-serif":["Microsoft YaHei","SimHei","SimSun"],
"axes.unicode_minus":False,"font.size":8,
"axes.titlesize":9,"axes.labelsize":8,
"xtick.labelsize":7.5,"ytick.labelsize":7.5,"legend.fontsize":7.5,
"figure.dpi":300,"savefig.dpi":300,
"axes.edgecolor":轴色,"axes.linewidth":0.8,
"xtick.direction":"in","ytick.direction":"in",
"xtick.major.size":3,"ytick.major.size":3,
"xtick.color":"#666666","ytick.color":"#666666",
"axes.spines.top":False,"axes.spines.right":False,
"legend.frameon":False,
})


def 存图(fig,名称):
FIG.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
```

```
fig.savefig(FIG/f"{名称}.png",dpi=300)
fig.savefig(FIG/f"{名称}.pdf")
from PIL import Image
Image.open(FIG/f"{名称}.png").convert("L").save(
FIG/f"{名称}_灰度.png",dpi=(300,300))
plt.close(fig)


def 图读数据():
方案=pd.read_excel(Q3/"result3.xlsx")
方案["日期"]=pd.to_datetime(方案["日期"])
候选=pd.read_csv(Q3/"experiments"/"round1"/"tables"/"候选关键词参数.csv",
encoding="utf-8-sig")
明细=pd.read_csv(Q2/"分类明细.csv",encoding="utf-8-sig")
投放=pd.read_csv(DC/"sheet1_投放记录.csv",encoding="utf-8-sig")
投放["日期"]=pd.to_datetime(投放["日期"])
单元表=pd.read_csv(DC/"sheet1_投放记录.csv",encoding="utf-8-sig")
编号={u:f"单元{i+1:02d}"
for i,u in enumerate(sorted(单元表["推广单元 ID"].unique()))}
return 方案,候选,明细,投放,编号


单元集=sorted(方案["推广单元"].unique())
图=plt.figure(figsize=(9.6,4.3))
外=图.add_gridspec(1,2,left=0.075,right=0.975,top=0.80,bottom=0.14,
wspace=0.30)
色阶=LinearSegmentedColormap.from_list("蓝",["#FFFFFF",浅蓝,雾蓝,藏蓝])
色阶.set_bad("#F4F4F4")
表集={}
for 名,(起,止)in 窗口.items():
子=方案[(方案["日期"]>=起)&(方案["日期"]<=止)]
表集[名]=(子.pivot_table(index="推广单元",columns="日期",
values="投入金额",aggfunc="sum")
.reindex(index=单元集))
影像=None
for 序,(名,透视)in enumerate(表集.items()):
内=外[序].subgridspec(2,1,height_ratios=[1,0.16],hspace=0.10)
热=图.add_subplot(内[0])
条=图.add_subplot(内[1],sharex=热)
值=透视.to_numpy(dtype=float)
本窗上限=float(np.nanmax(值))
影像=热.pcolormesh(np.arange(值.shape[1]+1),np.arange(值.shape[0]+1),
np.ma.masked_invalid(值),cmap=色阶,vmin=0,vmax=本窗上限,
edgecolors="white",linewidth=0.7)
```

```
缺=np.isnan(值)
for i in range(缺.shape[0]):
for j in range(缺.shape[1]):
if 缺[i,j]:
热.text(j+0.5,i+0.5,"·",ha="center",va="center",
fontsize=7,color="#BFC9D4")
热.set_xticks([])
热.set_yticks(np.arange(len(单元集))+0.5)
热.set_yticklabels([编号[u]for u in 单元集])
热.set_ylim(len(单元集),0)
热.set_title(f"{名}单格最大投入{本窗上限:,.0f}元",loc="left",pad=7)
热.tick_params(length=0)
for 脊 in 热.spines.values():
脊.set_visible(False)
日合计=np.nan_to_num(值).sum(axis=0)
条.bar(np.arange(len(日合计))+0.5,日合计,width=0.5,color=雾蓝,
edgecolor="white",linewidth=0.6)
条.set_xticks(np.arange(len(日合计))+0.5)
条.set_xticklabels([c.strftime("%m-%d")for c in 透视.columns],
rotation=45,ha="right")
条.set_yticks([])
条.set_ylabel("日合计",fontsize=7,color="#666666")
条.set_xlabel("日期")
条.set_ylim(0,日合计.max()*1.55)
条.tick_params(length=0)
for 脊 in 条.spines.values():
脊.set_visible(False)
热.tick_params(axis="x",labelbottom=False)
条.annotate(f"合计最大{日合计.max():,.0f}",xy=(float(np.argmax(日合计))+0.5,
日合计.max()),
xytext=(0,3),textcoords="offset points",ha="center",
fontsize=6.8,color="#555555")
图.suptitle("两个时间窗的逐日投放：色深为该窗内的相对投入强度（各窗独立归一），"
"“·”为未投放，下方细条为当日合计",fontsize=9,y=0.955)
存图(图,"图 9_投放日历")


def 图九_优越性(方案,投放,明细):
单元效率=(明细.groupby("推广单元 ID").agg(有效=("有效浏览","sum"),
消费=("消费额","sum"))
.assign(每元=lambda d:d["有效"]/d["消费"])["每元"])
键=["关键词","方案 ID","推广单元 ID"]
跳=明细[键+["跳出率_比率"]].rename(columns={"推广单元 ID":"推广单元"})
方案=方案.merge(跳,on=["关键词","方案 ID","推广单元"],how="left")
```

```
方案["有效浏览"]=方案["预期浏览量"]*(1-方案["跳出率_比率"])
行=[]
for 名,(起,止)in 窗口.items():
子=投放[(投放["日期"]>=起)&(投放["日期"]<=止)]
份额=子.groupby("推广单元 ID")["消费额"].sum()
份额=份额/份额.sum()
优=方案[(方案["日期"]>=起)&(方案["日期"]<=止)]
优投=float(优["投入金额"].sum())
行.append({"窗口":名,"实际投入":float(子["消费额"].sum()),"优化投入":优投,
"实际每元":float((单元效率.loc[份额.index]*份额).sum()),
"优化每元":float(优["有效浏览"].sum()/优投)})
表=pd.DataFrame(行)
图,(左,右)=plt.subplots(2,1,figsize=(6.8,5.0))
图.subplots_adjust(left=0.22,right=0.97,top=0.86,bottom=0.1,hspace=0.55)
y=np.arange(len(表))
使用率=表["优化投入"]/表["实际投入"]*100
左.barh(y,使用率,height=0.34,color=藏蓝,edgecolor="white",linewidth=0.8)
for i,r in 表.iterrows():
左.text(3,i,f"优化投入{r['优化投入']:,.0f}元",va="center",ha="left",
fontsize=7.2,color="white")
左.text(使用率.loc[i]-1.5,i,f"使用率{使用率.loc[i]:.1f}%",va="center",
ha="right",fontsize=7.2,color="white")
左.set_yticks(y)
左.set_yticklabels(表["窗口"])
左.invert_yaxis()
左.set_ylim(len(表)-0.38,-0.62)
左.set_xlim(0,108)
左.set_xticks([0,25,50,75,100])
左.set_xlabel("预算使用率（%）")
左.set_title("（a）在同期预算内完成投放",loc="left",pad=6)
左.grid(axis="x",color=网格,linewidth=0.6)
左.set_axisbelow(True)

右.hlines(y,表["实际每元"],表["优化每元"],color=灰,linewidth=1.2,
zorder=2)
右.scatter(表["实际每元"],y,s=55,color=浅蓝,edgecolor="white",linewidth=1.0,
zorder=3,label="2025 实际效率")
右.scatter(表["优化每元"],y,s=55,marker="D",color=藏蓝,
edgecolor="white",linewidth=1.0,zorder=3,label="优化方案效率")
for i,r in 表.iterrows():
提升=r["优化每元"]/r["实际每元"]-1
右.annotate(f"{提升:+.1%}",xy=((r["实际每元"]+r["优化每元"])/2,i),
xytext=(0,12),textcoords="offset points",ha="center",
fontsize=7.5,color="#444444")
```

```
for i,r in 表.iterrows():
右.text(r["实际每元"]-0.04,i-0.26,f"{r['实际每元']:.2f}",ha="right",
va="center",fontsize=7,color="#666666")
右.text(r["优化每元"]+0.04,i-0.26,f"{r['优化每元']:.2f}",ha="left",
va="center",fontsize=7,color="#666666")
右.set_yticks(y)
右.set_yticklabels(表["窗口"])
右.invert_yaxis()
右.set_ylim(len(表)-0.35,-1.05)
右.set_xlabel("每元有效浏览量（次/元）")
右.set_xlim(0,float(表["优化每元"].max())*1.35)
右.set_title("（b）单位投入的产出效率",loc="left",pad=6)
右.legend(loc="lower left",frameon=True,facecolor="white",
edgecolor="#DDDDDD",framealpha=0.92)
右.grid(axis="x",color=网格,linewidth=0.6)
右.set_axisbelow(True)
图.suptitle("预算不增加条件下的效率改进（实际基准＝各单元实际消费加权词级效率）",
fontsize=8.5,y=0.955)
存图(图,"图 11_优越性对照")
return 表


def 图十_预算流向(方案,候选,明细):
效率=明细.assign(每元=明细["有效浏览"]/明细["消费额"].replace(0,np.nan))[
["关键词","方案 ID","推广单元 ID","每元"]]
表=候选.merge(效率,on=["关键词","方案 ID","推广单元 ID"],how="left")
获得=(方案.groupby(["关键词","方案 ID","推广单元"])["投入金额"].sum()
.reset_index().rename(columns={"推广单元":"推广单元 ID","投入金额":"获配预算"}))
表=表.merge(获得,on=["关键词","方案 ID","推广单元 ID"],how="left")
表["获配预算"]=表["获配预算"].fillna(0.0)
表["入选"]=表["获配预算"]>0

图,(轴,右)=plt.subplots(1,2,figsize=(9.4,3.7),
gridspec_kw={"width_ratios":[1,1.15]})
图.subplots_adjust(left=0.10,right=0.985,top=0.80,bottom=0.20,wspace=0.28)
下限=0.01
分组绘图=[(False,"未获预算","#DCDCDC"),(True,"获配预算",藏蓝)]
for 序,(掩码,名,色)in enumerate(分组绘图):
值=表.loc[表["入选"]==掩码,"每元"].replace(0,np.nan).dropna()
值=值.clip(lower=下限)
位置=1-序
箱=轴.boxplot(值,positions=[位置],orientation="horizontal",widths=0.42,
patch_artist=True,showfliers=False,whis=(10,90),
medianprops={"color":"white","linewidth":1.4},
```

```
    whiskerprops={"color":色,"linewidth":1.0},
    capprops={"color":色,"linewidth":1.0},
    boxprops={"edgecolor":"white","linewidth":0.8})
    箱["boxes"][0].set_facecolor(色)
    箱["boxes"][0].set_alpha(0.55 if 序 else 0.5)
    轴.scatter(值,np.full(len(值),位置)+np.random.RandomState(1+序).uniform(
    -0.13,0.13,len(值)),s=7,color=色,alpha=0.45,linewidths=0,
    zorder=3)
    轴.text(值.median()*1.12,位置+0.26,f"中位{值.median():.2f}（n={len(值)}）",
    fontsize=7,color="#444444",va="bottom")
    有效=表.dropna(subset=["每元"]).copy()
    有效=有效[有效["每元"]>0]
    分组={}
    for 列,名 in[("每元","历史每元有效浏览量"),("每日上限","单词每日投放上限"),
    ("点击成本","单词历史点击成本")]:
    子=表.dropna(subset=[列]).copy()
    子=子[子[列]>0]
    键=pd.qcut(子[列].rank(method="first"),6,labels=False)
    分组[名]=子.groupby(键).agg(下界=(列,"min"),上界=(列,"max"),
    入选率=("入选","mean"))
    轴.set_xscale("log")
    轴.set_xlabel(f"关键词历史每元有效浏览量（次/元，对数轴；低于{下限}按下限绘制）")
    轴.set_yticks([1,0])
    轴.set_yticklabels(["未获预算","获配预算"])
    轴.set_ylim(-0.75,1.85)
    轴.set_title("（a）获配预算的词历史效率反而偏低",loc="left",pad=8)
    轴.grid(axis="x",color=网格,linewidth=0.6)
    轴.set_axisbelow(True)

    序号=np.arange(6)
    三条=[("单词每日投放上限","按每日投放上限分组",藏蓝,"-","o"),
    ("单词历史点击成本","按历史点击成本分组",雾蓝,"--","s"),
    ("历史每元有效浏览量","按每元有效浏览量分组",柔橙,"-.","^")]
    for 键,名,色,线,标记 in 三条:
    右.plot(序号,分组[键]["入选率"]*100,linestyle=线,marker=标记,
    markersize=4.2,linewidth=1.5,color=色,label=名,zorder=3)
    右.text(5.06,分组[键]["入选率"].iloc[-1]*100,f"{分组[键]['入选率'].iloc[-
    1]*100:.0f}%",
    fontsize=6.8,color=色,va="center",ha="left")
    右.set_xticks(序号)
    右.set_xticklabels([f"第{i+1}组"for i in 序号])
    右.set_xlim(-0.35,5.85)
    右.set_xlabel("按该变量六等分（第 1 组最小，第 6 组最大）")
    右.set_ylabel("该组关键词入选比例（%）")
```

```
右.set_title("（b）入选比例随分组变量的变化",loc="left",pad=8)
右.grid(color=网格,linewidth=0.6)
右.set_axisbelow(True)
右.legend(ncol=3,fontsize=7,loc="upper center",bbox_to_anchor=(0.5,1.20),
columnspacing=1.0,borderaxespad=0.0)
图.suptitle("预算分配由单词容量主导：每日投放上限越高入选越多，效率与点击成本并非单调因素",
fontsize=8.6,y=0.965)
存图(图,"图 10_预算流向")
return 表,分组


def 画图():
setup()
方案,候选,明细,投放,编号=图读数据()
表=图九_优越性(方案,投放,明细)
流向,分组=图十_预算流向(方案,候选,明细)
print("已生成：图 9_投放日历、图 10_预算流向、图 11_优越性对照")
print(表.round(4).to_string(index=False))
for 名,子 in 分组.items():
print(名);print(子.round(3).to_string())
print("候选%d 条，获配%d 条，未获配%d 条"
%(len(流向),int(流向["入选"].sum()),int((~流向["入选"]).sum())))
return 表


def 容量扫描():
投放,注册,明细,系数,诊断=读数据()
转化率=float(注册["新注册数"].sum()/投放["点击量"].sum())
行=[]
for 倍数 in(1.5,2.0,3.0):
globals()['上限倍数']=倍数
for 标签,(起,止)in 窗口.items():
日表=日效应(起,止,系数,诊断)
词=候选参数(明细,投放,起,止)
预算=float(投放[(投放["日期"]>=起)&(投放["日期"]<=止)]["消费额"].sum())
结果,状态,_=求解(词,日表,预算,转化率,标签)
行.append({"每日上限倍数":倍数,"窗口":标签,
"优化投入":round(float(结果["投入金额"].sum()),2),
"使用率":f"{float(结果['投入金额'].sum())/预算:.1%}",
"入选关键词数":int(结果["关键词"].nunique()),
"覆盖单元数":int(结果["推广单元"].nunique()),
"预期注册量":round(float(结果["预期注册量"].sum()),2)})
globals()['上限倍数']=2.0
return pd.DataFrame(行)
```

```

def 最小投放扫描():
投放,注册,明细,系数,诊断=读数据()
转化率=float(注册["新注册数"].sum()/投放["点击量"].sum())
行=[]
for 额 in(5.0,10.0,20.0):
globals()['最小投放额']=额
for 标签,(起,止)in 窗口.items():
日表=日效应(起,止,系数,诊断)
词=候选参数(明细,投放,起,止)
预算=float(投放[(投放["日期"]>=起)&(投放["日期"]<=止)]["消费额"].sum())
结果,状态,_=求解(词,日表,预算,转化率,标签)
行.append({"最小投放额（元）":额,"窗口":标签,
"优化投入":round(float(结果["投入金额"].sum()),2),
"使用率":f"{float(结果['投入金额'].sum())/预算:.1%}",
"入选关键词数":int(结果["关键词"].nunique()),
"预期注册量":round(float(结果["预期注册量"].sum()),2)})
globals()['最小投放额']=5.0
return pd.DataFrame(行)


if__name__=="__main__":
SEN=Path(__file__).resolve().parents[1]/"results"/"灵敏度分析"
SEN.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
容量扫描().to_csv(SEN/"每日上限倍数.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
最小投放扫描().to_csv(SEN/"最小投放额.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
画图()
print("图 10、图 11 与两项参数敏感性已输出")

```

问题四代码

```
import json
import sys
from pathlib import Path

import matplotlib
import numpy as np
import pandas as pd
import pulp

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

```

```
ROOT=Path(__file__).resolve().parents[1]
DC=ROOT/"data_clean"
Q1=ROOT/"results"/"Q1"/"experiments"/"round1"
Q2=ROOT/"results"/"Q2"/"experiments"/"round1"/"tables"
OUT=ROOT/"results"/"Q4"/"experiments"/"round1"
TAB=ROOT/"paper"/"tables"
FIG=ROOT/"paper"/"figures"

目标周=pd.date_range("2026-09-11","2026-09-17")
参照窗=(pd.Timestamp("2025-09-11"),pd.Timestamp("2025-09-17"))
情景数=500
最小投放额=5.0
上限倍数=2.0
置信=(0.10,0.50,0.90)
假日=pd.to_datetime(
["2025-01-01"]+[f"2025-01-{d}"for d in range(28,32)]
+[f"2025-02-0{d}"for d in range(1,5)]+["2025-04-04","2025-04-05","2025-04-06"]
+[f"2025-05-0{d}"for d in range(1,6)]+["2025-05-31","2025-06-01","2025-06-02"]
+[f"2025-10-0{d}"for d in range(1,9)])
藏蓝,雾蓝,浅蓝="#3B6EA5","#7BA7CE","#D6E4F0"
柔橙,灰,网格,轴色="#D98E52","#9E9E9E","#EFEFEF","#999999"


def setup():
plt.rcParams.update({
"font.sans-serif":["Microsoft YaHei","SimHei","SimSun"],
"axes.unicode_minus":False,"font.size":8,"axes.titlesize":9,
"axes.labelsize":8,"xtick.labelsize":7.5,"ytick.labelsize":7.5,
"legend.fontsize":7.5,"figure.dpi":300,"savefig.dpi":300,
"axes.edgecolor":轴色,"axes.linewidth":0.8,
"xtick.direction":"in","ytick.direction":"in",
"xtick.major.size":3,"ytick.major.size":3,
"axes.spines.top":False,"axes.spines.right":False,
})


def 读数据():
投放=pd.read_csv(DC/"sheet1_投放记录.csv",encoding="utf-8-sig")
注册=pd.read_csv(DC/"sheet2_每日新注册.csv",encoding="utf-8-sig")
候选=pd.read_csv(Q2/"分类明细.csv",encoding="utf-8-sig")
系数=pd.read_csv(Q1/"tables"/"层一_日级序列系数表_全量.csv",encoding="utf-8-sig")
诊断=json.loads((Q1/"metrics"/"层一诊断.json").read_text(encoding="utf-8"))
投放["日期"]=pd.to_datetime(投放["日期"])
注册["日期"]=pd.to_datetime(注册["日期"])
```

```
    return 投放,注册,候选,系数,诊断


def 星期映射():
    """把 2026 目标周按星期对齐到 2025 年同一星期的日期。"""
    行=[]
    for d in 目标周:
        w=d.isoweekday()
        候选日=[参照窗[0]+pd.Timedelta(days=k)for k in range(-3,11)]
        同星期=[c for c in 候选日 if c.isoweekday()==w]
        行.append({"目标日期":d.strftime("%Y-%m-%d"),"星期":w,
        "参照日期":min(同星期,key=lambda c:abs((c-参照窗[0]).days)
        ).strftime("%Y-%m-%d")})
    return pd.DataFrame(行)


def 日调节(映射,系数,诊断):
    取=dict(zip(系数["变量"],系数["模型一系数"]))
    行=[]
    for_,r in 映射.iterrows():
        w=int(r["星期"])
        δ=0.0 if w==1 else float(取.get(f"星期{w}",0.0))
        行.append({"目标日期":r["目标日期"],"调节系数":float(np.exp(δ))})
    表=pd.DataFrame(行)
    表["调节系数"]=表["调节系数"]/表["调节系数"].mean()
    return 表


def 情景生成(投放,注册,随机种子=20260911):
    """按 7 天块自助抽样，保留块内日序与指标间相关结构。"""
    站点=(投放.groupby("日期",as_index=False)
    .agg(消费额=("消费额","sum"),点击量=("点击量","sum"),展现量=("展现量","sum"))
    .merge(注册,on="日期",how="left"))
    站点["平均点击成本"]=站点["消费额"]/站点["点击量"]
    站点["浏览点击"]=站点["展现量"]/站点["点击量"]
    站点["注册率"]=站点["新注册数"]/站点["点击量"]
    基准={"平均点击成本":站点["平均点击成本"].mean(),
    "浏览点击":站点["浏览点击"].mean(),
    "注册率":站点["注册率"].mean()}
    日期集=sorted(站点["日期"].unique())
    块头=[d for d in 日期集
    if d+pd.Timedelta(days=6)<=日期集[-1]
    and not any((d+pd.Timedelta(days=k))in set(假日)for k in range(7))]
    随机=np.random.default_rng(随机种子)
```

```
行=[]
for s in range(情景数):
起=块头[随机.integers(len(块头))]
块=站点[(站点["日期"]>=起)&(站点["日期"]<=起+pd.Timedelta(days=6))]
行.append({"情景":s,"块起始日":pd.Timestamp(起).strftime("%Y-%m-%d"),
"点击成本倍数":float(块["平均点击成本"].mean()/基准["平均点击成本"]),
"漏斗倍数":float(块["浏览点击"].mean()/基准["浏览点击"]),
"注册倍数":float(块["注册率"].mean()/基准["注册率"])})
情景=pd.DataFrame(行)
return 情景,基准,len(块头)


def 候选参数(明细,投放):
词=明细[明细["类别"].isin(["黄金词","重点词"])].copy()
词=词[词["点击量"]>0]
词["点击成本"]=词["消费额"]/词["点击量"]
词["浏览点击比"]=词["浏览量"]/词["点击量"]
在投天数=投放.groupby("推广单元 ID")["日期"].nunique()
词["在投天数"]=词["推广单元 ID"].map(在投天数)
词["每日上限"]=词["消费额"]/词["在投天数"]*上限倍数
单元=投放.groupby("推广单元 ID").agg(点击量=("点击量","sum"),展现量=("展现量","sum"),
上方位展现量=("上方位展现量","sum"))
单元["点击率"]=单元["点击量"]/单元["展现量"]
单元["上方位占比"]=单元["上方位展现量"]/单元["展现量"]
词=词.merge(单元[["点击率","上方位占比"]],left_on="推广单元 ID",
right_index=True,how="left")
return 词.reset_index(drop=True)


def 第一阶段(词,日表,预算,转化率):
prob=pulp.LpProblem("Q4",pulp.LpMaximize)
x,y={},{}
for i,r in 词.iterrows():
for_,d in 日表.iterrows():
键=(i,d["目标日期"])
x[键]=pulp.LpVariable(f"x_{i}_{d['目标日期']}",lowBound=0)
y[键]=pulp.LpVariable(f"y_{i}_{d['目标日期']}",cat="Binary")
prob+=pulp.lpSum((1.0/r["点击成本"])*float(d["调节系数"])*转化率*x[(i,d["目标日期"])]
for i,r in 词.iterrows()for_,d in 日表.iterrows())
prob+=pulp.lpSum(x.values())<=预算
for(i,_),变量 in x.items():
prob+=变量<=float(词.loc[i,"每日上限"])*y[(i,_)]
prob+=变量>=最小投放额*y[(i,_)]
prob.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=0))
```

```
行=[]
for(i,日),变量 in x.items():
值=float(变量.value()or 0.0)
if 值<=1e-6:
continue
r=词.loc[i]
行.append({"日期":"2026"+日[4:],"方案 ID":int(r["方案 ID"]),
"推广单元":int(r["推广单元 ID"]),"关键词":int(r["关键词"]),
"投入金额":值,"点击成本":float(r["点击成本"]),
"浏览点击比":float(r["浏览点击比"]),
"点击率":float(r["点击率"]),"上方位占比":float(r["上方位占比"]),
"类别":r["类别"]})
return pd.DataFrame(行),pulp.LpStatus[prob.status]


def 第二阶段(方案,日表,情景,基准,转化率):
调节=dict(zip(日表["目标日期"],日表["调节系数"]))
记录=[]
for_,s in 情景.iterrows():
点击=(方案["投入金额"]/(方案["点击成本"]*s["点击成本倍数"])
*方案["日期"].str[-5:].map(lambda x:调节.get("2026"+x,1.0))
*1.0)
点击=点击.to_numpy()
#词级只有全期浏览点击比、无日度浏览量，故以展现量与点击量之比的
#波动作为浏览量波动的代理
浏览=点击*方案["浏览点击比"].to_numpy()*s["漏斗倍数"]
注册=点击*转化率*s["注册倍数"]
展现=点击/方案["点击率"].to_numpy()
展位=展现*方案["上方位占比"].to_numpy()
记录.append({"情景":int(s["情景"]),
"竞价水平":float(方案["投入金额"].sum()/点击.sum()),
"展现量":float(展现.sum()),"展现位":float(展位.sum()),
"点击量":float(点击.sum()),"浏览量":float(浏览.sum()),
"注册量":float(注册.sum())})
return pd.DataFrame(记录)


def 区间(情景表,名称):
行=[]
for 列 in["竞价水平","展现量","展现位","点击量","浏览量","注册量"]:
值=情景表[列]
行.append({"指标":列,"下限":float(值.quantile(置信[0])),
"中位":float(值.quantile(置信[1])),
"上限":float(值.quantile(置信[2])),
```

```
    "标准差":float(值.std()),
    "单位":{"竞价水平":"元/次","展现量":"次","展现位":"次",
    "点击量":"次","浏览量":"次","注册量":"人"}[列]})
    return pd.DataFrame(行),名称


def 覆盖率回测(投放,注册,词,转化率):
    """留一窗口覆盖率：用其余窗口的分布给当前窗口定区间，检验覆盖比例。"""
    站点=注册.sort_values("日期")
    起集=[d for d in sorted(站点["日期"].unique())
    if d+pd.Timedelta(days=6)<=站点["日期"].max()
    and not any((d+pd.Timedelta(days=k))in set(假日)for k in range(7))]
    均值=[]
    for 起 in 起集:
        子=站点[(站点["日期"]>=起)&(站点["日期"]<=起+pd.Timedelta(days=6))]
        均值.append(float(子["新注册数"].mean()))
    均值=np.array(均值)
    行=[]
    for i,起 in enumerate(起集):
        其余=np.delete(均值,i)
        下限,上限=np.quantile(其余,[0.10,0.90])
        行.append({"窗口起始":pd.Timestamp(起).strftime("%Y-%m-%d"),
        "窗口日均注册":均值[i],"其余窗口下限":float(下限),
        "其余窗口上限":float(上限),
        "是否落入":bool(下限<=均值[i]<=上限)})
    表=pd.DataFrame(行)
    return 表,float(表["是否落入"].mean())


def main():
    setup()
    (OUT/"tables").mkdir(parents=True,exist_ok=True)
    (OUT/"metrics").mkdir(parents=True,exist_ok=True)
    TAB.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
    投放,注册,明细,系数,诊断=读数据()
    映射=星期映射()
    日表=日调节(映射,系数,诊断)
    情景,基准,块数=情景生成(投放,注册)
    词=候选参数(明细,投放)
    转化率=float(注册["新注册数"].sum()/投放["点击量"].sum())
    参照消费=float(投放[(投放["日期"]>=参照窗[0])
    &(投放["日期"]<=参照窗[1])]["消费额"].sum())
    年度预算=float(投放["消费额"].sum()*7/365)

```

```
方案,状态=第一阶段(词,日表,参照消费,转化率)
情景表=第二阶段(方案,日表,情景,基准,转化率)
区间表,_=区间(情景表,"目标周")

结果=pd.DataFrame({
"日期":方案["日期"],"方案 ID":方案["方案 ID"],"推广单元":方案["推广单元"],
"关键词":方案["关键词"],"投入金额":方案["投入金额"].round(2),
"预期展位":(方案["投入金额"]/(方案["点击成本"]*情景["点击成本倍数"].mean())
/方案["点击率"]*方案["上方位占比"]).round(1),
"预期点击量":(方案["投入金额"]/(方案["点击成本"]*情景["点击成本倍数"].mean())
).round(1),
"预期浏览量":(方案["投入金额"]/(方案["点击成本"]*情景["点击成本倍数"].mean())
*方案["浏览点击比"]*情景["漏斗倍数"].mean()).round(1),
"预期注册量":(方案["投入金额"]/(方案["点击成本"]*情景["点击成本倍数"].mean())
*转化率*情景["注册倍数"].mean()).round(2)})
结果文件=ROOT/"results"/"Q4"/"result4.xlsx"
结果文件.parent.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
结果.to_excel(结果文件,index=False)

情景统计=pd.DataFrame([
{"参数":"点击成本倍数","均值":情景["点击成本倍数"].mean(),
"下限":情景["点击成本倍数"].quantile(0.10),"上限":情景["点击成本倍数"].quantile(0.90)},
{"参数":"漏斗倍数（展现量/点击量）","均值":情景["漏斗倍数"].mean(),
"下限":情景["漏斗倍数"].quantile(0.10),"上限":情景["漏斗倍数"].quantile(0.90)},
{"参数":"注册倍数","均值":情景["注册倍数"].mean(),
"下限":情景["注册倍数"].quantile(0.10),"上限":情景["注册倍数"].quantile(0.90)}])
情景统计.round(4).to_csv(TAB/"表 18_情景参数分布.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
日汇总=(方案.groupby("日期").agg(投放关键词数=("关键词","nunique"),
覆盖单元数=("推广单元","nunique"),
投入金额=("投入金额","sum")).reset_index())
日汇总["投入金额"]=日汇总["投入金额"].round(2)
日汇总.to_csv(TAB/"表 19_目标周逐日安排.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
区间表.round(2).to_csv(TAB/"表 20_六项指标的期望范围.csv",index=False,encoding="utf-8-
sig")
回测,覆盖率=覆盖率回测(投放,注册,词,转化率)
回测.to_csv(OUT/"tables"/"表 21_区间覆盖率回测_明细.csv",index=False,
encoding="utf-8-sig")
摘要=pd.DataFrame([{
"检验窗口数":len(回测),"落入窗口数":int(回测["是否落入"].sum()),
"覆盖率":round(覆盖率,4),"设定覆盖率":0.80,
"窗口日均注册中位数":round(float(回测["窗口日均注册"].median()),1),
"区间下限中位数":round(float(回测["其余窗口下限"].median()),1),
"区间上限中位数":round(float(回测["其余窗口上限"].median()),1)}])
摘要.to_csv(TAB/"表 21_区间覆盖率回测.csv",index=False,encoding="utf-8-sig")
```

```

(OUT/"metrics"/"情景指标.json").write_text(json.dumps(
{"情景数":情景数,"可用块数":块数,"转化率":round(转化率,4),
"参照窗消费":round(参照消费,2),"年度预算按天切分":round(年度预算,2),
"预算使用":round(float(方案["投入金额"].sum()),2),
"求解状态":状态,"区间覆盖率":round(覆盖率,4),
"分布":情景.describe().round(4).to_dict()},ensure_ascii=False,indent=2),
encoding="utf-8")
print("星期映射：",映射.to_dict("records"))
print("可用块数%d，情景数%d，求解状态%s"%(块数,情景数,状态))
print("投入%.2f / 参照窗消费%.2f（使用率%.1f%%）"
%(方案["投入金额"].sum(),参照消费,方案["投入金额"].sum()/参照消费*100))
print(区间表.round(1).to_string(index=False))
print("区间覆盖率%.1f%%"%(覆盖率*100))
return 方案,情景表,区间表


if __name__=="__main__":
try:
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8",errors="replace")
except Exception:
pass
main()

```